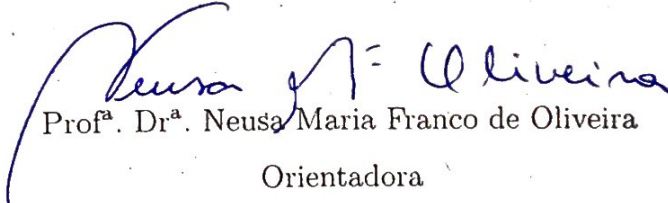


Dissertação apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação, Área de Dispositivos e Sistemas Eletrônicos.

Marcelo Henrique dos Santos

PROJETO E TESTE EM BANCADA DE UM PILOTO AUTOMÁTICO PARA VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS

Dissertação aprovada em sua versão final pelos abaixo assinados:


Prof.^a. Dr.^a. Neusa Maria Franco de Oliveira
Orientadora


Prof. Dr. Benedito Carlos de Oliveira Maciel
Coorientador

Prof. Dr. Pedro Teixeira Lacava
Pró-Reitor de Pós-Graduação

Campo Montenegro
São José dos Campos, SP - Brasil
2018

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
Divisão de Informação e Documentação

Santos, Marcelo Henrique dos
Projeto e teste em bancada de um piloto automático para veículos aéreos não tripulados /
Marcelo Henrique dos Santos.
São José dos Campos, 2018.
150f.

Dissertação de Mestrado – Curso de Engenharia Eletrônica e Computação. Área de Dispositivos e Sistemas Eletrônicos – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2018. Orientadora: Prof^a. Dr^a. Neusa Maria Franco de Oliveira. Coorientador: Prof. Dr. Benedito Carlos de Oliveira Maciel.

1. Aeronave não-tripulada. 2. Pilotos automáticos. 3. Sistemas embarcados. 4. Simulação em hardware-in-the-loop. 5. Engenharia aeronáutica. I. Instituto Tecnológico de Aeronáutica.
II. Título.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

SANTOS, Marcelo Henrique dos. **Projeto e teste em bancada de um piloto automático para veículos aéreos não tripulados**. 2018. 150f. Dissertação de Mestrado – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

CESSÃO DE DIREITOS

NOME DO AUTOR: Marcelo Henrique dos Santos
TÍTULO DO TRABALHO: Projeto e teste em bancada de um piloto automático para veículos aéreos não tripulados.
TIPO DO TRABALHO/ANO: Dissertação / 2018

É concedida ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica permissão para reproduzir cópias desta dissertação e para emprestar ou vender cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta dissertação pode ser reproduzida sem a autorização do autor.

Marcelo Henrique dos Santos
Rua Doutor Vicente Soares, 792
38742-274 – Patrocínio-MG

PROJETO E TESTE EM BANCADA DE UM PILOTO AUTOMÁTICO PARA VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS

Marcelo Henrique dos Santos

Composição da Banca Examinadora:

Prof. Dr.	Osamu Saotome	Presidente	-	ITA
Prof ^a . Dr ^a .	Neusa Maria Franco de Oliveira	Orientadora	-	ITA
Prof. Dr.	Benedito Carlos de Oliveira Maciel	Coorientador	-	Avibras
Prof. Dr.	Cairo Lúcio Nascimento Júnior	Membro interno	-	ITA
Prof. Dr.	Leopoldo Rideki Yoshioka	Membro externo	-	USP

Dedico este trabalho aos meus queridos pais, Célia de Souza e Ademir dos Reis, que dedicaram suas vidas e anos de trabalho para me proporcionar condições de estudo.

Agradecimentos

Primeiramente, gostaria de agradecer à minha mãe, Célia, e ao meu pai, Ademir, pelo suporte e apoio incondicional nas minhas decisões, e pelas palavras de incentivo e encorajamento. Nunca chegaria tão longe se não fosse por eles.

Aos meus irmãos, Marco Aurélio e Mirian Cristina, pelo apoio e paciência em todos os momentos. E aos demais familiares, amigos e entes queridos.

Aos meu amigos, Nátali e Ivo, minha sincera gratidão pelo apoio e palavras de incentivo que foram importantíssimos para me animarem mesmo nos momentos difíceis.

À Prof^a. Dr^a. Neusa por ter me dado a oportunidade de iniciar o trabalho, pela dedicada orientação durante seu desenvolvimento e finalmente por ter sido uma amiga durante a jornada. Ao Dr. Benedito Maciel, pela coorientação e confiança depositada na realização deste trabalho.

Ao Governo Federal, representado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e a agência de fomento à pesquisa CAPES, por toda infra-estrutura e auxílio financeiro fornecidos, sem o qual não seria possível a realização deste trabalho.

Por fim, agradeço a todos os que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento científico e tecnológico deste trabalho.

*“A resposta certa, não importa nada: o essencial é que as perguntas
estejam certas.”*

— MARIO QUINTANA

Resumo

Um dos principais sistemas de controle em um veículo aéreo não tripulado (UAV) é o sistema de piloto automático (AP). O desenvolvimento e validação deste tipo de sistema requer inúmeras simulações e os testes de campo envolvem riscos, pois os danos podem ser irreversíveis após uma queda da aeronave. No cenário apresentado, este trabalho tem por objetivo apresentar algumas etapas do desenvolvimento e teste de um sistema de piloto automático embarcado para o controle autônomo de uma aeronave de asa fixa de pequeno porte. O sistema de piloto automático proposto é composto pelos sistemas de guiagem e de controle. Para o desenvolvimento do sistema de controle, utilizando as técnicas do controle clássico, o conjunto de equações não lineares que descrevem a dinâmica do movimento da aeronave como corpo rígido foi linearizado pela expansão em série de Taylor. O sistema de guiagem desenvolvido é responsável por calcular o ângulo de direção da trajetória através do método de triangulação. A presente dissertação também propõe o desenvolvimento de uma plataforma de testes capaz de realizar simulações *Hardware-In-the-Loop* (HIL) para testar e validar os sistemas que compõem um AP. Também serão apresentados os resultados obtidos com simulações HIL entre o modelo não linear de simulação da aeronave implementado utilizando o software MATrix LABoratory (MATLAB®) e o sistema de piloto automático embarcado no kit de desenvolvimento Stellaris® EKT-LM3S6965. O desempenho do AP implementado utilizando a plataforma de testes proposta foi avaliado em missões onde a aeronave deve passar por coordenadas geográficas (*waypoints*) predefinidas. Os resultados obtidos para o conjunto de *waypoints* utilizados nas simulações de missão em voo foram efetivos e a plataforma de testes desenvolvida pode ser utilizada como uma ferramenta de testes e validação para sistemas de piloto automático em desenvolvimento. Por fim, tem-se por objetivo apresentar uma alternativa ao modelo de simulação da aeronave utilizando o simulador de voo X-Plane. Deste modo, para integrar X-Plane e a plataforma de testes proposta, uma interface de entrada e saída de dados através do sistema de plug-ins foi desenvolvida.

Abstract

One of the main control systems in an unmanned aerial vehicle (UAV) is the autopilot system (AP). The development and validation of this kind of system requires numerous simulations and the field tests involve risks, since the damage may be irreversible after an aircraft crash. In the presented scenario, this work aims to present some steps of the development and testing of an embedded autopilot system for the autonomous control of a small fixed wing aircraft. The proposed autopilot system consists of the guidance and control systems. For the development of the control system, using the classical control theory, the set of nonlinear equations that describe the aircraft rigid body dynamics was linearized by Taylor series expansion. The developed guidance system is responsible for calculating the direction angle of the trajectory through the triangulation method. The present dissertation also proposes the development of a test platform capable of performing Hardware-In-the-Loop (HIL) simulations to test and validate the systems of an AP. Also presented are the results obtained with HIL simulations between the non-linear simulation model of the aircraft implemented using the MATrix LABoratory software (MATLAB®) and the autopilot system embedded in the development kit Stellaris® EKT-LM3S6965. The performance of the AP implemented using the proposed test platform was evaluated in missions where the aircraft must travel predetermined waypoints. The results obtained for the set of waypoints used in in-flight mission simulations were effective and the developed test platform can be used as a testing and validation tool for developing autopilot systems. Finally, this work presents an alternative to the simulation model of the aircraft using the X-Plane flight simulator. In order to integrate X-Plane and the proposed test platform, an input and output data interface was developed through the plugin system.

Lista de Figuras

FIGURA 1.1 – Principais tipos de UAVs.	21
FIGURA 2.1 – Componentes fixos de uma aeronave.	31
FIGURA 2.2 – Componentes de forças e momentos que atuam sobre a aeronave no sistema de coordenadas do corpo.	32
FIGURA 2.3 – Modelo não linear de simulação simplificado.	34
FIGURA 2.4 – Aeronave Piper J-3 Cub em escala natural 1/1.	37
FIGURA 4.1 – Diagrama de blocos do piloto automático do ângulo de arfagem. . .	53
FIGURA 4.2 – Diagrama LGR para sintonia do ganho κ_q	55
FIGURA 4.3 – Resposta longitudinal ao piloto automático do ângulo de arfagem. .	56
FIGURA 4.4 – Diagrama de blocos do piloto automático de velocidade.	58
FIGURA 4.5 – Resposta longitudinal ao piloto automático de velocidade.	59
FIGURA 4.6 – Diagrama de blocos do piloto automático de altitude.	60
FIGURA 4.7 – Resposta longitudinal ao piloto automático de altitude.	62
FIGURA 4.8 – Resposta longitudinal ao piloto automático longitudinal completo. .	64
FIGURA 4.9 – Diagrama de blocos do sistema de aumento de estabilidade latero-direcional.	66
FIGURA 4.10 – Diagrama LGR para sintonia do ganho κ_p	67
FIGURA 4.11 – Diagrama LGR para sintonia do ganho κ_r	69
FIGURA 4.12 – Diagrama de blocos do piloto automático do ângulo de rolamento. .	71
FIGURA 4.13 – Resposta latero-direcional ao piloto automático do ângulo de rolamento.	72
FIGURA 4.14 – Diagrama do piloto automático do ângulo de guinada.	73

FIGURA 4.15 – Resposta latero-direcional ao piloto automático do ângulo de guinada.	75
FIGURA 5.1 – Diagrama de blocos de um piloto automático.	76
FIGURA 5.2 – Módulos do Piloto Automático Pegasus	78
FIGURA 5.3 – Formato de dados do protocolo Pegasus 2.0	79
FIGURA 5.4 – Dados disponíveis para envio ou recebimento.	80
FIGURA 5.5 – Layout do kit de desenvolvimento Stellaris EKT-LM3S6965	81
FIGURA 5.6 – Resposta discreta latero-direcional (ângulos de rolamento e guinada) ao piloto automático do ângulo de guinada.	83
FIGURA 5.7 – Resposta discreta longitudinal (velocidade aerodinâmica, ângulo de arfagem e altitude) ao piloto automático longitudinal completo.	84
FIGURA 5.8 – Representação gráfica do método de triangulação para obtenção do ângulo de guinada de referência (ψ_{WP})	86
FIGURA 5.9 – Esquemático do algoritmo de guiagem	88
FIGURA 5.10 – Erro de faixa cruzada e distâncias de referências	89
FIGURA 6.1 – Ambiente de simulação SIL HIL.	91
FIGURA 6.2 – Diagrama de blocos da plataforma de testes proposta.	93
FIGURA 6.3 – Pacote de dados para o Sistema de Atuação.	94
FIGURA 6.4 – Pacote de dados para o Sistema de Navegação.	95
FIGURA 6.5 – Configuração dos pontos de acesso no segmento de comunicação da plataforma de testes.	96
FIGURA 6.6 – Diagrama descritivo de execução da plataforma de testes em MATLAB® Simulink®.	97
FIGURA 6.7 – Blocos Simulink® para recepção e decodificação do pacote de dados.	98
FIGURA 6.8 – Blocos Simulink® para codificação e envio do pacote de dados.	100
FIGURA 6.9 – Trajetória A em 2D.	103
FIGURA 6.10 – Trajetória A: Variação temporal da velocidade aerodinâmica.	104
FIGURA 6.11 – Trajetória A: Variação temporal de altitude.	104
FIGURA 6.12 – Trajetória A: Variação temporal do ângulo de guinada.	105
FIGURA 6.13 – Trajetória B em 2D.	106
FIGURA 6.14 – Trajetória B: Variação temporal da velocidade aerodinâmica.	106

FIGURA 6.15 –Trajetória B: Variação temporal de altitude.	107
FIGURA 6.16 –Trajetória B: Variação temporal do ângulo de guinada.	107
FIGURA 6.17 –Trajetória C em 2D.	108
FIGURA 6.18 –Trajetória C: Variação temporal da velocidade aerodinâmica.	109
FIGURA 6.19 –Trajetória C: Variação temporal de altitude.	109
FIGURA 6.20 –Trajetória C: Variação temporal do ângulo de guinada.	110
FIGURA 6.21 –Menu de informação sobre os plug-ins habilitados no X-Plane.	113
FIGURA 6.22 –Menu de seleção dos dados enviados pelo X-Plane.	114
FIGURA 6.23 –Menu de seleção dos dados recebidos pelo X-Plane.	115
FIGURA 6.24 –Menu de configuração do IP e portas de acesso no X-Plane.	116
FIGURA 6.25 –Diagrama de blocos do piloto automático do ângulo de rolamento.	117
FIGURA 6.27 –Boeing 747-400 durante a simulação com o ângulo de rolamento de referência igual a 20°	119
FIGURA 6.28 –Boeing 747-400 durante a simulação com o ângulo de rolamento de referência igual a -20°	120
FIGURA A.1 –Trajetória A: Variação temporal dos ângulos aerodinâmicos.	129
FIGURA A.2 –Trajetória A: Variação temporal das velocidades angulares.	130
FIGURA A.3 –Trajetória A: Variação temporal dos ângulos de Euler.	131
FIGURA A.4 –Trajetória A: Variação temporal das superfícies de controle.	132
FIGURA A.5 –Trajetória B: Variação temporal dos ângulos aerodinâmicos.	133
FIGURA A.6 –Trajetória B: Variação temporal das velocidades angulares.	134
FIGURA A.7 –Trajetória B: Variação temporal dos ângulos de Euler.	135
FIGURA A.8 –Trajetória B: Variação temporal das superfícies de controle.	136
FIGURA A.9 –Trajetória C: Variação temporal dos ângulos aerodinâmicos.	137
FIGURA A.10 –Trajetória C: Variação temporal das velocidades angulares.	138
FIGURA A.11 –Trajetória C: Variação temporal dos ângulos de Euler.	139
FIGURA A.12 –Trajetória C: Variação temporal das superfícies de controle.	140

Lista de Tabelas

TABELA 2.1 – Parâmetros geométricos	37
TABELA 2.2 – Parâmetros inerciais	38
TABELA 2.3 – Derivadas aerodinâmicas e coeficientes de controle longitudinais . .	38
TABELA 2.4 – Derivadas aerodinâmicas e coeficientes de controle latero-direcionais	39
TABELA 3.1 – Estados de equilíbrio	41
TABELA 3.2 – Entradas de equilíbrio	41
TABELA 3.3 – Definições – Especificações de qualidade de voo	48
TABELA 3.4 – Especificações para o modo de rolamento holandês	49
TABELA 3.5 – Constante de tempo máxima para o modo de rolamento	50
TABELA 3.6 – Tempo mínimo para dobrar a amplitude em modo espiral	50
TABELA 3.7 – Especificações para o modo período curto	51
TABELA 4.1 – Parâmetros de estabilidade : dinâmica longitudinal (malha aberta) .	54
TABELA 4.2 – Parâmetros de estabilidade : controlador do ângulo de arfagem . . .	57
TABELA 4.3 – Parâmetros de estabilidade : controlador de velocidade	60
TABELA 4.4 – Parâmetros de estabilidade : controlador de altitude	61
TABELA 4.5 – Parâmetros de estabilidade : dinâmica latero-direcional (malha aberta)	66
TABELA 4.6 – Parâmetros de estabilidade : aumento de estabilidade latero-direcional	70
TABELA 4.7 – Parâmetros de estabilidade : controlador do ângulo de rolamento . .	72
TABELA 6.1 – Mapeamento dos waypoints no sistema de coordenadas (NED) . . .	102
TABELA 6.2 – Ganhos do modo de piloto automático do ângulo de rolamento . . .	118

Lista de Abreviaturas e Siglas

2D	Two-Dimensional (Duas Dimensões)
6-DOF	Six Degrees of Freedom (Seis Graus de Liberdade)
A/D	Analog-to-Digital (Analógico para Digital)
AP	AutoPilot (Piloto Automático)
CG	Center of Gravity (Centro de Gravidade)
CRC	Cyclic Redundancy Check (Verificação Cíclica de Redundância)
D/A	Digital-to-Analog (Digital para Analógico)
DCM	Direction Cosine Matrix (Matriz de Cossenos Diretores)
DLL	Dynamic-Link Library (Biblioteca de Vínculo Dinâmico)
ECS	Estação de Controle em Solo
FAA	Federal Aviation Administration (Administração Federal de Aviação)
FT	Função de Transferência
GSC	Gerenciador de Superfícies de Controle
GUI	Graphical User Interface (Interface Gráfica do Usuário)
HIL	Hardware-In-the-Loop
I ² C	Inter-Integrated Circuit
IMU	Inertial Measurement Unit (Unidade de Medição Inercial)
ISA	International Standard Atmosphere (Atmosfera Padrão Internacional)
ITA	Instituto Tecnológico de Aeronáutica

LGR	Lugar Geométrico das Raízes
LOS	Line of Sight (Linha de Visão)
LTP	Local Tangent Plane (Plano Tangente Local)
NED	North-East-Down (Norte-Leste-Baixo)
ODE	Ordinary Differential Equation (Equação Diferencial Ordinária)
PI	Proportional-Integral (Proporcional-Integral)
PID	Proportional-Integral-Derivative (Proporcional-Integral-Derivativo)
RISC	Reduced Instruction Set Computer
SDK	Software Development Kit (Kit de Desenvolvimento de Software)
SIL	Software-In-the-Loop
SISO	Single-Input, Single-Output (Entrada Única, Saída Única)
SN	Sistema de Navegação
SRAM	Static Random Access Memory
SSI	Synchronous Serial Interface
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter
UAV	Unmanned Aerial Vehicle (Veículo Aéreo Não Tripulado)
UCP	Unidade Central de Processamento
UDP	User Data Protocol
USAF	United States Air Force (Força Aérea dos Estados Unidos)

Lista de Símbolos

Variáveis da dinâmica do voo

Dados de geometria, inércia e constantes auxiliares:

AR	Alongamento
b	Envergadura
$\bar{c}$	Corda média aerodinâmica
g	Aceleração da gravidade
J_{xx}, J_{yy}, J_{zz}	Momentos de inércia em relação aos eixos x, y e z
J_{xy}	Produto de inércia
m	Massa da aeronave
S	Área de referência da asa

Variáveis de estado e saída:

u, v, w	Componentes x, y, z do vetor de velocidade no sistema do corpo
p, q, r	Velocidades angulares de de rolamento, arfagem e guinada
ϕ, θ, ψ	Ângulos de rolamento, arfagem e guinada
x_n, y_n, z_n	Componentes x, y, z do vetor de posição no sistema de navegação
V_T	Velocidade em relação ao ar
α, β	Ângulos de ataque e derrapagem
H	Altitude

Entradas de controle:

Π	Posição da manete (<i>throttle</i>)
δ_e	Deflexão do profundor
δ_a	Deflexão dos ailerons
δ_r	Deflexão do leme

Derivadas de estabilidade e controle:

C_{L_0}	Bias de coeficiente de sustentação
C_{L_q}	Coeficiente de sustentação devido a vel. angular de arfagem
$C_{L_{\delta_e}}$	Coeficiente de sustentação devido a deflexão do profundor
C_{D_0}	Bias de coeficiente de arrasto
$C_{\underline{M}_\alpha}$	Coeficiente de momento de arfagem devido a ângulo de ataque
$C_{\underline{M}_q}$	Coeficiente de momento de arfagem devido a vel. angular de arfagem
$C_{\underline{M}_{\delta_e}}$	Coeficiente de momento de arfagem devido a deflexão do profundor
C_{Y_β}	Coeficiente de força lateral devido a ângulo de derrapagem
C_{Y_p}	Coeficiente de força lateral devido a vel. angular de rolamento
C_{Y_r}	Coeficiente de força lateral devido a vel. angular de guinada
$C_{\underline{L}_\beta}$	Coeficiente de momento de rolamento devido a ângulo de derrapagem
$C_{\underline{L}_p}$	Coeficiente de momento de rolamento devido a vel. angular de rolamento
$C_{\underline{L}_r}$	Coeficiente de momento de rolamento devido a vel. angular de guinada
$C_{\underline{L}_{\delta_a}}$	Coeficiente de momento de rolamento devido a deflexão dos ailerons
$C_{\underline{N}_\beta}$	Coeficiente de momento de guinada devido a ângulo de derrapagem
$C_{\underline{N}_p}$	Coeficiente de momento de guinada devido a vel. angular de rolamento
$C_{\underline{N}_r}$	Coeficiente de momento de guinada devido a vel. angular de guinada
$C_{\underline{N}_{\delta_r}}$	Coeficiente de momento de guinada devido a deflexão do leme

Sumário

1	INTRODUÇÃO	20
1.1	Motivação	21
1.2	Objetivo	24
1.3	Organização do Trabalho	25
2	DINÂMICA DO MOVIMENTO DE UMA AERONAVE	26
2.1	Sistemas de coordenadas	26
2.2	Transformação de coordenadas	27
2.2.1	Ângulos de Euler	28
2.2.2	Propagação dos Ângulos de Euler no Tempo	30
2.3	Estrutura de uma aeronave	31
2.4	Equações do movimento de uma aeronave	32
2.5	Modelo não linear de simulação	34
2.6	Piper J-3 Cub 1/4	36
3	FUNDAMENTOS DO CONTROLE CLÁSSICO	40
3.1	Modelo linear	40
3.1.1	Trimagem da Aeronave	40
3.1.2	Dinâmica Longitudinal	42
3.1.3	Dinâmica Latero-Direcional	43
3.2	Estabilidade do movimento	45
3.2.1	Modos de Voo Longitudinal	45
3.2.2	Modos de Voo Latero-Direcional	46
3.2.3	Especificações de Qualidade de Voo	47

4	PROJETO DE CONTROLE	52
4.1	Controlador longitudinal	53
4.1.1	Piloto Automático do Ângulo de Arfagem	53
4.1.2	Piloto Automático de Velocidade	57
4.1.3	Piloto Automático de Altitude	60
4.1.4	Piloto Automático Longitudinal Completo	63
4.2	Controlador latero-direcional	65
4.2.1	Aumento de Estabilidade Latero-Direcional	65
4.2.2	Piloto Automático do Ângulo de Rolamento	70
4.2.3	Piloto Automático do Ângulo de Guinada	73
5	PILOTO AUTOMÁTICO PEGASUS	76
5.1	Arquitetura do piloto automático Pegasus	78
5.2	Protocolo de comunicação	79
5.3	Unidade microcontroladora	81
5.4	Unidade central de processamento	82
5.4.1	Controle Discreto	82
5.4.2	Algoritmo de Guiagem	85
6	SIMULAÇÕES HARDWARE-IN-THE-LOOP	90
6.1	A plataforma de testes	90
6.1.1	Conceito	90
6.1.2	Pacote de Dados	94
6.1.3	O Protocolo UDP	95
6.2	Ambiente de simulação com MATLAB Simulink	96
6.2.1	Interface de Entrada e Saída de Dados	97
6.2.2	Resultados Obtidos	102
6.3	Ambiente de simulação com X-Plane	110
6.3.1	O Simulador de Voo X-Plane	110
6.3.2	O X-Plane Plugin SDK	111

6.3.3	Interface de Entrada e Saída de Dados	112
6.3.4	Resultados Obtidos	116
7	CONCLUSÃO	121
7.1	Trabalhos Futuros	122
	REFERÊNCIAS	124
	APÊNDICE A – DADOS DE SIMULAÇÃO EM VOO	129
A.1	Trajectoria A	129
A.2	Trajectoria B	133
A.3	Trajectoria C	137
	ANEXO A – EQUAÇÕES DO MOVIMENTO DE UMA AERONAVE . .	141
A.1	Dinâmica de translação	141
A.2	Dinâmica de rotação	143
A.3	Modelo aerodinâmico	145
A.3.1	Sistemas de coordenadas	145
A.3.2	Transformação de coordenadas	146
A.3.3	Equações de Forças	147
A.3.4	Equações de Momentos	148
A.4	Modelo propulsivo	149
A.4.1	Transformação de coordenadas	149
A.4.2	Equações de Forças	149
A.4.3	Equações de Momentos	150

1 Introdução

Os veículos aéreos não tripulados (UAVs) foram inicialmente idealizados para realizar aplicações militares, no entanto, o tema vem ganhando cada vez mais força à medida que suas aplicações começam a ganhar notoriedade não só nas instituições acadêmicas, mas também na indústria e em operações militares.

Para Garcia e Barnes (2009) o uso de veículos aéreos não tripulados tem aumentado significativamente no cenário da aviação moderna devido a diversos fatores, mas em especial por diminuir riscos desnecessários à vida humana. Assim, tem-se observado uma crescente utilização destas aeronaves em diversos tipos de aplicação.

Em operações comerciais destaca-se a aplicação dos veículos aéreos não tripulados em atividades como fotografia aérea, topografia, manutenção de linhas de transmissão de alta voltagem e torres telefônicas. Na área militar, pode-se destacar o uso em operações de constante supervisão e monitoramento de áreas de difícil acesso, rastreamento de veículos, lançamento de mísseis e até em missões de caráter humanitário ou resgate.

De acordo com Santana (2017), atualmente os UAVs podem ser classificados conforme seu princípio de voo, sendo que os principais tipos são: asa fixa (BEARD *et al.*, 2005; EUSTON *et al.*, 2008), aeróstato (BOON, 2003; TAYYAB *et al.*, 2013) ou asa rotativa (HAARBRINK; KOERS, 2006; POUNDS *et al.*, 2010); conforme ilustrado pela Figura 1.1.

De modo independente à sua classificação, o UAV é um tipo de aeronave que não necessita de um piloto embarcado para ser guiado. Embora essas aeronaves possam ser controladas a distância, o uso de sistemas de controle autônomo vem sendo altamente utilizados (VALAVANIS; VACHTSEVANOS, 2015; MARSHALL *et al.*, 2016).

A operação de um veículo aéreo não tripulado envolve diversos desafios, tornando a execução de uma missão uma tarefa tecnologicamente desafiadora. As condições de voo são frequentemente alteradas devido a grandes perturbações decorrente da constante mudança do meio ambiente, e, além destes fatores externos, ao fato desses veículos possuírem uma dinâmica complexa e não linear. Portanto, para a realização de uma missão, durante o voo da aeronave não tripulada é necessária a utilização de algum sistema de piloto automático (CETIN; ZAGLI, 2012).



(a) Asa fixa.



(b) Aeróstato.



(c) Asa rotativa.

FIGURA 1.1 – Principais tipos de UAVs. Fonte: Santana (2017).

Durante o voo as manobras que a aeronave realiza são executadas pelo sistema de piloto automático, que processa as informações do sistema de navegação, no qual estão inseridos os sensores embarcados. O desenvolvimento do sistema de piloto automático está diretamente relacionado com a estrutura física da aeronave e, conseqüentemente, com os equipamentos e sensores disponíveis, haja vista que o piloto automático atua diretamente no sistema mecânico da aeronave (STEVENSON *et al.*, 2003).

1.1 Motivação

Existem no mercado diversas plataformas de piloto automático comerciais disponíveis como: o Cloud Cap Piccolo, da Cloud Cap Technology e o MicroPilot MP Series, da Micropilot; contudo ainda não existe nenhuma plataforma comercial ou acadêmica de fácil acesso com tecnologia brasileira (BITTAR, 2012).

Algumas empresas no Brasil, como a FT Sistemas, fornecem para o mercado soluções direcionadas, como a aeronave não tripulada FT-100 equipada com sistema de navegação e controle, porém, esse tipo de solução é voltada em sua grande maioria para aplicações comerciais tornando-se pouco acessível a aplicações acadêmicas.

Devido ao grande desenvolvimento tecnológico verificado nos últimos anos e principalmente, à redução dos custos dos dispositivos eletrônicos com o avanço da microeletrônica, tornou-se possível para uma grande quantidade de grupos de pesquisa o desenvolvimento de pilotos automáticos de baixo custo para diversas aeronaves (SAGAHYROON *et al.*, 2004).

No cenário apresentado, está em desenvolvimento no Instituto Tecnológico de Aeronáutica o projeto Pegasus AutoPilot, um piloto automático de baixo custo para aeronaves não tripuladas de asa fixa do qual este trabalho faz parte. O Pegasus AutoPilot foi concebido para tornar acessível a pesquisadores, pilotos de aeromodelo e pessoas interessadas, um AP de baixo custo e fácil acesso.

Um dos objetivos deste trabalho é adicionar novas funcionalidades à Unidade Central de Processamento (UCP) do Pegasus AutoPilot, aprimorando os sistemas de controle e guiagem anteriormente implementados. Entretanto, o desenvolvimento e validação desse tipo de sistema requer inúmeras simulações, visto que os testes de campo envolvem riscos, pois os danos após uma queda da aeronave são irreversíveis (ADIPRAWITA *et al.*, 2007).

Desta forma, com o intuito de se evitar perdas, o projeto de sistemas de piloto automático vêm comumente sendo estudados, desenvolvidos e testados em laboratório antes de serem embarcados para testes em campo com a aeronave (MCMANUS *et al.*, 2003). O desenvolvimento deste tipo de ferramentas, que permitem simular a dinâmica de voo de uma aeronave e seu comportamento em resposta a sistemas de piloto automático vem sendo exaustivamente estudadas.

Em particular, testes de simulação por *Hardware-In-the-Loop* (HIL) devem ser adotados sempre que possível para validar o *hardware* e o *software* sob condições realistas, haja vista que este tipo de ferramenta é indispensável para a certificação rápida do sistema de piloto automático com um custo e esforço mínimo (JUNG; TSIOTRAS, 2007).

No cenário apresentado, o presente trabalho, propõe a arquitetura de uma plataforma de testes HIL para validar e testar os blocos que compõem um sistema de piloto automático para veículos aéreos não tripulados de asa fixa.

Por utilizar ambiente de simulação, o desenvolvimento desse tipo de projeto apresenta inúmeras vantagens, desde a facilidade de operação até a obtenção de resultados imediatamente após as simulações. Essa característica minimiza os riscos, antecipando a detecção de problemas que poderiam ser encontrados somente após a implementação do sistema de piloto automático (RIBEIRO, 2011).

Assim, na presente dissertação, uma proposta de metodologia para o desenvolvimento do ciclo completo de um sistema de piloto automático para veículos aéreos não tripulados é apresentada. Na metodologia proposta, a implementação do sistema de piloto automático deve seguir algumas etapas distintas que, em resumo, são descritas a seguir:

1. **Implementação do modelo não linear:** o modelo matemático de simulação que descreve a dinâmica de voo pode ser implementado para qualquer aeronave não tripulada de asa fixa, uma vez que os parâmetros geométricos e inerciais são conhecidos, assim como, os coeficientes aerodinâmicos utilizados no modelo aerodinâmico.

Assim, a implementação do modelo não linear, não faz parte do desenvolvimento de um sistema de piloto automático. Porém, para realizar o projeto de controle utilizando a teoria de controle, como foi feito neste trabalho, é necessário se ter o modelo matemático da aeronave. Desta forma, neste trabalho, a implementação do modelo matemático da aeronave alvo foi desenvolvido.
2. **Linearização do modelo não linear:** para o desenvolvimento do sistema de controle utilizando as técnicas do controle clássico é necessário linearizar o conjunto de equações não lineares que descrevem a dinâmica do movimento, definindo uma condição de equilíbrio (trimagem) no envelope de voo da aeronave.
3. **Projeto do sistema de controle:** no projeto de controle o sistema completo é dividido em dois sistemas que representam, respectivamente, as dinâmicas longitudinal e latero-direcional da aeronave. Os ganhos utilizados para implementar as malhas de controle referente às dinâmicas latero-direcional e longitudinal podem ser determinados, utilizando as técnicas do controle clássico, através da sequência de procedimentos que serão definidos na presente dissertação.
4. **Implementação do sistema de piloto automático:** novas funcionalidades para a Unidade Central de Processamento (UCP) foram implementadas possibilitando a sua comunicação com o meio externo e, conseqüentemente, com o modelo não linear de simulação desenvolvido. Foram desenvolvidas melhorias nos algoritmos de guiagem e controle da UCP: um novo algoritmo de guiagem mais eficiente que o anterior foi implementado, enquanto as malhas do sistema de controle embarcado foram desenvolvidas a partir do modelo matemático da aeronave.
5. **Simulações em Hardware-In-the-Loop:** para testar e validar o sistema de piloto automático para veículos aéreos não tripulados e, conseqüentemente, avaliar o seu desempenho nas simulações foi desenvolvida uma plataforma de testes. Na plataforma de testes, simulações em Hardware-In-the-Loop entre o sistema de piloto automático e o modelo não linear de simulação da dinâmica de voo da aeronave desenvolvido em ambiente MATLAB® Simulink® podem ser executadas.

1.2 Objetivo

A presente dissertação tem como primeiro objetivo, desenvolver melhorias nos sistemas de guiagem e controle da Unidade Central de Processamento (UCP) do Pegasus AutoPilot, atualmente em desenvolvimento no Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

De forma específica, essa pesquisa propõe, inicialmente, a implementação de um modelo matemático não linear de simulação que descreve a dinâmica de voo para uma aeronave com seis graus de liberdade (6-DOF) utilizando o software MATrix LABoratory (MATLAB®). Por conseguinte, para o desenvolvimento do sistema de controle, o conjunto de equações não lineares que descrevem o movimento da aeronave como corpo rígido deve ser linearizado. Além disso, tem-se por objetivo apresentar a sequência de procedimentos inerentes ao desenvolvimento das malhas de controle referente às dinâmicas latero-direcional e longitudinal da aeronave. Por fim, as etapas para implementar a Unidade Central de Processamento — composta pelos sistemas de guiagem e controle — do sistema de piloto automático Pegasus são apresentadas.

Em segundo, tem-se por objetivo apresentar o desenvolvimento de uma plataforma de testes, proposta para validar e testar os sistemas de guiagem e controle desenvolvidos para a UCP do Pegasus AutoPilot. A plataforma de testes proposta será detalhada e seu uso como ferramenta de testes no desenvolvimento de sistemas de piloto automático para veículos aéreos não tripulados será apresentado.

Como exemplo de aplicação, esta dissertação apresenta os resultados obtidos em simulações HIL entre o sistema de piloto automático Pegasus e o modelo não linear de simulação da aeronave não tripulada alvo — Piper J-3 Cub 1/4¹ — desenvolvido em ambiente MATLAB® Simulink®. Para as simulações de missão em voo, a aeronave deve percorrer um conjunto de coordenadas geográficas predeterminadas, com o objetivo de avaliar o desempenho dos sistemas de guiagem e controle desenvolvidos neste trabalho.

Em terceiro, tem-se por objetivo apresentar uma alternativa ao modelo de simulação da aeronave utilizando o simulador de voo X-Plane. O X-Plane é um simulador de voo multiplataforma desenvolvido pela Laminar Research e aprovado pela FAA (*Federal Aviation Administration*) para treinamento de pilotos. As aeronaves disponíveis possuem características realísticas com relação a todos os parâmetros envolvidos, inclusive a dinâmica de voo. Deste modo, a presente dissertação tem como propósito desenvolver, através do sistema de plug-ins, uma interface de entrada e saída de dados capaz de integrar o simulador de voo X-Plane à plataforma de testes proposta.

¹O Piper J-3 Cub 1/4 é um modelo em escala reduzida (de 1:4) da aeronave original: Piper J-3 Cub.

1.3 Organização do Trabalho

A presente dissertação está organizada da seguinte forma:

- **Capítulo 1:** apresenta o contexto da dissertação, define os objetivos do projeto e apresenta as motivações para executá-los.
- **Capítulo 2:** descreve o estudo da dinâmica do movimento de uma aeronave como corpo rígido. Também são apresentados os procedimentos para a implementação do modelo matemático de simulação que descreve a dinâmica de voo da aeronave.
- **Capítulo 3:** apresenta os fundamentos do controle clássico utilizados no projeto do sistema de controle, para veículos aéreos não tripulados. Também é descrito o procedimento de linearização das equações que descrevem o movimento de uma aeronave e compõem o modelo matemático não linear de simulação implementado.
- **Capítulo 4:** descreve a sequência de procedimentos inerentes ao desenvolvimento dos controladores referente às dinâmicas latero-direcional e longitudinal da aeronave.
- **Capítulo 5:** apresenta as etapas para implementar a unidade central de processamento do sistema de piloto automático Pegasus.
- **Capítulo 6:** descreve a plataforma de testes desenvolvida para validar e testar sistemas de piloto automático para UAVs. Também serão apresentadas as respostas do piloto automático implementado pela unidade central de processamento utilizando os sistemas de controle e guiagem implementados.
- **Capítulo 7:** apresenta as conclusões da dissertação e as recomendações para trabalhos futuros.

2 Fundamentos da Dinâmica do Movimento de uma Aeronave

Este capítulo tem como objetivo apresentar a fundamentação teórica da dinâmica do movimento de uma aeronave. Na presente dissertação, esta fundamentação é muito importante, uma vez que a partir de um desenvolvimento conciso do conjunto de equações não lineares que descrevem a dinâmica do movimento de uma aeronave como corpo rígido é possível obter o modelo matemático não linear de simulação que descreve a dinâmica de voo — para uma aeronave com seis graus de liberdade (6-DOF) — utilizado na implementação do sistema de controle, bem como nos testes e simulações realizados em bancada, para o sistema de piloto automático desenvolvido.

2.1 Sistemas de coordenadas

Os sistemas de coordenadas são utilizados para referenciar ou localizar geograficamente um determinado corpo ou veículo. Portanto, para se definir a posição de um objeto torna-se necessário especificar o sistema de coordenadas no qual o objeto está representado (SANTANA, 2011). De acordo com Grewal *et al.* (2001), os sistemas de coordenadas utilizados na navegação inercial são constituídos basicamente por sistemas de coordenadas cartesianas e sistemas de coordenadas esféricas.

Para a maioria dos problemas relacionados à dinâmica do movimento de uma aeronave, os sistemas de coordenadas utilizados para descrever as forças e momentos, bem como as acelerações, velocidades e posição do veículo em seu ambiente, são descritos a seguir:

a. Sistema de Navegação Local

Também conhecido como plano tangente local (LTP), este sistema utiliza coordenadas cartesianas e é referenciado pelo subscrito ‘n’. Neste referencial a Terra é representada como uma superfície plana no ponto onde a navegação está sendo analisada, portanto, sua origem pode ser estabelecida em qualquer ponto do globo terrestre. Este sistema de coordenadas pode ser descrito como um sistema *North-East-Down*

(NED) quando possui as seguintes características:

- Origem em algum ponto sobre a superfície da Terra;
- Eixo x_n aponta para o norte geográfico;
- Eixo z_n aponta para o centro da Terra, perpendicularmente ao plano local tangente a elipsoide de referência; e
- Eixo y_n completa um triedro ortogonal dextrogiro.

Sob as hipóteses de Terra plana e não girante, o sistema de coordenadas de Navegação Local pode ser considerado um sistema inercial.

b. Sistema Corpo

Usualmente referenciado do inglês como *Roll-Pitch-Yaw* (RPY), este sistema de utiliza coordenadas cartesianas e é referenciado pelo subscrito ‘b’. Possui as seguintes características:

- Origem, em geral, no centro de gravidade do veículo (CG);
- Eixo x_b arbitrário, mas normalmente aponta em direção ao nariz da aeronave;
- Eixo z_b no plano de simetria, aponta do dorso para o ventre da aeronave; e
- Eixo y_b completa um triedro ortogonal dextrogiro (aponta para a asa direita).

O sistema de coordenadas do corpo é utilizado em estabilidade e controle, para referenciar grandezas dinâmicas mensuradas por sensores fixos à estrutura da aeronave como: acelerações e velocidades angulares.

Mais detalhes sobre esses e outros sistemas de coordenadas utilizados na navegação inercial podem ser encontrados em (FARREL; BARTH, 1999; GREWAL *et al.*, 2001; STEVENS *et al.*, 2003; GROVES, 2008; SANTANA, 2011).

2.2 Transformação de coordenadas

As transformações de coordenadas são utilizadas para converter um vetor qualquer, $\vec{u}$, representado em um determinado sistema de coordenadas ‘i’ para outro sistema de coordenadas conveniente ‘j’. A operação de transformação de coordenadas, na presente dissertação, será definida de acordo com a Equação (2.1).

$$\vec{u}_j = \mathbf{R}_i^j \vec{u}_i \quad (2.1)$$

onde, $\mathbf{R}_i^j$, é a matriz de transformação de coordenadas que leva o vetor $\vec{u}$ no sistema de coordenadas ‘i’ para o sistema de coordenadas ‘j’ aplicando-se o conceito de rotação em um determinado referencial no espaço (CARVALHO, 2011).

A matriz de transformação de coordenadas pode ser representada através dos Ângulos de Euler, pelo Método de Cossenos Diretores ou por Quatérnios de Orientação. Cada método apresenta vantagens e desvantagens durante a transformação de coordenadas e dependendo da aplicação, um tipo de transformação pode ser mais adequado que o outro. Em particular, os quatérnios evitam o problema da singularidade na matriz de transformação de coordenadas conhecido como “Gimbal Lock¹” (SANTANA, 2011).

A seguir será apresentado apenas o método adotado neste trabalho, utilizando os Ângulos de Euler para representar a matriz de transformação. Mais informações a respeito das demais representações de atitude podem ser encontradas com riqueza de detalhes em referências como (FARREL; BARTH, 1999; TITTERTON *et al.*, 2004; GROVES, 2008).

2.2.1 Ângulos de Euler

Os Ângulos de Euler são o conjunto de ângulos ortogonais formulados por Leonhard Euler para descrever a orientação de um corpo rígido em relação a um sistema de coordenadas fixo. Os três ângulos, conhecidos como Ângulos de Euler, que descrevem a orientação de uma aeronave no sistema de coordenadas do corpo em relação ao sistema de navegação local podem ser definidos como:

- **Ângulo de Rolamento (ϕ)** : representa a rotação em torno do eixo x_b ;
- **Ângulo de Guinada (ψ)** : representa a rotação em torno do eixo z_b ;
- **Ângulo de Arfagem (θ)** : ângulo entre o eixo x_b e o plano representado pelos eixos x_n e y_n ;

Desta forma, os ângulos de Euler podem ser utilizados para descrever de forma intuitiva a atitude de um corpo com referência ao sistema de coordenadas NED. Para que não existam duas ou mais representações de atitude diferentes com a mesma sequência é necessário restringir as amplitudes dos ângulos:

$$\phi = [-\pi, +\pi] \quad \theta = \left[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}\right] \quad \psi = [-\pi, +\pi] \quad (2.2)$$

¹“Gimbal Lock” é a impossibilidade de se obter a matriz de transformação de coordenadas, devido a uma ou mais matrizes de rotação estarem próximas da singularidade, ou seja, quando os movimentos angulares estão próximos à $\pm 90^\circ$ os cossenos das matrizes tornam-se nulos (SANTANA, 2011).

Os ângulos de Euler expressam a orientação relativa entre dois sistemas de referência. Rotações sucessivas, numa determinada ordem, levam o primeiro sistema de coordenadas a coincidir com o segundo (MACIEL, 2008).

A matriz de Ângulos de Euler que levam um vetor representado no sistema de coordenadas de navegação local para o sistema de coordenadas do corpo é obtida através de uma sequência de três rotações. Uma rotação do ângulo de guinada (ψ) em torno do eixo-z, outra do ângulo de arfagem (θ) em torno do eixo-y, e por fim, uma rotação do ângulo de rolamento (ϕ) em torno do eixo-x (FARREL; BARTH, 1999).

Daí obtém-se a matriz de transformação de coordenadas que leva um vetor no sistema de coordenadas de navegação local (NED) para o sistema de coordenadas do corpo:

$$\mathbf{R}_n^b = \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \psi & \cos \theta \sin \psi & -\sin \theta \\ -\cos \phi \sin \psi + \sin \phi \sin \theta \cos \psi & \cos \phi \cos \psi + \sin \phi \sin \theta \sin \psi & \sin \phi \cos \theta \\ \sin \phi \sin \psi + \cos \phi \sin \theta \cos \psi & -\sin \phi \cos \psi + \cos \phi \sin \theta \sin \psi & \cos \phi \cos \theta \end{pmatrix} \quad (2.3)$$

A matriz de transformação de coordenadas, $\mathbf{R}_b^n$, que rotaciona um vetor no sistema de coordenadas do corpo para o sistema de coordenadas de navegação local (NED) pode ser obtida através da sequência de rotação inversa dos ângulos de Euler. De acordo com Groves (2008), devido a suas propriedades, a inversa da matriz de transformação de coordenadas, $\mathbf{R}_n^b$, é exatamente a sua transposta:

$$\mathbf{R}_b^n = (\mathbf{R}_n^b)^{-1} = (\mathbf{R}_n^b)^T \quad (2.4)$$

Logo, transpondo-se a matriz definida pela Equação (2.3) obtém-se a matriz de transformação de coordenadas desejada:

$$\mathbf{R}_b^n = \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \psi & \cos \theta \sin \psi & -\sin \theta \\ -\cos \phi \sin \psi + \sin \phi \sin \theta \cos \psi & \cos \phi \cos \psi + \sin \phi \sin \theta \sin \psi & \sin \phi \cos \theta \\ \sin \phi \sin \psi + \cos \phi \sin \theta \cos \psi & -\sin \phi \cos \psi + \cos \phi \sin \theta \sin \psi & \cos \phi \cos \theta \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

As informações sobre o procedimento adotado para obter a matriz de transformação de coordenadas, não apresentadas durante esta seção, mas que podem ser de interesse do leitor podem ser encontradas com riqueza de detalhes nestas referências (FARREL; BARTH, 1999; TITTERTON *et al.*, 2004; GROVES, 2008).

2.2.2 Propagação dos Ângulos de Euler no Tempo

Os Ângulos de Euler, como descrito anteriormente, são obtidos pelo conjunto de três rotações em relação a uma plataforma estável num dado sistema de navegação inercial. Consequentemente, $\dot{\phi}$, $\dot{\theta}$ e $\dot{\psi}$ são as três componentes das velocidades angulares no mesmo sistema de coordenadas (SANTANA, 2011).

As velocidades angulares no sistema de coordenadas do corpo utilizando dois referências intermediários cujas velocidades angulares relativas são dadas pelas taxas dos ângulos de Euler podem ser relacionadas com $\dot{\phi}$, $\dot{\theta}$ e $\dot{\psi}$ no sistema de coordenadas de navegação local (NED), de acordo com a Equação (2.6).

$$\begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\sin \theta \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \cos \theta \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

Onde p , q e r são as nomenclaturas para, respectivamente, as componentes do vetor de velocidades angulares da aeronave. Arranjando-se a Equação (2.6) e expressando-a na forma das velocidades angulares do sistema de coordenadas NED, obtém-se:

$$\begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & \frac{\sin \phi}{\cos \theta} & \frac{\cos \phi}{\cos \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} \quad (2.7)$$

As **Equações Cinemáticas** de Euler (2.7) podem ser utilizadas em uma plataforma *strapdown*² para atualizar os ângulos de Euler obtidos no referencial do corpo para o sistema de coordenadas NED através das aquisições das velocidades angulares feitas pelo giroscópio. Entretanto, é importante ressaltar que o uso desta relação matemática está limitada até que não ocorra singularidade para as soluções de ϕ e ψ , ou seja, onde $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$.

Outro problema, além da singularidade matemática na representação, é a presença de funções trigonométricas que aumentam de forma significativa o esforço computacional.

Apesar das desvantagens citadas, as equações cinemáticas de Euler são comumente utilizadas para o controle de atitude, uma vez que as aproximações decorrentes dos pequenos ângulos facilitam sua utilização, computacionalmente embarcada.

²**Plataforma Strapdown:** Sistema onde os acelerômetros e os giroscópios são montados sobre eixos ortogonais coincidentes, fixados sobre uma base rígida. Este tipo de plataforma não possui uma estrutura mecânica móvel, desta forma as leituras são feitas no referencial do corpo necessitando serem rotacionadas para o sistema de referência no qual a atitude é computada (FARREL; BARTH, 1999).

2.3 Estrutura de uma aeronave

Apesar de existirem uma grande variedade de aeronaves, variando desde o formato de suas asas até o sistema de propulsão, quase todas são compostas pelos mesmos componentes (fixos e móveis) básicos.

Geralmente os componentes fixos incluem as asas, a fuselagem, o estabilizador vertical e horizontal, trem de pouso e os motores de propulsão. Os componentes móveis incluem o leme, profundor, ailerons e “*flaps*” que permitem alterar a atitude da aeronave.

Os componentes descritos são ilustrados pela Figura 2.1.

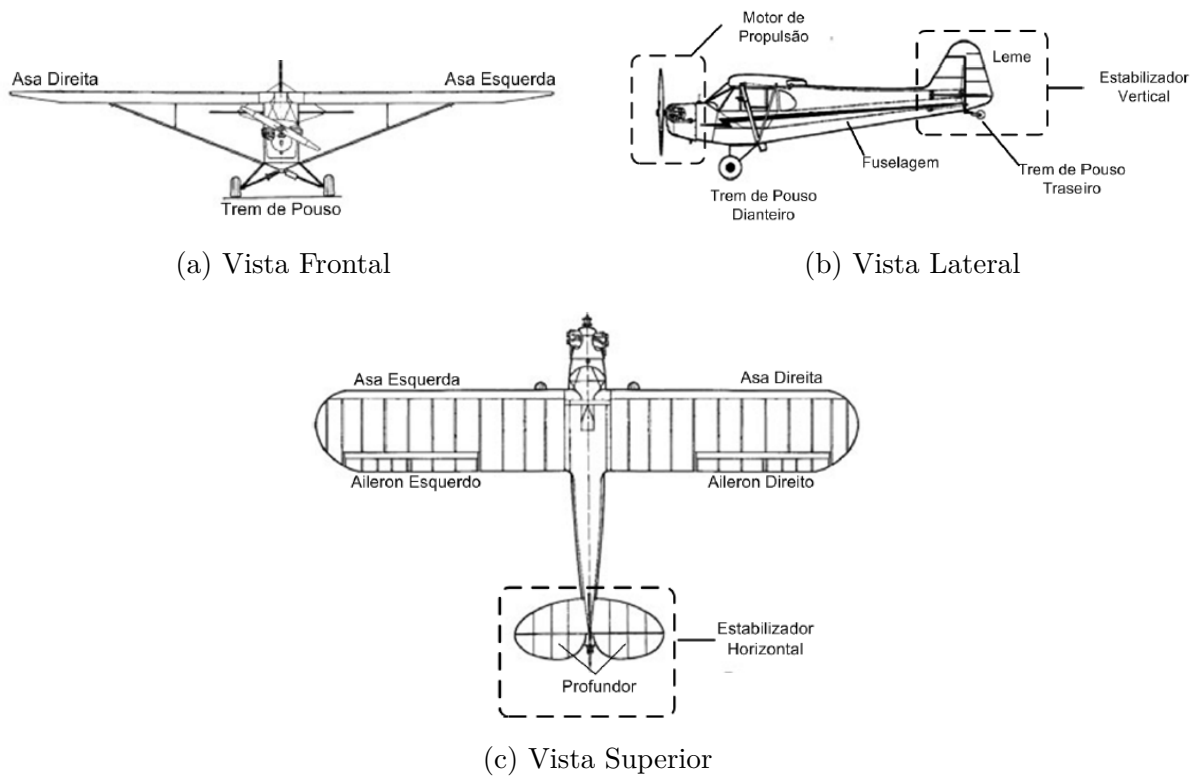


FIGURA 2.1 – Componentes fixos de uma aeronave. Fonte: Bittar (2012).

As superfícies móveis são responsáveis por controlar a aeronave e também podem ser chamadas de superfícies de controle. Conforme apresentado pela Figura 2.1, as superfícies de controle — para uma aeronave de asa fixa típica — que permitem alterar o comportamento da aeronave quanto à atitude e altitude podem ser definidas: **aileron** (δ_a); **profundor** (δ_e); e **leme** (δ_r) (NELSON, 1998; STEVENS *et al.*, 2003).

Além das superfícies de controle móveis apresentadas, existe um outro atuador que controla a potência aplicada no motor da aeronave. O **manete** ou **throttle** (Π), que conforme sua posição, varia a potência entregue ao motor da aeronave possibilitando controlar a velocidade em relação ao ar da aeronave (BITTAR, 2012).

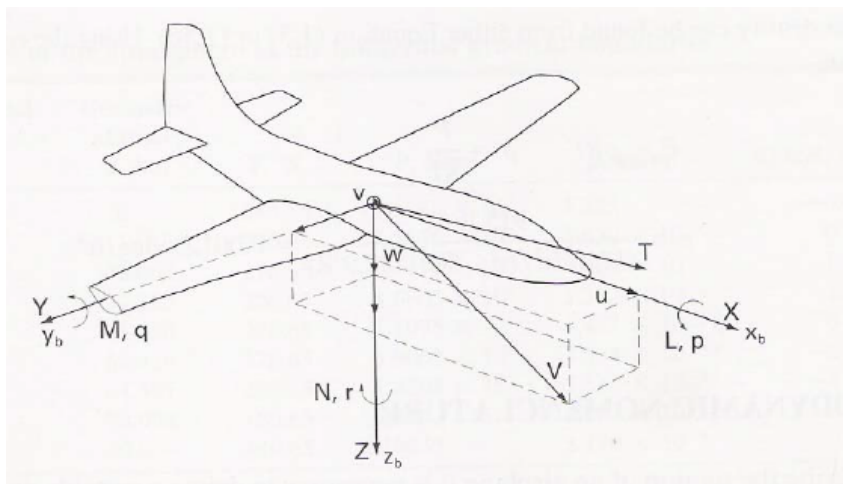


FIGURA 2.2 – Componentes de forças e momentos que atuam sobre a aeronave no sistema de coordenadas do corpo. Fonte: Nelson (1998).

O controle de uma aeronave pode então ser alcançado através de variações na força de sustentação em uma ou mais superfícies de controle. Como as superfícies de controle estão localizadas a certa distância do centro de gravidade da aeronave, as forças criadas em função desta deflexão causam momentos em relação ao centro de gravidade da aeronave (NELSON, 1998).

2.4 Equações do movimento de uma aeronave

As equações do movimento para uma aeronave com seis graus de liberdade (6-DOF) podem ser derivadas da Segunda Lei de Newton, que demonstra que a soma das forças externas agindo sobre um corpo deve ser igual à taxa de variação temporal do seu momento linear, e a soma dos momentos externos agindo sobre o corpo deve ser igual à taxa de variação temporal do seu momento angular (MACIEL, 2008).

Para descrever o conjunto completo das equações do movimento de uma aeronave se faz necessário definir um sistema apropriado de coordenadas para sua formulação matemática. O sistema de coordenadas utilizado neste trabalho é o referencial fixado na própria aeronave referido como sistema de coordenadas do corpo.

A Figura 2.2 apresenta as definições das Forças (X , Y , Z) e Momentos ($\underline{L}$, $\underline{M}$, $\underline{N}$) que atuam sobre a aeronave no sistema de coordenadas do corpo.

As equações dinâmicas do corpo rígido de uma aeronave com 6-DOF são compostas pelas equações que descrevem as dinâmicas de translação e rotação. O referencial adotado para estas equações diferenciais é o sistema de coordenadas do corpo. Considera-se a aeronave em um plano de simetria nos eixos-x e z, tornando possível simplificar a matriz com os momentos de inércia da aeronave onde os produtos de inércia serão nulos.

Dinâmica de translação:

$$\begin{aligned}
\dot{u} &= \frac{F_{A,X} + F_{T,X}}{m} - g \sin \theta - qw + rv \\
\dot{v} &= \frac{F_{A,Y} + F_{T,Y}}{m} + g \sin \phi \cos \theta + pw - ru \\
\dot{w} &= \frac{F_{A,Z} + F_{T,Z}}{m} + g \cos \phi \cos \theta - pv + qu
\end{aligned} \tag{2.8}$$

Dinâmica de rotação:

$$\begin{aligned}
\dot{p} &= \frac{-J_{zz}\underline{L} - J_{xz}\underline{N} + J_{xz}(-J_{xx} + J_{yy} - J_{zz})pq + (J_{xz}^2 + J_{zz}^2 - J_{yy}J_{zz})qr}{J_{xz}^2 - J_{xx}J_{zz}} \\
\dot{q} &= \frac{\underline{M}(J_{zz} - J_{xx})pr + J_{xz}(r^2 - p^2)}{J_{yy}} \\
\dot{r} &= \frac{-J_{xz}\underline{L} - J_{xx}\underline{N} + (J_{xx}J_{yy} - J_{xx}^2 - J_{xz}^2)pq + J_{xz}(J_{xx} - J_{yy} - J_{yy}J_{zz})qr}{J_{xz}^2 - J_{xx}J_{zz}}
\end{aligned} \tag{2.9}$$

Para uma simulação não linear, que é um dos objetivos deste trabalho, é necessário incluir expressões que permitam definir a posição (x_n , y_n , z_n) e atitude da aeronave (ϕ , θ , ψ). As equações cinemáticas de rotação da aeronave estão relacionadas com as componentes do vetor de velocidades angulares e podem ser representadas através dos ângulos de Euler, matriz de cossenos diretores ou quatérnions de orientação.

Neste trabalho, as Equações Cinemáticas de Euler (2.7) descritas anteriormente foram adotadas para o controle de atitude, uma vez que as aproximações decorrentes dos pequenos ângulos facilitam sua utilização, computacionalmente embarcada. Entretanto, é importante ressaltar que o uso desta relação matemática está limitada até que não ocorra singularidade para as soluções de ϕ e ψ , ou seja, onde $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$.

As equações de navegação, que definem a posição da aeronave, relacionam as componentes da velocidade de translação no sistema de coordenadas do corpo com o referencial inercial negligenciando os efeitos do vento. Entretanto, como neste trabalho a Terra será representada como uma superfície plana, as equações da cinemática de translação podem ser convenientemente calculadas considerando a origem do sistema como o sistema navegação local.

Cinemática de rotação:

$$\begin{aligned}
\dot{\phi} &= p + \tan \theta (q \sin \phi + r \cos \phi) \\
\dot{\theta} &= q \cos \phi - r \sin \phi \\
\dot{\psi} &= \frac{q \sin \phi + r \cos \phi}{\cos \theta}
\end{aligned} \tag{2.10}$$

Cinemática de translação:

$$\begin{aligned}
\dot{x}_n &= u \cos \theta \cos \psi + v(\sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi) \\
&\quad + w(\cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi) \\
\dot{y}_n &= u \cos \theta \sin \psi + v(\cos \phi \sin \psi + \sin \phi \sin \theta \sin \psi) \\
&\quad + w(-\sin \phi \cos \psi + \cos \phi \sin \theta \sin \psi) \\
\dot{z}_n &= -u \sin \theta + v \sin \phi \cos \theta + w \cos \phi \cos \theta
\end{aligned} \tag{2.11}$$

As equações diferenciais que descrevem o comportamento de uma aeronave como corpo rígido são bem conhecidas e sua formulação matemática pode ser encontrada com maior riqueza de detalhes no Anexo A deste trabalho e em referências como (ETKIN; REID, 1995; NELSON, 1998; ROSKAM, 1998; STEVENS *et al.*, 2003; COOK, 2007).

2.5 Modelo não linear de simulação

Esta seção descreve o desenvolvimento do modelo matemático não linear de simulação da dinâmica de voo para uma aeronave com seis graus de liberdade (6-DOF), utilizando as equações do movimento descritas anteriormente. A Figura 2.3 mostra um layout simplificado do diagrama de blocos do modelo de simulação não linear adotado.

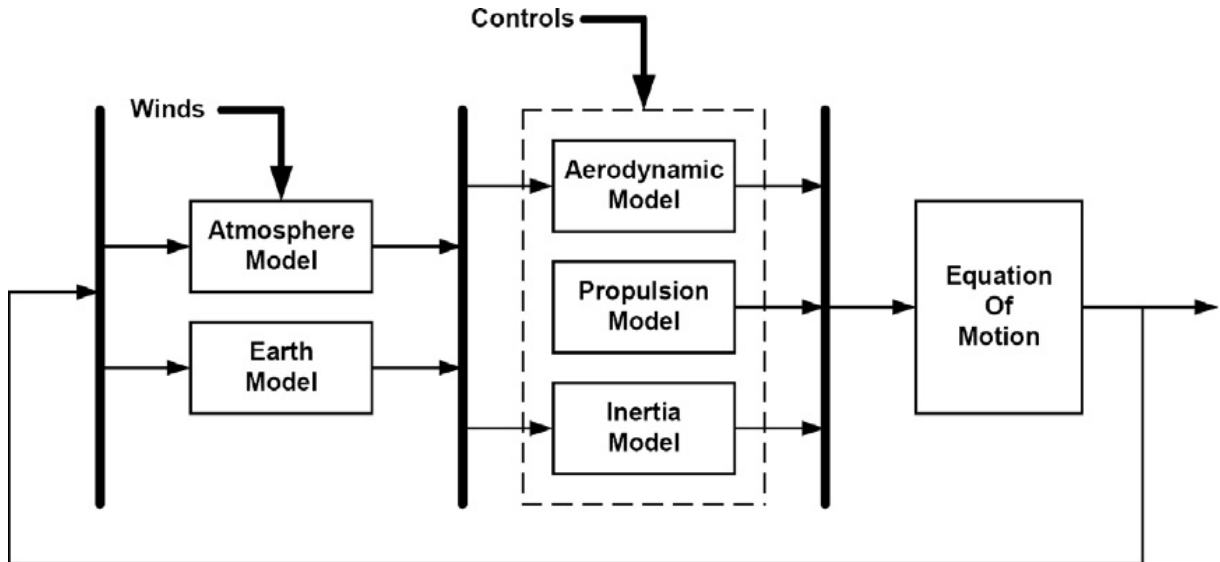


FIGURA 2.3 – Modelo não linear de simulação simplificado para uma aeronave com 6-DOF. Fonte: Paw e Balas (2011).

A modelagem matemática da dinâmica de voo para aeronaves é amplamente utilizada em simulações, análises de desempenho e extração de modelos de menor ordem para o projeto de controle em voo (PAW; BALAS, 2011).

A modelagem, simulação e testes de missão em voo para aeronaves estão muito bem estabelecidos e documentados na literatura nas últimas décadas (ETKIN; REID, 1995; NELSON, 1998; ROSKAM, 1998; STEVENS *et al.*, 2003; COOK, 2007). A utilização de um modelo de simulação de alta fidelidade no desenvolvimento de sistemas de piloto automático para pequenos veículos aéreos não tripulados, traz grandes benefícios, como a redução de custos e riscos envolvidos durante o ciclo de desenvolvimento do sistema.

A programação das equações do movimento completo da aeronave foi implementada em ambiente MATLAB® Simulink® através de **s-functions**.

Na presente dissertação, a Terra é assumida como um referencial inercial e suas acelerações são consideradas insignificantes. O modelo padrão internacional de atmosfera (ISA) foi adotado como modelo atmosférico. É importante destacar que os modelos atmosférico e terrestre não dependem da aeronave utilizada.

Os modelos aerodinâmicos e propulsivos detalhados nos Anexos A.3 e A.4 fornecem as componentes do somatório de forças e momentos externos das equações do movimento da aeronave. O modelo inercial contém as informações de geometria, massa, centro de gravidade e os coeficientes dos momentos de inércia da aeronave.

Para completar o modelo aerodinâmico e, conseqüentemente, obter as componentes do somatório de forças e momentos externos das equações do movimento, os coeficientes aerodinâmicos³ da aeronave devem ser conhecidos. Neste trabalho, os coeficientes aerodinâmicos são parâmetros de entrada para o modelo aerodinâmico implementado em linguagem MATLAB® através da função **aerodynamics.m**.

O conjunto de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem acopladas, não lineares, que descrevem o movimento de uma aeronave com 6-DOF e compõem o modelo de simulação pode ser representado no espaço de estados de acordo com a Equação (2.12).

$$\begin{cases} \dot{\vec{x}} = f(\vec{x}, \vec{u}) \\ \dot{\vec{y}} = g(\vec{x}, \vec{u}) \end{cases} \quad (2.12)$$

Os elementos do vetor de estados, $\vec{x}$, estão associados as Equações do Movimento de uma Aeronave (2.8) – (2.11) descritas anteriormente. Assim, o vetor de estados pode ser representado de acordo com a Equação (2.13).

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} u & v & w & p & q & r & \phi & \theta & \psi & x_n & y_n & z_n \end{pmatrix}^T \quad (2.13)$$

³Os coeficientes aerodinâmicos são números adimensionais utilizados no estudo aerodinâmico das forças e momentos que um corpo qualquer, neste caso a aeronave, sofre em decorrência da dinâmica do movimento. Os coeficientes aerodinâmicos podem ser obtidos, fundamentalmente, de duas formas distintas: experimental e teórica.

O número de elementos do vetor de entradas, $\vec{u}$, varia de acordo com o número de superfícies de controle e motores da aeronave. Neste caso, o vetor de controle para uma aeronave típica pode ser representado conforme a Equação (2.14).

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \Pi & \delta_e & \delta_a & \delta_r \end{pmatrix}^T \quad (2.14)$$

O vetor de saída do modelo não linear que representa a dinâmica do movimento da aeronave é definido segundo a Equação (2.15). É necessária uma equação de saída porque as variáveis de estado podem não ser todas variáveis físicas ou diretamente acessíveis.

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} V_T & \alpha & \beta & p & q & r & \phi & \theta & \psi & x_n & y_n & H \end{pmatrix}^T \quad (2.15)$$

As variáveis aerodinâmicas, respectivamente, velocidade aerodinâmica e ângulos de ataque e derrapagem (V_T , α , β) são definidas através da relação geométrica entre os sistemas de coordenadas do corpo e aerodinâmico, conforme Equações (2.16) – (2.18).

$$V_T = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2} \quad (2.16)$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{w}{u}\right) \quad (2.17)$$

$$\beta = \arcsen\left(\frac{v}{V_T}\right) \quad (2.18)$$

As funções não lineares contínuas e de valor único f e g representam, respectivamente, a dinâmica do movimento de uma aeronave como corpo rígido e suas equações de saída. Nesta dissertação, estas funções foram implementadas em linguagem MATLAB[®] pelas rotinas `dyn_rigidbody.m` e `obs_rigidbody.m`.

2.6 Piper J-3 Cub 1/4

A aeronave alvo utilizada neste trabalho é um Piper J-3 Cub 1/4. A notação 1/4 significa que todas as medidas dessa aeronave tem um quarto de escala das medidas originais do Piper J-3 Cub produzido pela “Piper Aircraft”. A Figura 2.4 apresenta a aeronave Piper J-3 Cub, modelo original 1/1 produzido pela “Piper Aircraft”.



FIGURA 2.4 – Aeronave Piper J-3 Cub em escala natural 1/1. Fonte: Bittar (2012).

Os principais parâmetros geométricos da aeronave são apresentados pela Tabela 2.1.

TABELA 2.1 – Parâmetros geométricos

Parâmetro	Descrição	Valor	Unidade
S	área plana da asa	0,8169	m^2
b	envergadura	2,34	m
$\bar{c}$	corda média aerodinâmica	0,3491	m
AR	alongamento	6,7030	m
x_{CG}	posição x do CG em Fm	0,46	m
y_{CG}	posição y do CG em Fm	0,00	m
z_{CG}	posição z do CG em Fm	-0,18	m

Fonte: Jensen *et al.* (2004).

A matriz dos momentos de inércia, $\mathbf{J}$, para o Piper J-3 Cub 1/4 pode ser encontrada em (JENSEN *et al.*, 2004). Os elementos da matriz foram calculados utilizando o método da integração numérica aproximada⁴ e os valores obtidos para os elementos da matriz dos momentos de inércia da aeronave são apresentados pela Tabela 2.2.

TABELA 2.2 – Parâmetros inerciais

Parâmetro	Descrição	Valor Unidade
m	massa total	7,62 kg
J_{xx}	momento de inércia no eixo-x	0,5528 kg m ²
J_{yy}	momento de inércia no eixo-y	0,6335 kg m ²
J_{zz}	momento de inércia no eixo-z	1,0783 kg m ²
J_{xz}	produto de inércia	0,0120 kg m ²

Fonte: Jensen *et al.* (2004).

Para finalizar a implementação do modelo não linear que descreve a dinâmica do movimento, os coeficientes aerodinâmicos da aeronave são necessários para completar o modelo aerodinâmico utilizado. Os coeficientes aerodinâmicos para o Piper J-3 Cub 1/4 podem ser encontrados em (DU, 2011).

TABELA 2.3 – Derivadas aerodinâmicas e coeficientes de controle longitudinais

	V_T m/s	15	20	25	30	33.33
Derivadas Aerodinâmicas & Coeficientes de Controle	C_{L_0}	0,14135	0,14143	0,14153	0,14165	0,14175
	C_{D_0}	0,02269	0,02269	0,02269	0,02269	0,8383
	$C_{\underline{M}_\alpha}$	-2,0327	-1,6559	-1,4803	-1,3846	-1,3432
	C_{L_q}	7,3859	7,8822	8,1078	8,2312	8,2857
	$C_{\underline{M}_q}$	-12,9568	-12,6926	-12,5668	-12,4990	-12,4707
	$C_{L_{\delta_e}}$	0,3232	0,3267	0,3275	0,3277	0,3278
	$C_{\underline{M}_{\delta_e}}$	-1,1982	-1,2035	-1,2032	-1,2025	-1,2022

Fonte: Du (2011).

⁴O Piper J-3 Cub 1/4 é assumido como uma aeronave simétrica em relação ao plano xz. Desta forma, a matriz de inércia $\mathbf{J}$ pode ser simplificada (JENSEN *et al.*, 2004).

Os valores obtidos em Du (2011) utilizados neste trabalho são apresentados pelas Tabelas 2.3 e 2.4. Esses coeficientes aerodinâmicos foram estimados numericamente para diversas condições de voo, através dos softwares Athena Vortex Lattice (AVL) e USAF Stability and Control Digital DATCOM.

TABELA 2.4 – Derivadas aerodinâmicas e coeficientes de controle latero-direcionais

	V_T m/s	15	20	25	30	33.33
Derivadas Aerodinâmicas & Coeficientes de Controle	C_{Y_β}	-0,1373	-0,1362	-0,1355	-0,1351	-0,1349
	C_{L_β}	-0,0782	-0,0494	-0,0358	-0,0285	-0,0253
	C_{N_β}	0,0710	0,0631	0,0608	0,0599	0,0596
	C_{Y_p}	0,1434	0,0657	0,0299	0,0105	0,0022
	C_{L_p}	-0,5095	-0,5200	-0,5233	-0,5248	-0,5255
	C_{N_p}	-0,0531	-0,0237	-0,0106	-0,0036	-0,0006
	C_{Y_r}	0,1311	0,1429	0,1447	0,1448	0,1447
	C_{L_r}	0,1969	0,1221	0,0874	0,0686	0,0605
	C_{N_r}	-0,0899	-0,0825	-0,0797	-0,0784	-0,0779
	$C_{L_{\delta_a}}$	-0,3421	-0,3474	-0,3489	-0,3496	-0,3499
	$C_{N_{\delta_a}}$	-0,0137	-0,0071	-0,0040	-0,0024	-0,0017
	$C_{Y_{\delta_r}}$	-0,0926	-0,0933	-0,0933	-0,0933	-0,0933
	$C_{L_{\delta_r}}$	-0,0130	-0,0134	-0,0136	-0,0137	-0,0137
	$C_{N_{\delta_r}}$	0,0562	0,0566	0,0566	0,0565	0,0565

Fonte: Du (2011).

No próximo capítulo será apresentado o processo de linearização do modelo matemático não linear no espaço de estados, assim como, uma introdução à metodologia do controle clássico para sistemas lineares, em específico aplicado a aeronaves não tripuladas.

3 Fundamentos do Controle Clássico

Este capítulo tem como principal objetivo abordar os fundamentos do controle clássico utilizados no projeto do sistema de controle para uma aeronave de asa fixa. Contanto que o modelo não linear de simulação que descreve a dinâmica do movimento, apresentado no capítulo anterior esteja implementado, a linearização em torno de uma condição de equilíbrio deverá ser feita. Na presente dissertação, esta linearização é necessária para possibilitar que a teoria clássica de controle possa ser utilizada.

3.1 Modelo linear

Para o desenvolvimento do projeto de controle o modelo matemático não linear no espaço de estados deve ser linearizado, de modo que o sistema opere em pontos ou condições próximas à região de equilíbrio. Ao linearizar o modelo não linear em torno da região de equilíbrio, ferramentas da teoria do controle clássico para sistemas lineares podem ser utilizadas para analisar e projetar o sistema de controle.

3.1.1 Trimagem da Aeronave

Como mencionado anteriormente, para a linearização do modelo é necessário colocá-lo numa região de equilíbrio. As equações não lineares dos estados e saídas, geralmente tem um ou mais pontos de equilíbrio para os vetores de estados e entradas de controle.

Uma forma de linearizar o modelo matemático que descreve as equações do movimento de uma aeronave no espaço de estados pode ser obtida utilizando uma expansão multivariada de primeira ordem da série de Taylor sobre uma condição de voo de equilíbrio, conhecida no contexto aeronáutico como trimagem (GARZA; MORELLI, 2003).

Na condição de trimagem, as superfícies de controle da aeronave são “sintonizadas” para que o voo seja reto e nivelado, desta forma, todas as acelerações de translação e rotação da aeronave serão iguais a zero. Essa condição de equilíbrio pode ser encontrada através da resolução implícita da Equação (3.1).

$$0 = \dot{\vec{x}} = f(\vec{x}_0, \vec{u}_0) \quad (3.1)$$

O voo trimado ou em estado estacionário (*steady-state*) é importante no projeto do controlador, pois fornece uma condição inicial para a simulação de voo, desta forma, as equações não lineares que descrevem o movimento de uma aeronave podem ser linearizadas (BIANCHETTI, 2012).

Neste trabalho, o seguinte ponto de trimagem no envelope de voo foi adotado: $V_{T,0} = 20 \text{ m/s}$ e $H_0 = 400 \text{ m}$. Os estados e entradas de equilíbrio foram calculadas utilizando a função `fsolve` do MATLAB® que através do método de mínimos quadrados soluciona as equações não lineares do modelo matemático. As Tabelas 3.1 e 3.2 apresentam, respectivamente, os estados e entradas de equilíbrio calculados pelo método mencionado.

TABELA 3.1 – Estados de equilíbrio

	u_0	w_0	θ_0	H_0
Equilíbrio	19,9739	1,0219	0,0511	400
Unidade	m/s	m/s	rad	m

TABELA 3.2 – Entradas de equilíbrio

	Π_0	δ_{e_0}	δ_{a_0}	δ_{r_0}
Equilíbrio	4,16	-0,0703	0	0
Unidade	%	rad	rad	rad

Após a trimagem correta do modelo matemático não linear o sistema opera em equilíbrio (*steady-turn*), portanto, a linearização das equações do movimento torna-se possível. Utilizando a solução de equilíbrio para linearizar o modelo matemático não linear obtém-se a Equação (3.2), que é um conjunto de equações lineares que se aproxima da dinâmica do movimento da aeronave próxima à região de equilíbrio. Deve ser destacado que o sistema torna-se não linear em graus variados à medida que se desvia do equilíbrio.

$$\begin{cases} \Delta \dot{\vec{x}} = \mathbf{A} \Delta \vec{x} + \mathbf{B} \Delta \vec{u} \\ \vec{y} = \mathbf{C} \Delta \vec{x} + \mathbf{D} \Delta \vec{u} \end{cases} \quad (3.2)$$

onde

$$\begin{aligned}\vec{x} &= \begin{pmatrix} u & v & w & p & q & r & \phi & \theta & \psi & x_n & y_n & z_n \end{pmatrix}^T \\ \vec{u} &= \begin{pmatrix} \Pi & \delta_e & \delta_a & \delta_r \end{pmatrix}^T \\ \vec{y} &= \begin{pmatrix} V_T & \alpha & \beta & p & q & r & \phi & \theta & \psi & x_n & y_n & H \end{pmatrix}^T\end{aligned}$$

Os elementos das matrizes **A**, **B**, **C** e **D** são coeficientes constantes das equações dinâmicas linearizadas que melhor se ajustam às funções não lineares, $f(\vec{x}, \vec{u})$ e $g(\vec{x}, \vec{u})$. Na presente dissertação, para linearizar o modelo matemático que descreve as equações do movimento e, conseqüentemente, obter essas matrizes implementou-se a rotina `lin.m`.

Uma vez obtidas as matrizes **A**, **B**, **C** e **D** é possível representar o sistema através do espaço de estados contínuo. Normalmente, a notação Δ é descartada entendendo-se que $\vec{x}$ e $\vec{u}$ referem-se a desvios do equilíbrio (FRANKLIN *et al.*, 2013).

Para uma melhor compreensão do problema proposto, o sistema completo foi dividido em dois sistemas que representam as dinâmicas longitudinal e latero-direcional da aeronave. A função `lin.m` retorna as matrizes no espaço de estados que serão descritas nas Seções 3.1.2 e 3.1.3 para os modos longitudinal e latero-direcional.

3.1.2 Dinâmica Longitudinal

As equações do movimento longitudinal são representadas no espaço de estados de acordo com a Equação (3.3).

$$\begin{cases} \dot{\vec{x}} = \mathbf{A}\vec{x} + \mathbf{B}\vec{u} \\ \vec{y} = \mathbf{C}\vec{x} + \mathbf{D}\vec{u} \end{cases} \quad (3.3)$$

Os vetores de estados, entradas e saídas são descritos pelas Equações (3.4) – (3.6).

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} u & w & q & \theta & z_n \end{pmatrix}^T \quad (3.4)$$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \Pi & \delta_e \end{pmatrix}^T \quad (3.5)$$

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} V_T & \alpha & q & \theta & H \end{pmatrix}^T \quad (3.6)$$

As matrizes **A**, **B**, **C** e **D** que descrevem as equações do movimento longitudinal no espaço de estados para o Piper J-3 Cub 1/4 são apresentadas, respectivamente, pelas Equações (3.7) – (3.10).

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -0,0963 & 0,5176 & -1,2715 & -9,7938 & 0,0000 \\ -0,6680 & -6,1282 & 15,9766 & -0,5009 & -0,0009 \\ 0,4485 & -8,7745 & -26,5293 & 0 & -0,0000 \\ 0 & 0 & 1,0000 & 0 & 0 \\ -0,0511 & 0,9987 & 0 & -20,0000 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.7)$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 19,2141 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -127,7122 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.8)$$

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0,9987 & 0,0511 & 0 & 0 & 0 \\ -0,0026 & 0,0499 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1,0000 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1,0000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1,0000 \end{pmatrix} \quad (3.9)$$

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}_{5 \times 2} \quad (3.10)$$

3.1.3 Dinâmica Latero-Direcional

De forma análoga às equações do movimento longitudinal, a dinâmica latero-direcional no espaço de estados pode ser representada de acordo com a Equação (3.11).

$$\begin{cases} \dot{\vec{x}} = \mathbf{A}\vec{x} + \mathbf{B}\vec{u} \\ \vec{y} = \mathbf{C}\vec{x} + \mathbf{D}\vec{u} \end{cases} \quad (3.11)$$

onde

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} v & p & r & \phi & \psi \end{pmatrix}^T \quad (3.12)$$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \delta_a & \delta_r \end{pmatrix}^T \quad (3.13)$$

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} \beta & p & r & \phi & \psi \end{pmatrix}^T \quad (3.14)$$

As matrizes **A**, **B**, **C** e **D** que descrevem as equações do movimento latero-direcional no espaço de estados para o Piper J-3 Cub 1/4 são apresentadas, respectivamente, pelas Equações (3.15) – (3.18).

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -0,2120 & 1,2162 & -19,5514 & 9,7938 & 0 \\ -1,9852 & -49,6301 & 11,5600 & 0 & 0 \\ 1,2963 & -1,7111 & -3,9050 & 0 & 0 \\ 0 & 1,0000 & 0,0511 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1,0013 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.15)$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & -2,3578 \\ -283,3115 & -10,4119 \\ -6,1199 & 23,5366 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.16)$$

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0,0500 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1,0000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1,0000 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1,0000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1,0000 \end{pmatrix} \quad (3.17)$$

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}_{5 \times 2} \quad (3.18)$$

3.2 Estabilidade do movimento

De forma geral, o estudo da estabilidade e controle compreende o quão bem uma aeronave voa e quão facilmente ela pode ser controlada. Por estabilidade, entende-se o estudo da estabilidade estática e dinâmica da aeronave. A estabilidade estática compreende a propensão da aeronave retornar ao seu estado de equilíbrio após uma perturbação. Enquanto a estabilidade dinâmica compreende a forma como a aeronave se comporta após uma perturbação a partir de um voo estável ou em condições próximas à região de equilíbrio. (NELSON, 1998).

As características para a avaliação do comportamento da estabilidade e controle da aeronave, são conhecidas como qualidades de voo e, normalmente, incluem a facilidade ou dificuldade de pilotagem e o nível de conforto dos passageiros durante o voo.

Para o estudo da estabilidade da aeronave e utilização das especificações da qualidade de voo é necessário linearizar a dinâmica do movimento em pontos ou condições próximas à região de equilíbrio. Uma aeronave é considerada estável quando retorna à sua condição de equilíbrio após sofrer uma perturbação, caso contrário, é considerada instável.

Uma vez que o sistema é linearizado, torna-se possível, através dos pólos e zeros da equação característica do sistema, a análise dos parâmetros de estabilidade: frequência natural não amortecida e razão de amortecimento (ω_n , ζ). As especificações dos pólos, assim como a descrição dos modos de voo para as dinâmicas longitudinal e latero-direcional da aeronave, na presente dissertação, serão descritos nas Seções 3.2.1 e 3.2.2.

3.2.1 Modos de Voo Longitudinal

A equação característica da dinâmica do movimento longitudinal de uma aeronave convencional, normalmente, possui dois pares de pólos complexos conjugados e um autovalor sobre o eixo real bem próximo da origem. O voo longitudinal pode, basicamente, ser dividido em dois modos de voo:

- modo **fugóide**: par de pólos complexos conjugados mais próximo da origem;
- modo de **período curto**: par de pólos complexos conjugados mais afastado da origem.

O modo de período curto é basicamente uma oscilação fortemente amortecida por um período de poucos segundos no eixo-y. Sempre que uma aeronave sofre uma perturbação em um estado de arfagem de equilíbrio, o modo é excitado e manifesta-se sozinho como uma clássica oscilação de segunda ordem, onde as principais variáveis excitadas são: ângulo de ataque, velocidade angular e ângulo de arfagem (α , q , θ) (COOK, 2007).

O modo fugóide, também chamado de período longo, é comumente uma oscilação de baixa frequência levemente amortecida na velocidade (u), acoplada pelo ângulo de arfagem e altitude da aeronave (θ , H). Um fator significativo nesse modo de voo é que o ângulo de ataque (α) permanece constante durante a perturbação (COOK, 2007).

3.2.2 Modos de Voo Latero-Direcional

A equação característica da dinâmica do movimento latero-direcional de uma aeronave convencional, normalmente, possui um par de pólos complexos conjugados e dois pólos reais. Assim como o voo longitudinal pôde ser separado em dois modos: período curto e fugóide, o voo latero-direcional pode, basicamente, ser dividido em três modos:

- modo de **rolamento holandês**: par de pólos complexos conjugados;
- modo de **rolamento puro**: pólo real no semi-plano esquerdo, muito estável;
- modo **espiral**: pólo real próximo à origem, muitas vezes levemente instável.

O modo de rolamento holandês, do inglês (*dutch roll*), assim nomeado pela semelhança entre o movimento da aeronave e a manobra de um esquiador (holandês) na neve, pode iniciar a partir do voo nivelado com um movimento de guinada. A asa que se move para frente gera maior sustentação e arrasto, assim a aeronave tende retornar a sua posição inicial. Quando se atinge o maior ângulo de guinada, a aeronave ainda está rolando. Devido ao ângulo de rolamento, surge uma velocidade lateral que ocasiona um momento de guinada no sentido contrário ao inicial, e assim o ciclo se repete (OLIVEIRA, 2007).

O modo de rolamento holandês é uma clássica oscilação amortecida no ângulo de guinada (ψ) sobre o eixo-z da aeronave, com acoplamento no ângulo de rolamento (ϕ) e em menor grau no ângulo de derrapagem (β). O movimento descrito pelo modo de rolamento holandês é, portanto, uma interação complexa entre os três graus de liberdade latero-direcional. Suas características são descritas pelo par de raízes complexas no polinômio característico. Fundamentalmente, o modo de rolamento holandês é análogo ao modo de período curto do movimento longitudinal (COOK, 2007).

O modo de rolamento puro, ou simplesmente modo de rolagem, é um modo lateral não oscilatório que normalmente é substancialmente desacoplado dos modos espiral e de rolamento holandês. Por se tratar de um modo não oscilatório é descrito por uma única raiz real do polinômio característico e pode ser definido pela aumento exponencial na taxa de rolamento. O modo de rolamento puro é caracterizado pela variação significativa do ângulo de rolamento, apresentando uma resposta rápida de rolamento para uma entrada nas superfícies de controle dos ailerons (COOK, 2007; OLIVEIRA, 2007).

O modo espiral é caracterizado por ter um polo muito lento, que em algumas aeronaves pode ser inclusive positivo, levemente instável. O modo espiral também é não oscilatório e é determinado pela outra raiz real no polinômio característico. Quando excitado, a dinâmica do modo espiral normalmente é muito lenta para desenvolver acoplamento nos movimentos de rolamento, guinada e derrapagem lateral (COOK, 2007).

3.2.3 Especificações de Qualidade de Voo

As especificações sobre a qualidade de voo envolvem o estudo e a avaliação das características de estabilidade e controle de uma aeronave. O projeto de controle só pode ser realizado de forma satisfatória se um conjunto de requisitos ou critérios de desempenho estiverem disponíveis (STEVENSON *et al.*, 2003).

As especificações de qualidade de voo podem influenciar de forma significativa na facilidade de controle da aeronave, segurança e manobrabilidade em voo. Uma vez que o modelo matemático não linear que descreve as equações do movimento de uma aeronave é linearizado em uma determinada condição de voo, torna-se possível a análise e comparação dos pólos e zeros do sistema com alguma especificação de qualidade de voo conhecida (MOORHOUSE; WOODCOCK, 1982).

As especificações dos pólos de cada modo de voo da aeronave são importantes para determinar o comportamento do sistema analisado. No caso de um sistema SISO é possível fazer a alocação dos pólos determinando os parâmetros de estabilidade — frequência natural não amortecida, razão de amortecimento e constante de tempo — do sistema.

Neste trabalho, serão utilizadas as especificações militares de qualidades de voo MIL-F-8785C (SPECIFICATION, 1980). Este documento fornece algumas especificações que devem ser atendidas por aeronaves militares definindo classes, fases e níveis de qualidades de voo para as aeronaves. Nessa conformidade, diferentes modos de voo podem ser especificados para diversas combinações, conforme apresentado pela Tabela 3.3.

No decorrer desta seção serão apresentadas as especificações de qualidade de voo para os modos de voo longitudinal e latero-direcional descritos anteriormente, de acordo com os tipos de classe, fases e níveis de qualidade de voo apresentados pela Tabela 3.3.

TABELA 3.3 – Definições – Especificações de qualidade de voo

Classes de Aeronaves	
Classe I:	Aeronaves pequenas e leves.
Classe II:	Aeronaves de porte médio com manobrabilidade baixa ou média.
Classe III:	Aeronaves de grande porte com manobrabilidade baixa ou média.
Classe IV:	Aeronaves com alta manobrabilidade.
Fases de Voo	
Categoria A:	Voo não terminal, normalmente, requer manobras rápidas e precisão no seguimento da trajetória.
Categoria B:	Voo não terminal, normalmente, requer manobras graduais e sem necessidade de precisão no seguimento da trajetória.
Categoria C:	Voo terminal, normalmente, requer manobras progressivas e controle de trajetória preciso.
Níveis de Qualidade de Voo	
Nível 1:	Qualidade de voo adequada para a fase de missão em voo.
Nível 2:	Qualidade de voo adequada para completar a fase de missão em voo, porém, algum aumento ou degradação no trabalho do piloto existe.
Nível 3:	Qualidade de voo que permite a aeronave ser controlada de forma segura, porém, o trabalho do piloto é excessivo ou a eficácia da missão é inadequada, ou ambos.

Fonte: Specification (1980).

3.2.3.1 Especificações para o Modo de Rolamento Holandês

As especificações para o modo de rolamento holandês são determinadas em função da frequência natural e razão de amortecimento, de modo que estes parâmetros de estabilidade não ultrapassem os valores mínimos indicados pela Tabela 3.4.

TABELA 3.4 – Especificações para o modo de rolamento holandês

			Mín.	Mín.	Mín.
Nível	Categoria	Classe	ζ	$\zeta\omega_n$	ω_n
1	A	I, IV	0,19	0,35	1,0
		II, III	0,19	0,35	0,4
	B	todos.	0,08	0,15	0,4
	C	I, II-C, IV	0,08	0,15	1,0
		II-L, III	0,08	0,15	0,4
	todos.	todos.	0,02	0,05	0,4
2	todos.	todos.	0,02	sem limite.	0,04
3	todos.	todos.	0,02	sem limite.	0,04

Fonte: Specification (1980).

3.2.3.2 Especificações para o Modo de Rolamento

As especificações para o modo de rolamento são determinadas pelo máximo valor permitido para a constante de tempo do modo de rolamento do sistema, como mostrado pela Tabela 3.5. Além das constantes de tempo especificadas, há um conjunto abrangente de requisitos sobre o tempo necessário para atingir várias (grandes) mudanças no ângulo de rolamento em sequência a um comando abrupto nas superfícies de controle de rolamento.

3.2.3.3 Especificações para o Modo Espiral

O modo espiral pode ser instável, porém, alguns limites são colocados sobre o tempo mínimo para o modo dobrar de amplitude, conforme apresentado pela Tabela 3.6. Esses requisitos devem ser atendidos após um distúrbio de até 20° no ângulo de rolamento (ϕ) em um voo em estado estacionário com a taxa angular de guinada nula. Nenhuma especificação de estabilidade é atribuída ao modo espiral.

TABELA 3.5 – Constante de tempo máxima para o modo de rolamento

Categoria	Classe	Nível		
		1	2	3
A	I IV	1, 0s	1, 4s	sem limite.
	II III	1, 4s	3, 0s	sem limite.
B	AII	1, 4s	3, 0s	10s
C	I, II-C, IV	1, 0s	1, 4s	sem limite.
	II-L, III	1, 4s	3, 0s	sem limite.

Fonte: Specification (1980).

TABELA 3.6 – Tempo mínimo para dobrar a amplitude em modo espiral

Categoria	Nível		
	1	2	3
A & C	12s	8s	4s
B	20s	8s	4s

Fonte: Specification (1980).

3.2.3.4 Especificações para o Modo Fugóide

Segundo a especificação militar (SPECIFICATION, 1980) para os diferentes níveis de qualidade de voo, a razão de amortecimento e a frequência natural não amortecida do modo fugóide devem satisfazer os seguintes requisitos:

- Nível 1: $\zeta \geq 0,04$;
- Nível 2: $\zeta \geq 0,0$; e
- Nível 3: $T_2 \geq 55,0$ s.

onde, T_2 representa o tempo necessário para o modo dobrar de amplitude.

No requisito de nível 3 o modo fugóide é assumido como instável. Para um modo sinusoidal em crescimento exponencial, a constante de tempo é calculada de acordo com a Equação (3.19).

$$T_2 = \frac{\log_e 2}{-\zeta \omega_n}, \quad (\zeta < 0) \quad (3.19)$$

3.2.3.5 Especificações para o Modo de Período Curto

As especificações para o modo de período curto são dadas em função de ζ (razão de amortecimento) que devem ser adequadas aos valores indicados pela Tabela 3.7.

TABELA 3.7 – Especificações para o modo período curto

Nível	Fases de Voo: Categoria A, C		Fases de Voo: Categoria B	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
1	0,35	1,30	0,30	2,00
2	0,25	2,00	0,20	2,00
3	0,15	sem limite.	0,15	sem limite.

Fonte: Specification (1980).

No Capítulo 4 será desenvolvido, passo a passo, o projeto de controle para as dinâmicas latero-direcional e longitudinal da aeronave utilizando a metodologia do controle clássico descrita nesse capítulo.

4 Projeto de Controle

No desenvolvimento do projeto de controle, o modelo matemático não linear no espaço de estados foi linearizado permitindo que o sistema opere em pontos ou condições próximas à região de equilíbrio, definida anteriormente no Capítulo 3.

A dinâmica dos atuadores móveis da aeronave, para efeitos de simplificação, não foi modelada e, portanto, será considerada como ideal.

Todas as simulações no domínio do tempo foram realizadas utilizando o software MATLAB® Simulink® com a rotina de integração `ode4` (Runge-Kutta) e período de amostragem, T_s , igual a 10ms.

No projeto dos controladores Proporcional-Integral (PI) — adicionados para melhorar o desempenho e eliminar o erro em estado estacionário da variável rastreada — a sintonia dos ganhos foi feita utilizando o `PID Tuner App` do MATLAB® Control System Toolbox™. A opção por um controlador PI deve-se ao fato da ação proporcional ser indispensável para uma boa resposta do sistema de controle, combinada à ação integral que anula o erro de regime (OGATA, 2011; FRANKLIN *et al.*, 2013; NISE, 2017).

Para a utilização das especificações de qualidade de voo adotadas neste trabalho, a aeronave alvo — Piper J-3 Cub 1/4 — de acordo com os parâmetros geométricos e inerciais definidos pelas Tabelas 2.1 e 2.2 pode ser classificada como uma aeronave leve: Classe I. Quanto a Fase de Voo: a Categoria C é a mais adequada; já que o sistema de controle em voo proposto tem como objetivo permitir um voo autônomo seguindo uma trajetória predefinida. Finalmente, uma vez que o projeto de controle em voo proposto deve fornecer uma pequena margem de erro, o Nível 1 de qualidade voo foi adotado.

É importante destacar que apesar do projeto de controle não ser o escopo deste trabalho, a sua implementação é uma etapa fundamental no desenvolvimento de um piloto automático para pequenos UAVs. Durante a implementação do projeto de controle, os testes e simulações realizados em bancada trazem grandes benefícios, como a redução de tempo, custos e riscos envolvidos durante o ciclo de desenvolvimento de um sistema de piloto automático.

4.1 Controlador longitudinal

O projeto de controle longitudinal para o Piper J-3 Cub 1/4 incorpora o sistema de aumento de estabilidade de arfagem e a combinação entre os modos de piloto automático de velocidade e do ângulo de arfagem (V_T , θ) com o piloto automático de altitude (H).

No piloto automático longitudinal proposto, os controladores de velocidade e altitude atuam de forma paralela entre si, permitindo que o sistema de controle não execute movimentos bruscos e após atingir os valores de referência desejados a aeronave retorne ao estado de equilíbrio.

4.1.1 Piloto Automático do Ângulo de Arfagem

Normalmente, o piloto automático do ângulo de arfagem é utilizado para controlar o ângulo de arfagem ($\theta = \gamma + \alpha$) apenas quando a aeronave está em voo nivelado. O controlador não mantém o ângulo da trajetória de voo constante, γ , porque o ângulo de ataque, α , sofre mudanças de acordo com as condições de voo. Devido a estas características, apenas o piloto automático do ângulo de arfagem não é muito importante em um projeto de controle em voo, no entanto a mesma configuração deste controlador automático pode ser utilizada como uma malha interna de outros modos de piloto automático, tais como, os controladores de altitude ou de pouso automático (STEVENSON *et al.*, 2003).

O diagrama de blocos do piloto automático do ângulo de arfagem implementado é apresentado pela Figura 4.1.

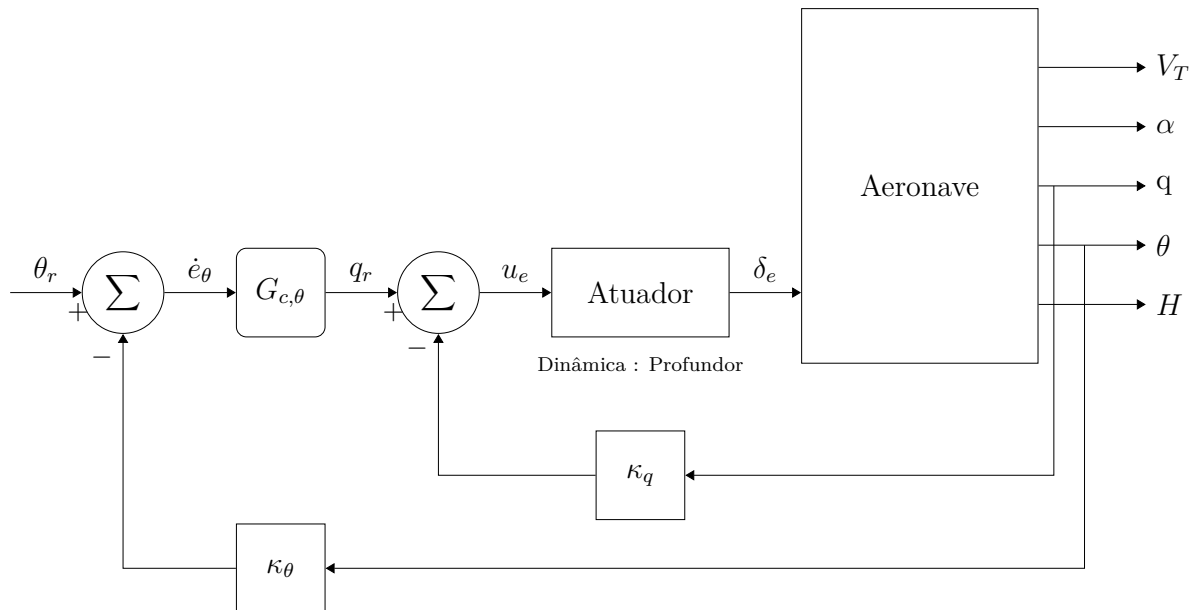


FIGURA 4.1 – Diagrama de blocos do piloto automático do ângulo de arfagem.

Do modelo longitudinal no espaço de estados descrito pelas Equações (3.7) – (3.10), obtém-se a Função de Transferência (FT) em malha aberta entre a velocidade angular de arfagem e o sinal de comando do atuador:

$$\frac{q(s)}{\delta_e(s)} = \frac{-127,71s(s+6,07)(s+0,1542)(s+0,0001054)}{(s+0,000206)(s^2+0,1205s+0,2782)(s^2+32,63s+302,6)} \quad (4.1)$$

Os pólos $s = -0,0602 \pm 0,5240i$ ($s^2 + 0,1205s + 0,2782$) representam o modo fugóide, enquanto os pólos $s = -16,3166 \pm 6,0315i$ ($s^2 + 32,63s + 302,6$) representam o modo de período curto. Para a equação característica do sistema longitudinal em malha aberta, a Tabela 4.1 apresenta os parâmetros de estabilidade referentes aos modos de período curto e fugóide: ζ (razão de amortecimento); ω_n (frequência natural não amortecida) e τ (constante de tempo).

TABELA 4.1 – Parâmetros de estabilidade : dinâmica longitudinal (malha aberta)

	Autovalores	ζ	ω_n (rad/s)	Cte. Tempo (s)
Período Curto	$-16,3166 \pm 6,0315i$	0,9380	17,3957	0,0613
Fugóide	$-0,0602 \pm 0,5240i$	0,1142	0,5274	16,6043

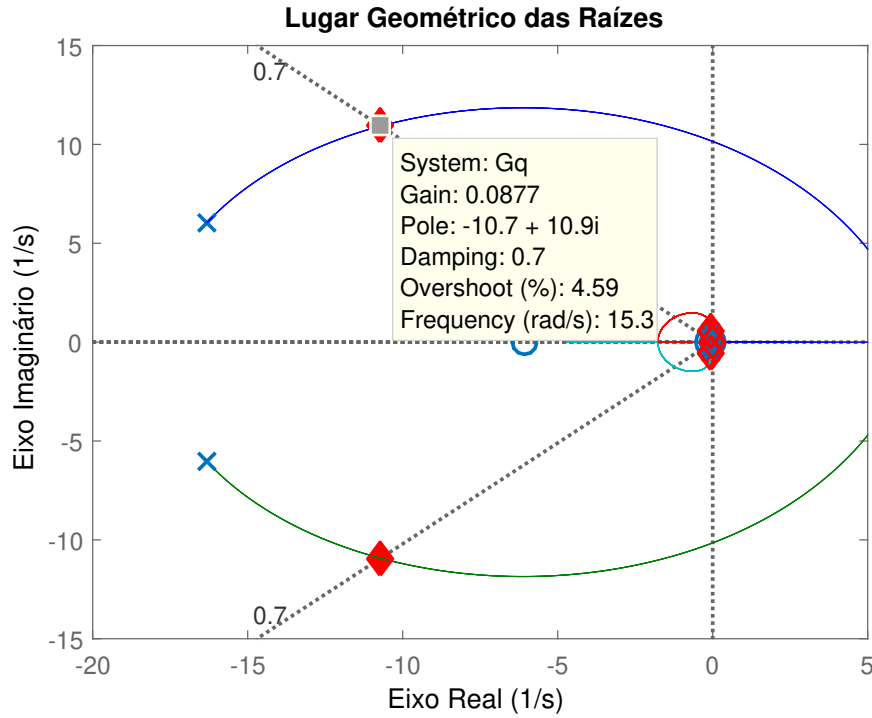
A malha interna do piloto automático de arfagem é composta pela realimentação da velocidade angular de arfagem. O sistema de aumento de estabilidade de arfagem é utilizado para proporcionar uma boa razão de amortecimento para o modo de período curto de acordo com a escolha do ganho κ_q .

O ganho $\kappa_q = 0,0877$ foi determinado aplicando o método do lugar geométrico das raízes para a função de transferência descrita pela Equação (4.1) em função dos valores obtidos referentes à razão de amortecimento e frequência natural não amortecida para o modo de período curto, conforme apresentado pela Figura 4.2.

Uma vez definida a lei de controle para a malha interna é possível descrever a dinâmica em malha aberta entre o ângulo de arfagem e o sinal de comando do atuador, conforme Função de Transferência (4.2).

$$\frac{\theta(s)}{\delta_e(s)} = \frac{-127,71(s+6,07)(s+0,1542)(s+0,0001054)}{(s+0,000206)(s^2+0,1167s+0,3594)(s^2+21,44s+234,2)} \quad (4.2)$$

A malha externa do piloto automático de arfagem é composta pela realimentação do ângulo de arfagem. O compensador dinâmico $G_{c,\theta}$ é adicionado em cascata com a malha interna para uma boa resposta transitória e um erro em estado estacionário pequeno, de acordo com as especificações adotadas para os modos de período curto e fugóide.

FIGURA 4.2 – Diagrama LGR para sintonia do ganho κ_q .

O ganho κ_θ da realimentação é unitário e os ganhos utilizados para o tipo de controlador adotado (Proporcional-Integral), $\kappa_{P,\theta} = -0,45319$ e $\kappa_{I,\theta} = -0,66623$, foram obtidos através do aplicativo **PID Tuner**. Com os ganhos adotados obtém-se a função de transferência em malha fechada entre o ângulo de arfagem e a referência de entrada (θ_r):

$$\frac{\theta(s)}{\theta_r(s)} = \frac{57,878(s + 6,07)(s + 1,47)(s + 0,1542)(s + 0,0001054)}{(s + 0,1306)(s + 0,0001054)(s^2 + 1,524s + 2,351)(s^2 + 19,9s + 259,5)} \quad (4.3)$$

A Figura 4.3 mostra a resposta temporal em malha fechada da dinâmica longitudinal – velocidade aerodinâmica, ângulo de arfagem e altitude – ao piloto automático do ângulo de arfagem. Como referência, aplicou-se um degrau com amplitude $\theta_r = 5^\circ$ no instante de tempo $t = 20s$. A resposta temporal do ângulo de arfagem apresenta: tempo de subida de 0,64s, tempo de acomodação igual a 15,47s e sobressinal de aproximadamente 15%.

Deve ser observado que há uma perda de velocidade decorrente da subida. Isso ocorre devido aos seguintes fatores: o princípio da conservação de energia e o aumento de arrasto (devido ao aumento do ângulo de ataque). Como a tração do motor permanece inalterada, a energia cinética diminui com o aumento da energia potencial.

A resposta de altitude da aeronave aumenta com um ângulo quase constante para o modo do piloto automático do ângulo de arfagem, conforme mostra a Figura 4.3.

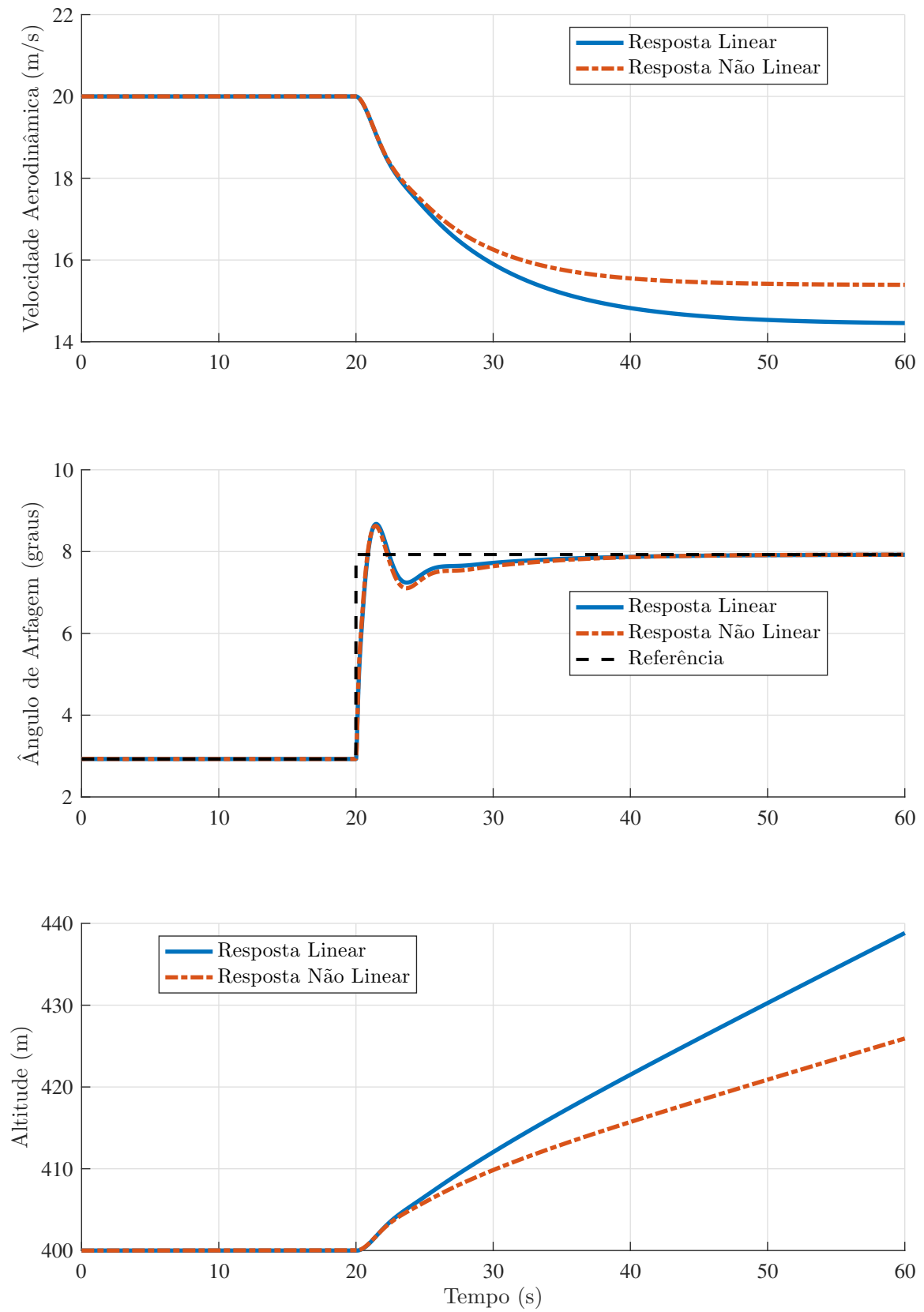


FIGURA 4.3 – Resposta longitudinal (velocidade aerodinâmica, ângulo de arfagem e altitude) ao piloto automático do ângulo de arfagem.

A Tabela 4.2 mostra os parâmetros de estabilidade do piloto automático do ângulo de arfagem para os modos de período curto e fugóide. Observa-se que para o modo de período curto, devido ao sistema de estabilidade de arfagem implementado, a aeronave está dentro do Nível 1 de qualidade de voo para qualquer categoria de fase de voo (Tabela 3.7).

TABELA 4.2 – Parâmetros de estabilidade : controlador do ângulo de arfagem

	Autovalores	ζ	ω_n (rad/s)	Cte. Tempo (s)
Período Curto	$-9,9494 \pm 12,6697i$	0,6176	16,1094	0,1005
Fugóide	$-0,7620 \pm 1,3307i$	0,4969	1,5335	1,3124

Devido à ação do controlador do ângulo de arfagem, $G_{c,\theta}$, o modo fugóide da dinâmica longitudinal apresenta maior razão de amortecimento ($\zeta = 0,4969$) se comparado com a dinâmica longitudinal de malha aberta, adequado às especificações de qualidade de voo adotadas para o modo fugóide (Subseção 3.2.3.4).

4.1.2 Piloto Automático de Velocidade

A malha de controle do piloto automático de velocidade é a combinação do modo de piloto automático do ângulo de arfagem, com a realimentação da velocidade aerodinâmica da aeronave (V_T) e um compensador dinâmico para a manete de potência (G_{c,V_T}).

Diferente do modo de piloto automático do ângulo de arfagem, esta malha de controle considera as duas entradas de controle simultaneamente (Π , δ_e). Uma vez definida a lei de controle para o controlador do ângulo de arfagem e a superfície de controle do profundor, é possível descrever a dinâmica em malha aberta entre a velocidade aerodinâmica e o sinal de comando do atuador de acordo com a FT:

$$\frac{V_T(s)}{\Pi(s)} = \frac{19,189(s + 0,000156)(s^2 + 1,516s + 1,997)(s^2 + 19,91s + 259,7)}{(s + 0,1306)(s + 0,0001054)(s^2 + 1,524s + 2,351)(s^2 + 19,9s + 259,5)} \quad (4.4)$$

Os ganhos utilizados no controlador do ângulo de arfagem são os mesmos definidos anteriormente. O ganho da realimentação κ_{V_T} é unitário e os ganhos utilizados para o projeto do controlador Proporcional-Integral (PI) na malha de velocidade aerodinâmica foram: $\kappa_{P,V_T} = 0,030269$ e $\kappa_{I,V_T} = 0,022003$.

A Figura 4.4 apresenta o diagrama de blocos da combinação entre os modos de pilotos automático do ângulo de arfagem e de velocidade aerodinâmica implementados.

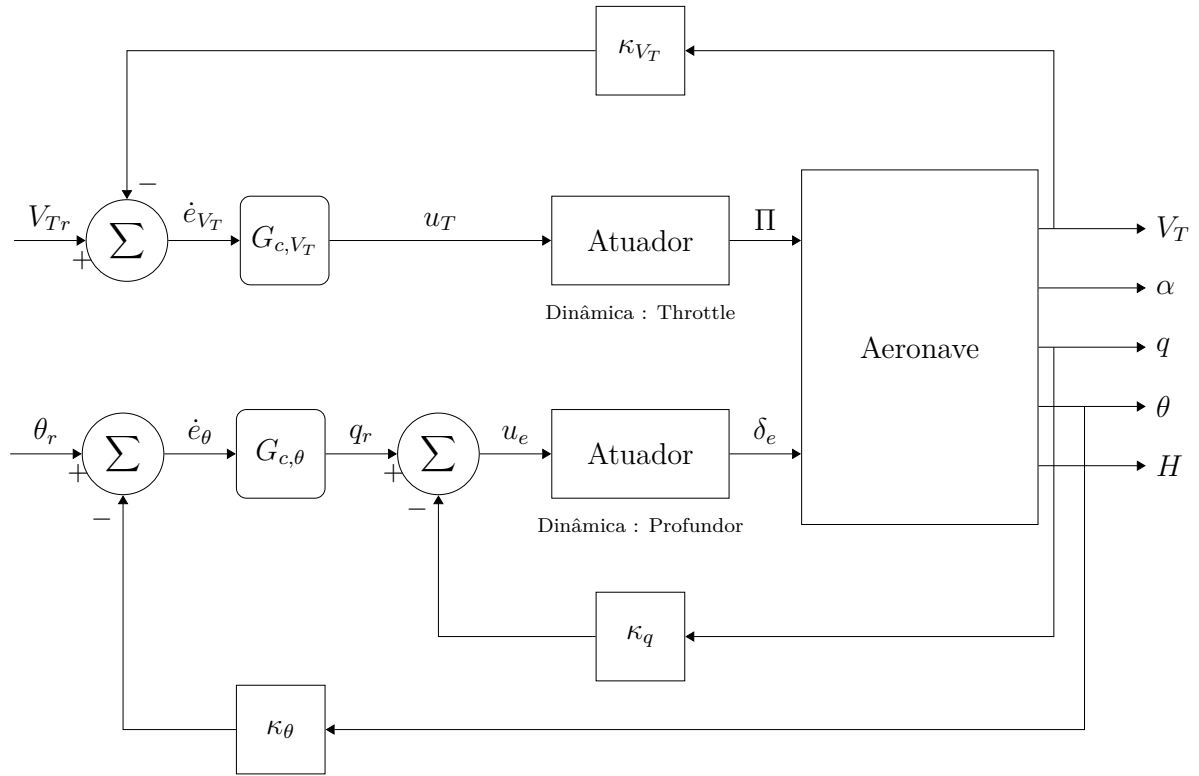


FIGURA 4.4 – Diagrama de blocos do piloto automático de velocidade.

A função de transferência em malha fechada entre a velocidade aerodinâmica e a referência de entrada (V_{Tr}) utilizando os ganhos adotados é descrita pela Equação (4.5).

$$\frac{V_T(s)}{V_{Tr}(s)} = \frac{0,58083(s + 0,7269)(s + 0,000156) \cdots}{(s + 0,000156)(s^2 + 0,6235s + 0,3358) \cdots} \quad (4.5)$$

Com esses parâmetros, o sistema em malha fechada apresentou uma resposta satisfatória, conforme mostra a Figura 4.5. Como referência para o ângulo de arfagem, θ_r , aplicou-se um degrau com amplitude de 5° no instante de tempo $t = 20s$, enquanto a velocidade aerodinâmica de referência foi mantida na região de equilíbrio: $V_{Tr} = 20$ m/s.

O tempo de subida da velocidade aerodinâmica é de aproximadamente 1,87s, com tempo de acomodação igual a 12,5s e sobressinal de aproximadamente 20%. Deve ser observado — conforme é mostrado pela Figura 4.5 — que o ganho de altitude da aeronave, como esperado é consideravelmente maior se comparado ao modo de piloto automático do ângulo de arfagem apresentado pela Figura 4.3, uma vez que o controlador de velocidade atenua a perda de velocidade decorrente da subida.

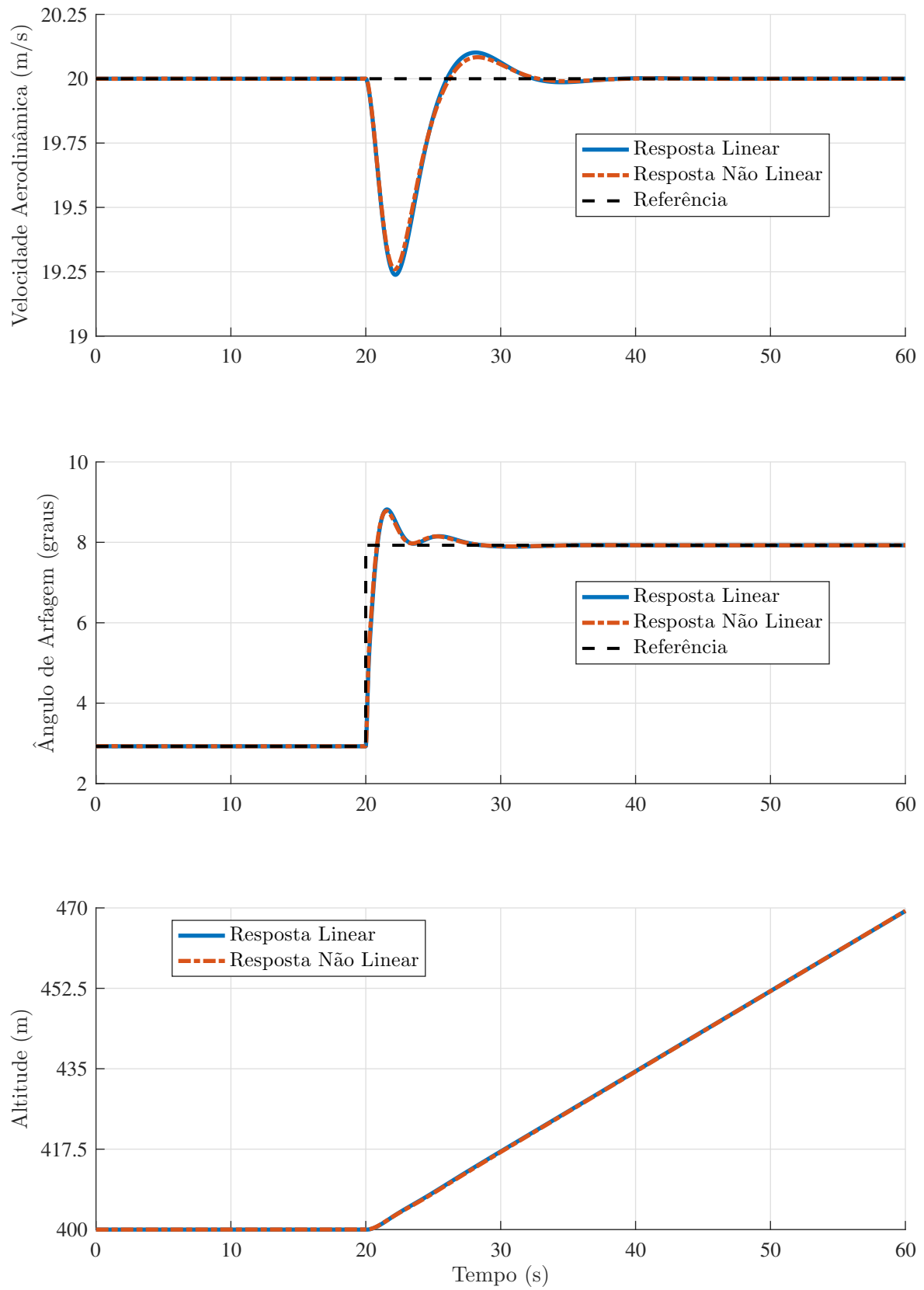


FIGURA 4.5 – Resposta longitudinal (velocidade aerodinâmica, ângulo de arfagem e altitude) ao piloto automático de velocidade.

A Tabela 4.3 apresenta os parâmetros de estabilidade correspondentes aos modos de período curto e fugóide para este modo de piloto automático. O modo de período curto permaneceu inalterado se comparado com a Tabela 4.2, o que já era esperado pois os ganhos são os mesmos utilizados no piloto automático do ângulo de arfagem. Os parâmetros do modo fugóide tiveram pouca variação devido à realimentação da velocidade.

TABELA 4.3 – Parâmetros de estabilidade : controlador de velocidade

	Autovalores	ζ	ω_n (rad/s)	Cte. Tempo (s)
Período Curto	$-9,9492 \pm 12,6697i$	0,6176	16,1093	0,1005
Fugóide	$-0,8061 \pm 1,3649i$	0,5085	1,5852	1,2406

4.1.3 Piloto Automático de Altitude

O controlador de altitude é um importante modo de piloto automático pois permite que a aeronave seja mantida a uma altitude fixa. A Figura 4.6 mostra o diagrama de blocos do piloto automático de altitude implementado.

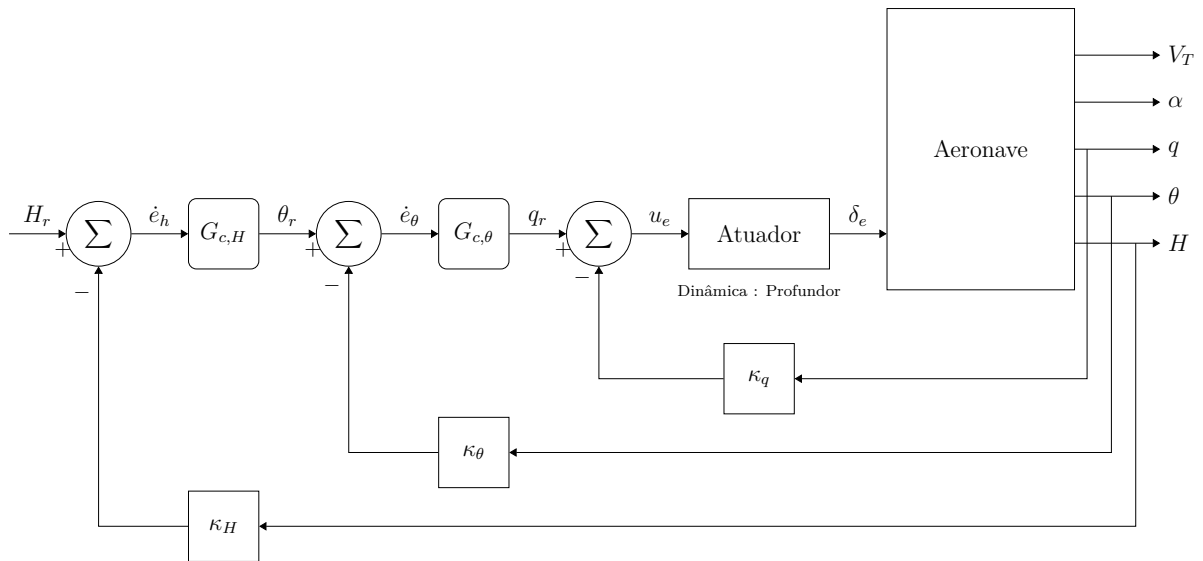


FIGURA 4.6 – Diagrama de blocos do piloto automático de altitude.

A malha interna do controlador de altitude é composta pelas realimentações da velocidade angular e ângulo de arfagem (q , θ) projetadas separadamente da malha externa, através do piloto automático do ângulo de arfagem descrito anteriormente. Uma vez definida a lei de controle para a malha interna é possível descrever a dinâmica em malha aberta entre a altitude e o sinal de comando do profundor, conforme Equação (4.6).

$$\frac{H(s)}{\delta_e(s)} = \frac{230,32(s + 30,62)(s + 1,47)(s + 0,07514)}{(s + 0,1306)(s + 0,0001054)(s^2 + 1,524s + 2,351)(s^2 + 19,9s + 259,5)} \quad (4.6)$$

Para o projeto da malha externa o valor da altitude mensurada da aeronave também é realimentado. O compensador dinâmico, $G_{c,H}$, é adicionado em cascata com a malha interna para eliminar o erro em regime. O ganho κ_H da realimentação é unitário e a sintonia para os ganhos do controlador Proporcional-Integral, $\kappa_{P,H} = 0,0172410$ e $\kappa_{I,H} = 0,0059742$, foi feita utilizando o **PID Tuner App**.

Deve ser observado que com os ganhos utilizados para o controlador PI, a função de transferência em malha fechada que relaciona a altitude e a referência de entrada, H_r , é descrita de acordo Equação (4.7).

$$\frac{H(s)}{H_r(s)} = \frac{3,9709(s + 30,62)(s + 1,47)(s + 0,3465)(s + 0,07514)}{(s + 0,07926)(s^2 + 0,3595s + 0,09709) \cdots (s^2 + 1,195s + 2,33)(s^2 + 19,92s + 259,5)} \quad (4.7)$$

A Tabela 4.4 apresenta os parâmetros de estabilidade correspondentes aos modos de período curto e fugóide para o modo de piloto automático de altitude. Observa-se que a realimentação da altitude juntamente com o controlador de altitude, $G_{c,H}$, afeta os dois modos da dinâmica longitudinal, porém, ambos ainda se mantêm dentro das especificações de qualidade de voo adotadas.

TABELA 4.4 – Parâmetros de estabilidade : controlador de altitude

	Autovalores	ζ	ω_n (rad/s)	Cte. Tempo (s)
Período Curto	$-9,9599 \pm 12,6596i$	0,6183	16,1079	0,1004
Fugoidal	$-0,5974 \pm 1,4048i$	0,3913	1,5266	1,6739

A Figura 4.7 mostra a resposta temporal em malha fechada da dinâmica longitudinal — velocidade aerodinâmica, ângulo de arfagem e altitude — ao piloto automático de altitude. Como referência, H_r , aplicou-se um degrau com amplitude de 5m no instante de tempo $t = 20s$. A resposta temporal de altitude apresenta: tempo de subida de 2,50s, tempo de acomodação igual a 16,33s e sobressinal de aproximadamente 25%.

A Figura 4.7 também apresenta o comportamento longitudinal da aeronave — ângulo de arfagem e velocidade aerodinâmica — em resposta ao degrau de altitude para o modo de piloto automático de altitude. Deve ser observado que neste modo de piloto automático todos os demais estados do sistema voltam à condição inicial, como desejado, pois a aeronave volta à condição de equilíbrio em voo reto e nivelado.

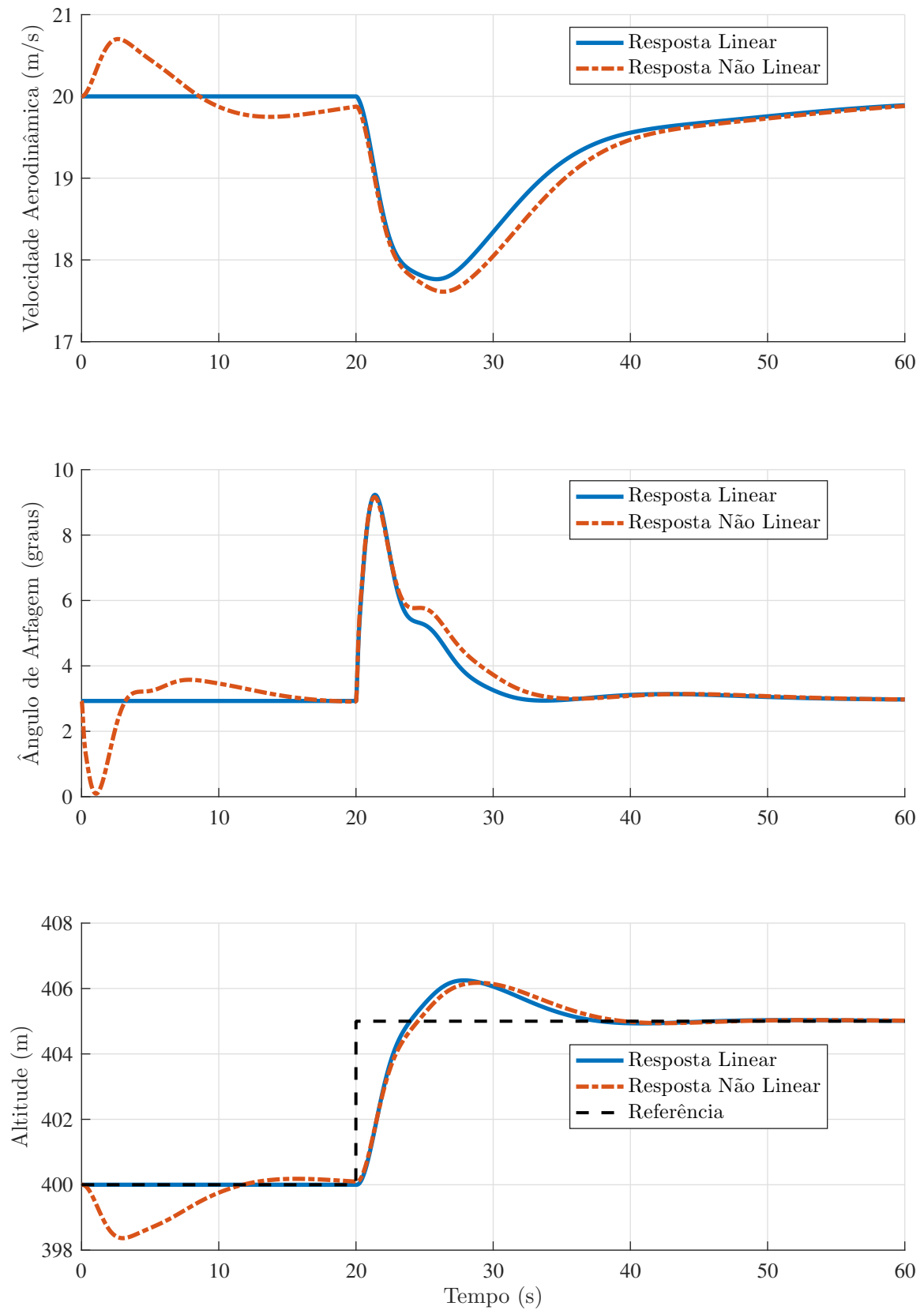


FIGURA 4.7 – Resposta longitudinal (velocidade aerodinâmica, ângulo de arfagem e altitude) ao piloto automático de altitude.

4.1.4 Piloto Automático Longitudinal Completo

O modelo da aeronave utilizado no projeto de controle longitudinal consiste nas funções de transferência determinadas anteriormente, referentes ao comportamento da aeronave nas execuções de movimentos longitudinais.

O controlador longitudinal permite que a aeronave saia da posição de equilíbrio e chegue em uma determinada altitude. Considerando que a aeronave esteja em um voo reto e nivelado, o piloto automático longitudinal é acionado utilizando como referência a velocidade aerodinâmica e altitude de trimagem, $V_T = 20\text{m/s}$ e $H = 400\text{m}$, definidos anteriormente pela Tabela 3.1.

Se houver alteração na altitude de referência, H_r , o piloto automático de altitude deverá ser ativado quando a aeronave estiver a uma distância de 5m ou menos da altitude de referência, caso contrário, o piloto automático de velocidade e do ângulo de arfagem é ativado até que a altitude corrente da aeronave chegue a 5m da altitude de referência.

Durante a execução do piloto automático de altitude, o erro entre o ângulo de arfagem da aeronave e o valor definido na trimagem, deve diminuir gradativamente, de acordo com a aproximação da aeronave do valor de referência desejado (o mesmo acontece com os demais estados). Desta forma, durante o rastreamento da altitude de referência, a aeronave deverá retornar à condição de voo reto e nivelado.

Durante a execução do piloto automático de velocidade, o piloto automático do ângulo de arfagem é acionado utilizando como referência, $\theta_r = 5^\circ$, caso a altitude de referência seja maior que altitude da aeronave, caso contrário, é acionado com $\theta_r = -5^\circ$.

A Figura 4.8 mostra a resposta temporal em malha fechada da dinâmica longitudinal da aeronave — velocidade aerodinâmica, ângulo de arfagem e altitude — ao piloto automático longitudinal. Como referência, H_r , aplicou-se um *doublet* com amplitude de 25m.

Os círculos da Figura 4.8, denotam o momento onde ocorre o chaveamento entre o piloto automático — do ângulo de arfagem e velocidade — e o piloto automático de altitude. O Chaveamento A (amarelo), indica o momento em que os piloto automático de velocidade e do ângulo de arfagem é acionado, enquanto, o Chaveamento B (roxo) indica o momento onde o piloto automático de altitude é acionado.

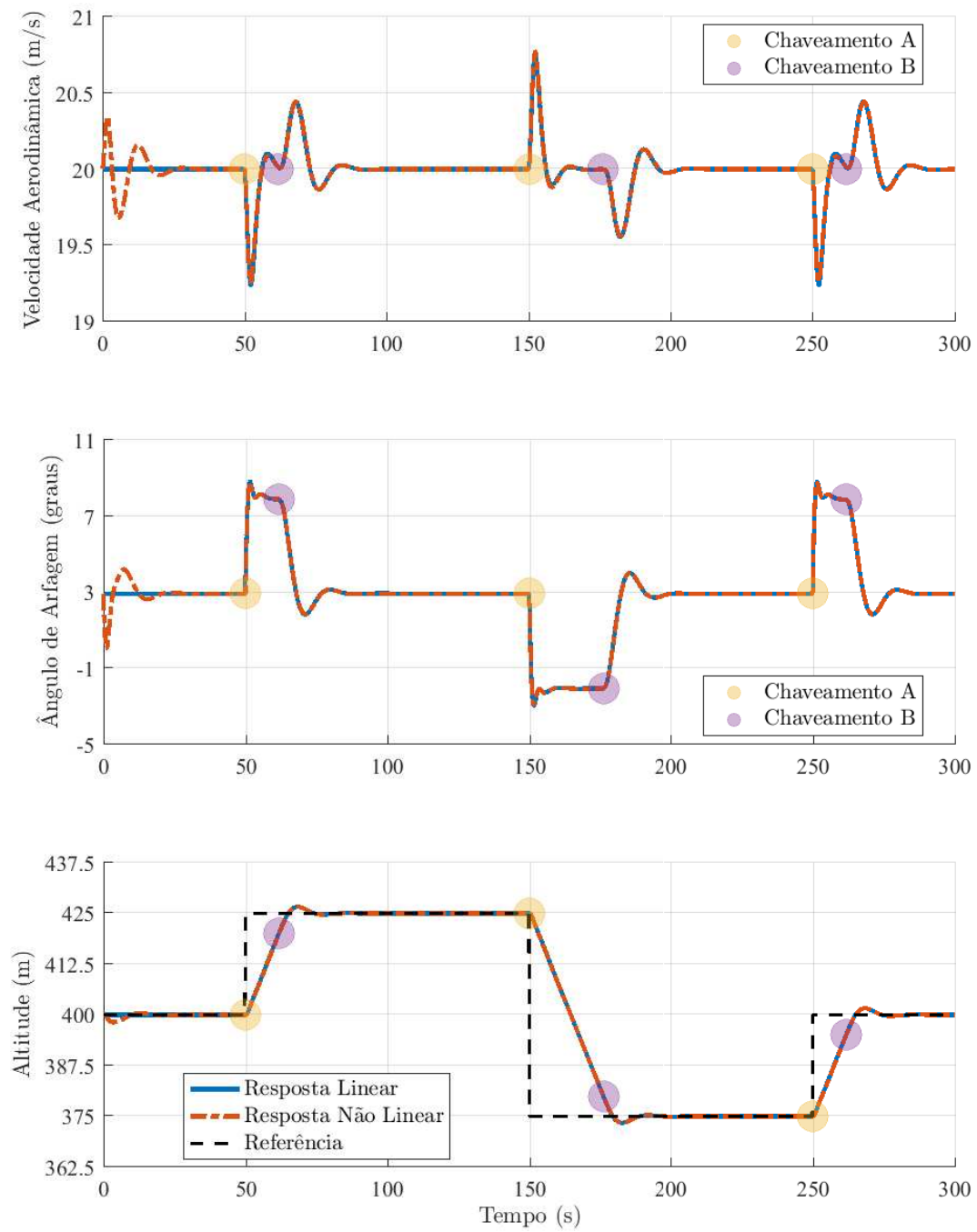


FIGURA 4.8 – Resposta longitudinal (velocidade aerodinâmica, ângulo de arfagem e altitude) ao piloto automático longitudinal completo.

4.2 Controlador latero-direcional

Para o controle latero-direcional de um veículo aéreo não tripulado, normalmente, um piloto automático do ângulo de guinada é projetado para manter a aeronave apontando em uma direção desejada (*compass heading*)¹.

Para controlar o ângulo de guinada de uma aeronave, geralmente mantém-se o ângulo de rolamento em uma posição predeterminada até a aeronave alcançar a referência desejada. Por conseguinte, o método convencional de implementar este modo de piloto automático é realimentar o ângulo de guinada (ψ) e utilizar o piloto automático do ângulo do rolamento (ϕ) como uma malha interna do piloto automático do ângulo de guinada.

O projeto de controle latero-direcional para o Piper J-3 Cub 1/4 incorpora o sistema de aumento de estabilidade latero-direcional — rolamento e guinada — com os modos de piloto automático dos ângulos de rolamento e guinada. Esse controle tem como objetivo manter as asas da aeronave niveladas e gerar variações específicas no ângulo de rolamento que permitam curvas coordenadas com mínima derrapagem.

4.2.1 Aumento de Estabilidade Latero-Direcional

Stevens *et al.* (2003) propõe um aumento de estabilidade latero-direcional básico através da combinação dos sistemas de aumento de estabilidade de rolamento e guinada. A velocidade angular de rolamento, p , é realimentada para modificar o modo de rolamento puro, enquanto a realimentação da velocidade angular de guinada, r , modifica o modo de rolamento holandês. Como o movimento lateral (rolamento) não está, em geral, desacoplado dos movimento de guinada e derrapagem (direcional), os sistemas de aumento de estabilidade devem ser analisados considerando as duas entradas de controle simultaneamente (δ_a , δ_r).

A Figura 4.9 mostra o diagrama de blocos do aumento de estabilidade latero-direcional.

Do modelo latero-direcional descrito pelas Equações (3.15) – (3.18), obtêm-se as Funções de Transferências (FTs) em malha aberta descritas abaixo:

$$\frac{p(s)}{\delta_a(s)} = \frac{-283,31(s - 0,02469)(s^2 + 4,391s + 27,17)}{(s + 49,18)(s - 0,0749)(s^2 + 4,642s + 28,44)} \quad (4.8)$$

$$\frac{r(s)}{\delta_r(s)} = \frac{23,537(s + 50,36)(s^2 + 0,106s + 0,2745)}{(s + 49,18)(s - 0,0749)(s^2 + 4,642s + 28,44)} \quad (4.9)$$

¹Para o ângulo de guinada, as definições *heading* ou *azimuth* (*azimute*) são bastante utilizadas e na navegação referem-se à direção que um veículo, neste caso a aeronave, aponta.

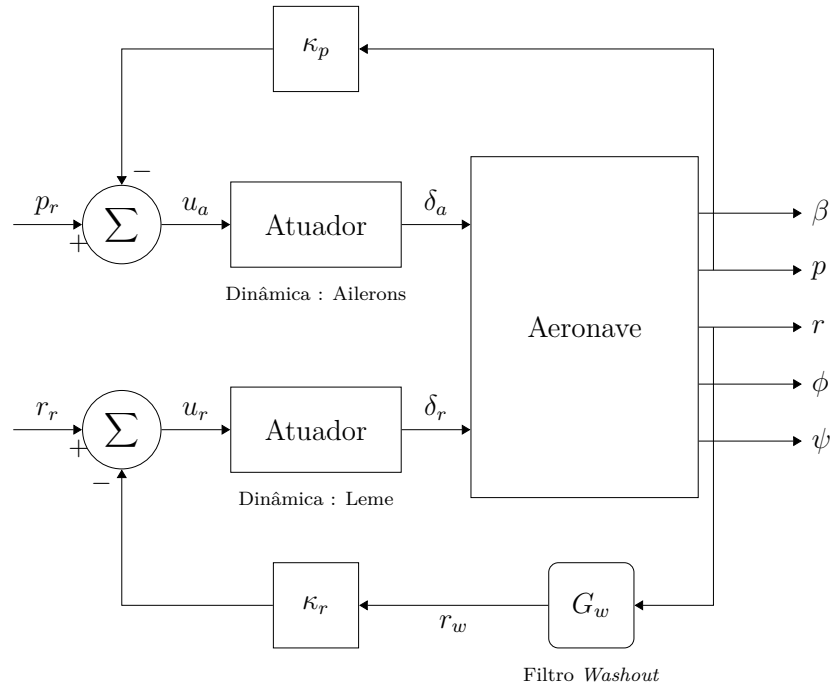


FIGURA 4.9 – Diagrama de blocos do sistema de aumento de estabilidade latero-direcional.

Da equação característica do sistema $\lambda = (s + 49,18)(s - 0,0749)(s^2 + 4,642s + 28,44)$: os pólos $s = -2,3209 \pm 4,8017i$ ($s^2 + 4,642s + 28,44$) representam o modo de rolamento holandês; o pólo $s = -49,1802$ refere-se ao modo de rolamento puro; e o pólo $s = 0,0749$ representa o modo espiral da dinâmica do movimento latero-direcional.

A Tabela 4.5 apresenta os parâmetros: razão de amortecimento (ζ), frequência natural não amortecida (ω_n) e constante de tempo (τ) correspondentes aos modos de rolamento holandês, espiral e de rolamento puro. Deve ser observado que o autovalor referente ao modo espiral possui a parte real positiva, portanto, o sistema em malha aberta é instável.

TABELA 4.5 – Parâmetros de estabilidade : dinâmica latero-direcional (malha aberta)

	Autovalores	ζ	ω_n (rad/s)	Cte. Tempo (s)
Espiral	0,0749	-1	0,0749	-13,3511
Rolamento Puro	-49,1802	1	49,1802	0,0203
Rolamento Holandês	$-2,3209 \pm 4,8017i$	0,4352	5,3331	0,4309

Uma vez que a malha do sistema de amortecimento de rolamento é menos crítica, se comparada ao sistema de amortecimento de guinada, é conveniente e recomendado modificar o sistema inicialmente com a realimentação da velocidade angular de rolamento (STEVENS *et al.*, 2003).

4.2.1.1 Amortecimento de Rolamento

O sistema de amortecimento de rolamento é composto pela realimentação da velocidade angular de rolamento para as superfícies de controle dos ailerons (δ_a). O sistema de aumento de estabilidade de rolamento é importante pois considera a variação da constante de tempo do modo de rolamento a diversas condições de voo. Estes efeitos causam grandes variações indesejáveis no desempenho do movimento de rolamento da aeronave, resultando em um piloto automático em voo com menor precisão (STEVENS *et al.*, 2003).

Com o objetivo de reduzir a variação no desempenho do movimento de rolamento da aeronave para as diversas condições de voo, o ganho $\kappa_p = 0,119$ foi determinado aplicando o método LGR para a função de transferência descrita pela Equação (4.8). Nota-se que para o ganho κ_p adotado, o pólo $s = -49,1802$ referente ao modo de rolamento puro é movido para próximo do semi-plano direito com uma constante de tempo mais rápida se comparado com o sistema em malha aberta, conforme mostrado pela Figura 4.10.

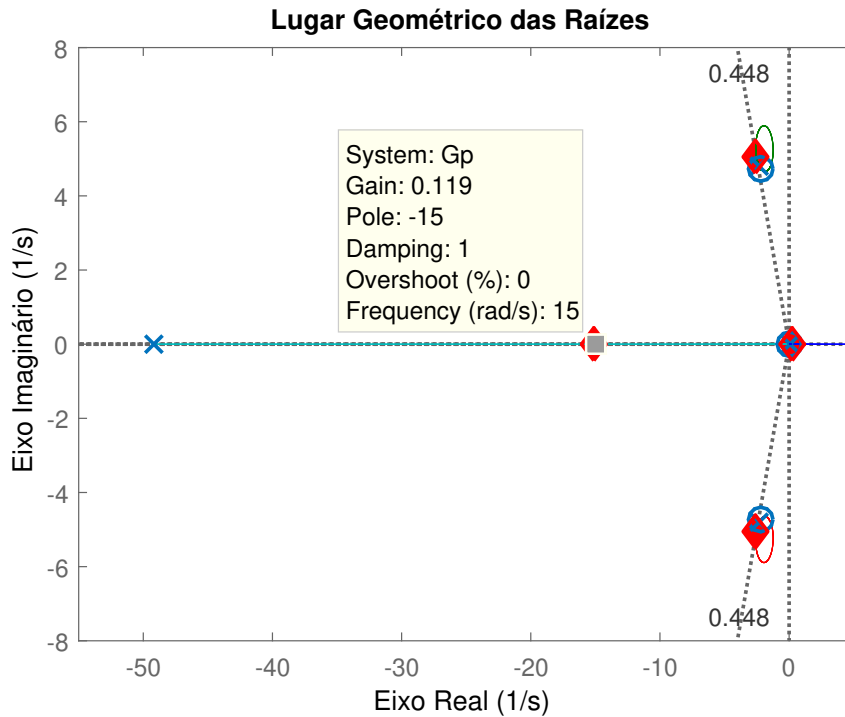


FIGURA 4.10 – Diagrama LGR para sintonia do ganho κ_p .

4.2.1.2 Amortecimento de Guinada

O sistema de amortecimento de guinada é composto pela realimentação da velocidade angular de guinada, r , e tem como objetivo utilizar a superfície de controle do leme, δ_r , para gerar um momento de guinada que se oponha a qualquer taxa de guinada proveniente

do modo de rolamento holandês. Durante a manobra transitória, a malha de controle do amortecimento de guinada atua para aumentar a razão de amortecimento do modo de rolamento holandês da aeronave.

Entretanto, para essa implementação do amortecedor de guinada há um problema: durante o modo de voo coordenado a velocidade angular de guinada em estado estacionário deve ser constante e diferente de zero. Porém, com esta configuração a realimentação negativa da velocidade angular de guinada não permite que o erro de controle seja diferente de zero, pois produz as entradas de controle, δ_r , necessárias para cancelar o movimento. Por conseguinte, com o sistema de amortecimento de guinada implementado é necessário aplicar deflexões maiores na superfície de controle do leme para superar a ação do amortecedor de guinada e produzir um movimento de curva coordenado.

Uma solução para o problema é diferenciar (aproximadamente) o sinal da realimentação do amortecedor de guinada utilizando um filtro passa-alta de ordem simples, conhecido no contexto aeronáutico ou de processamento de sinais como filtro *washout*.

A Equação (4.10) apresenta a função de transferência do filtro *washout* implementado.

$$G_w = \frac{\tau_w s}{1 + \tau_w s} \quad (4.10)$$

onde a constante de tempo, τ_w , deve ser escolhida segundo a relação de compromisso entre uma boa razão de amortecimento para o modo de rolamento holandês e uma entrada de curva satisfatória. Tipicamente esta constante de tempo está no range 0,5 a 1s.

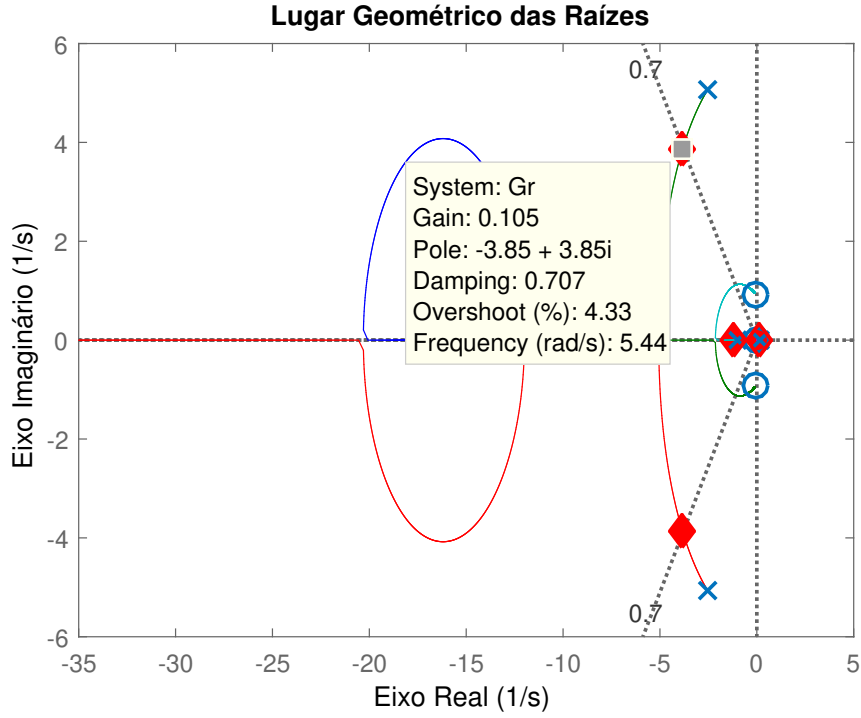
Uma vez definida a lei de controle para o amortecedor de rolamento e com o filtro *washout* incorporado ao sistema é possível descrever a dinâmica entre a velocidade angular de guinada e o sinal de comando do leme, δ_r , segundo a FT descrita pela Equação (4.11).

$$\frac{r_w(s)}{\delta_r(s)} = \frac{23,537s(s + 16,31)(s^2 + 0,1271s + 0,848)}{(s + 15,13)(s + 1)(s - 0,1692)(s^2 + 5,077s + 32,1)} \quad (4.11)$$

onde o pólo $s = -1$ da equação característica do sistema latero-direcional representa a dinâmica do filtro washout com contante de tempo $\tau = 1$.

A escolha do ganho da realimentação de guinada κ_r é feita para adequar o amortecimento do modo de rolamento holandês e consequentemente, se necessário, satisfazer as especificações de qualidade de voo adotadas. O ganho $\kappa_r = 0,105$ foi determinado aplicando o método do lugar geométrico das raízes para a função de transferência descrita pela Equação (4.11), conforme é mostrado pela Figura 4.11.

As FTs que descrevem as velocidades angulares de rolamento e guinada, no aumento

FIGURA 4.11 – Diagrama LGR para sintonia do ganho κ_r .

de estabilidade latero-direcional projetado são descritas pelas Equações (4.12) e (4.13).

$$\frac{p(s)}{p_r(s)} = \frac{-283,31(s + 1,121)(s - 0,02468)(s^2 + 6,765s + 24,24)}{(s + 14,79)(s + 1,178)(s - 0,1593)(s^2 + 7,693s + 29,61)} \quad (4.12)$$

$$\frac{r(s)}{r_r(s)} = \frac{23,537s(s + 16,31)(s^2 + 0,1271s + 0,848)}{(s + 14,79)(s + 1,178)(s - 0,1593)(s^2 + 7,693s + 29,61)} \quad (4.13)$$

onde, p_r e r_r , são as referências de entrada para as velocidades angulares de rolamento e guinada, conforme mostrado pela Figura 4.9.

A Tabela 4.6 apresenta os parâmetros de estabilidade correspondentes aos modos de rolamento holandês, espiral e de rolamento puro com o sistema de aumento de estabilidade da dinâmica latero-direcional implementado. Deve ser observado que o modo espiral ainda se mantém instável, como esperado, já que o sistema de aumento de estabilidade latero-direcional modifica de forma significativa apenas os modos de rolamento holandês e de rolamento puro.

O modo de rolamento puro, se comparado ao sistema latero-direcional de malha aberta, apresenta uma frequência natural não amortecida menor ($\omega_n = 14,7933$) e, consequentemente, constante de tempo maior ($\tau = 0,0676$) decorrente do sistema de amortecimento de rolamento implementado. Porém, ainda se mantém dentro das especificações de qualidade de voo adotadas para o modo de rolamento puro (Tabela 3.5).

TABELA 4.6 – Parâmetros de estabilidade : aumento de estabilidade latero-direcional

	Autovalores	ζ	ω_n (rad/s)	Cte. Tempo (s)
Espiral	0,1593	-1	0,1593	-6,2784
Rolamento Puro	-14,7933	1	14,7933	0,0676
Rolamento Holandês	$-3,8463 \pm 3,8488i$	0,7069	5,4413	0,2600

Deve ser observado que para o modo de rolamento holandês, devido ao sistema de amortecimento de guinada implementado, houve um aumento significativo na razão de amortecimento ($\zeta = 0,7069$) se comparado com o sistema latero-direcional de malha aberta, adequado às especificações do Nível 1 de qualidade de voo adotadas para qualquer categoria ou classe de voo (Tabela 3.4).

4.2.2 Piloto Automático do Ângulo de Rolamento

O piloto automático do ângulo de rolamento atua em sua forma mais simples como um nivelador de asas. Se a aeronave é mantida em alguma atitude diferente do nível das asas, outros sistemas de controle adicionais devem ser utilizados para controlar a derrapagem e velocidade angular de arfagem da aeronave, de modo que um movimento de curva coordenada seja produzido. Caso seja projetado um meio de variação da referência do ângulo de rolamento, a aeronave pode ser guiada em qualquer direção por único controle e este modo de piloto automático pode ser utilizado como malha interna de outros pilotos automáticos, permitindo que a aeronave voe em uma posição de guinada preestabelecida (STEVENSON *et al.*, 2003).

A malha interna do piloto automático do ângulo de rolamento é composta pelas realimentações das velocidades angulares de rolamento e guinada, projetadas separadamente da malha externa através do aumento de estabilidade latero-direcional descrito anteriormente. Definida a lei de controle para a malha interna é possível descrever a dinâmica em malha aberta entre o ângulo de rolamento e o sinal de comando do atuador, δ_a , de acordo com a FT descrita pela Equação (4.14).

$$\frac{\phi(s)}{\delta_a(s)} = \frac{-283,62(s+1,125)(s^2+6,697s+24,11)}{(s+14,79)(s+1,178)(s-0,1593)(s^2+7,693s+29,61)} \quad (4.14)$$

A malha externa do piloto automático de rolamento é composta pela realimentação do ângulo de rolamento (ϕ). O compensador dinâmico $G_{c,\phi}$ é adicionado em cascata com a malha interna para uma boa resposta transitória e um erro em estado estacionário pequeno de acordo com as especificações dos modos latero-direcionais. O tipo de controlador

adotado foi um controlador Proporcional-Integral (PI).

A Figura 4.12 apresenta o diagrama de blocos do AP do ângulo de rolamento.

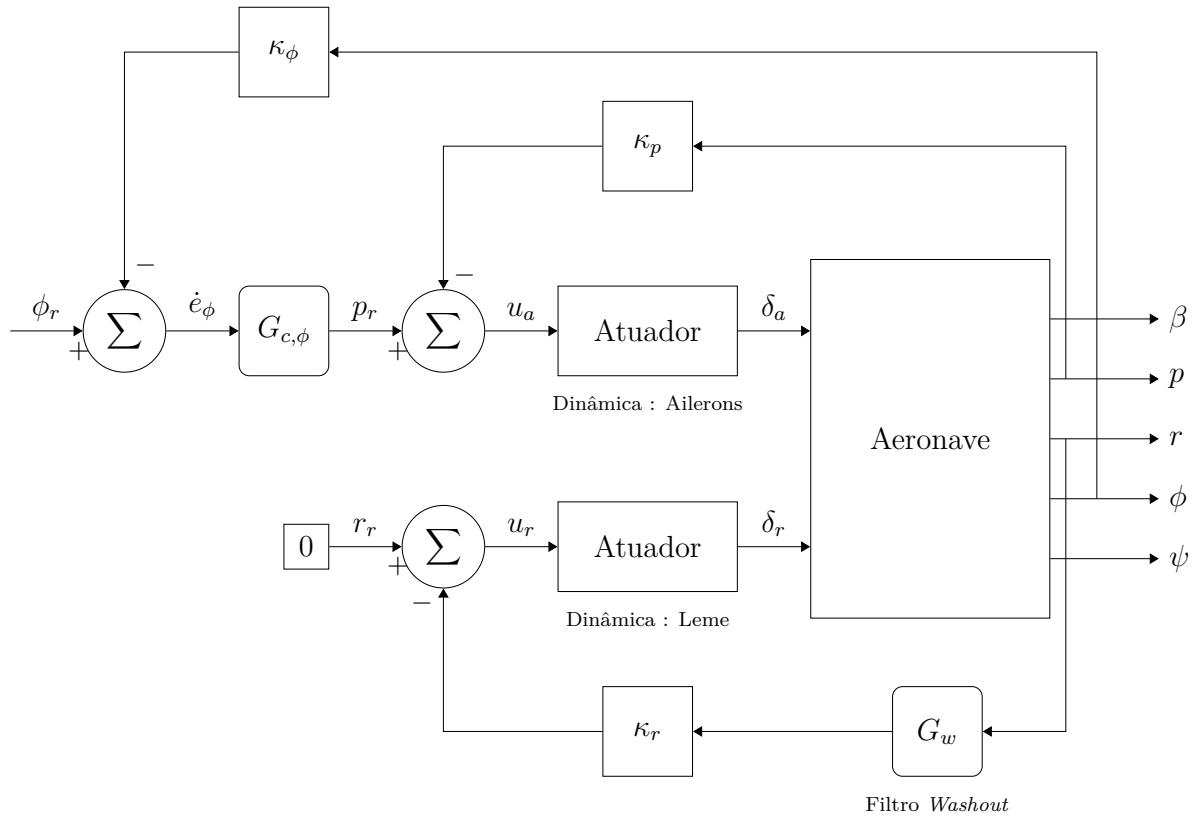


FIGURA 4.12 – Diagrama de blocos do piloto automático do ângulo de rolamento.

De forma semelhante ao controlador do ângulo de arfagem, a sintonia para os ganhos do controlador do ângulo de rolamento foi feita utilizando **PID Tuner App**. O ganho κ_ϕ da realimentação é unitário e os ganhos ajustados para o projeto do controlador PI foram: $\kappa_{P,\phi} = -0,090681$ e $\kappa_{I,\phi} = -0,019958$. De acordo com os ganhos utilizados, obtém-se a FT em malha fechada entre o ângulo de rolamento e a referência de entrada:

$$\frac{\phi(s)}{\phi_r(s)} = \frac{25,719(s + 1,125)(s + 0,2201)(s^2 + 6,697s + 24,11)}{(s + 12,66)(s + 1,425)(s + 0,7547)(s + 0,3563)(s^2 + 8,307s + 31,63)} \quad (4.15)$$

A Tabela 4.7 mostra os parâmetros referente aos modos de rolamento holandês, espiral e de rolamento puro para o piloto automático de rolamento. Comparado ao sistema de aumento de estabilidade (Tabela 4.6), não houve variação significativa nos parâmetros de estabilidade dos modos de rolamento puro e rolamento holandês. Desta forma, ambos os modos ainda se mantêm dentro das especificações de qualidade de voo adotadas.

Deve ser observado que a realimentação do ângulo de rolamento juntamente com o controlador afetam o modo de voo espiral, desta forma todos os pólos possuem parte real negativa, indicando que a dinâmica latero-direcional em malha fechada é estável.

TABELA 4.7 – Parâmetros de estabilidade : controlador do ângulo de rolamento

	Autovalores	ζ	ω_n (rad/s)	Cte. Tempo (s)
Espiral	$-0,3563$	1	0,3563	2,8070
Rolamento Puro	$-12,6608$	1	12,6608	0,0790
Rolamento Holandês	$-4,1536 \pm 3,7915i$	0.7386	5,6239	0,2408

A Figura 4.13 mostra a resposta temporal em malha fechada do ângulo de rolamento ao piloto automático do ângulo de rolamento. Como referência, aplicou-se um degrau com amplitude $\phi_r = 20^\circ$ no instante de tempo $t = 20$ s. A resposta temporal do ângulo de rolamento apresenta: tempo de subida de 0,96s, tempo de acomodação igual a 11,18s e sobressinal de aproximadamente 20%.

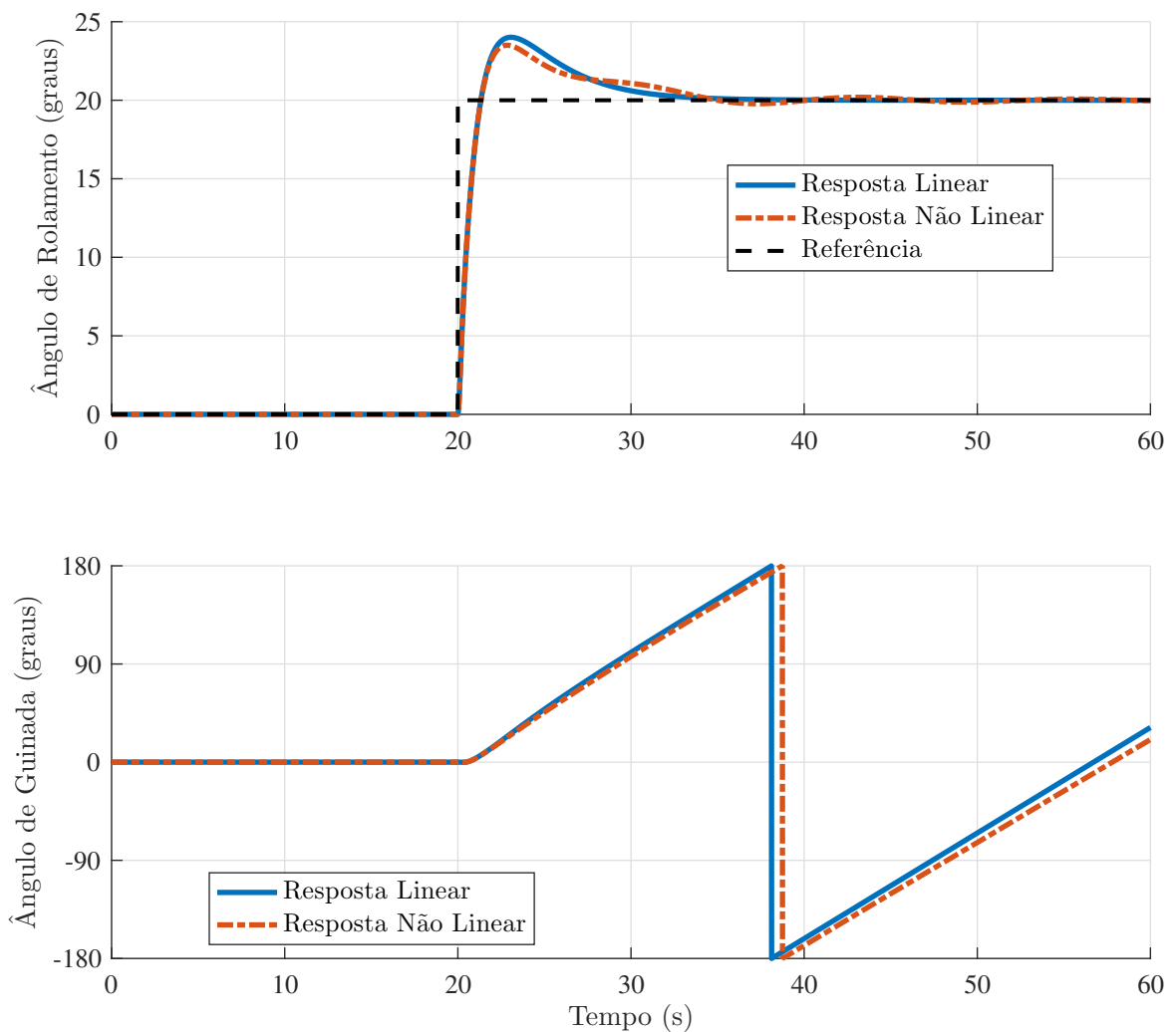


FIGURA 4.13 – Resposta latero-direcional (ângulos de rolamento e guinada) ao piloto automático do ângulo de rolamento.

4.2.3 Piloto Automático do Ângulo de Guinada

O método convencional para implementar o modo de piloto automático do ângulo de guinada é realimentar o ângulo de guinada, ψ , e utilizar o piloto automático do ângulo do rolamento como uma malha interna do projeto de controle. O diagrama de blocos do piloto automático do ângulo de guinada implementado é apresentado pela Figura 4.14.

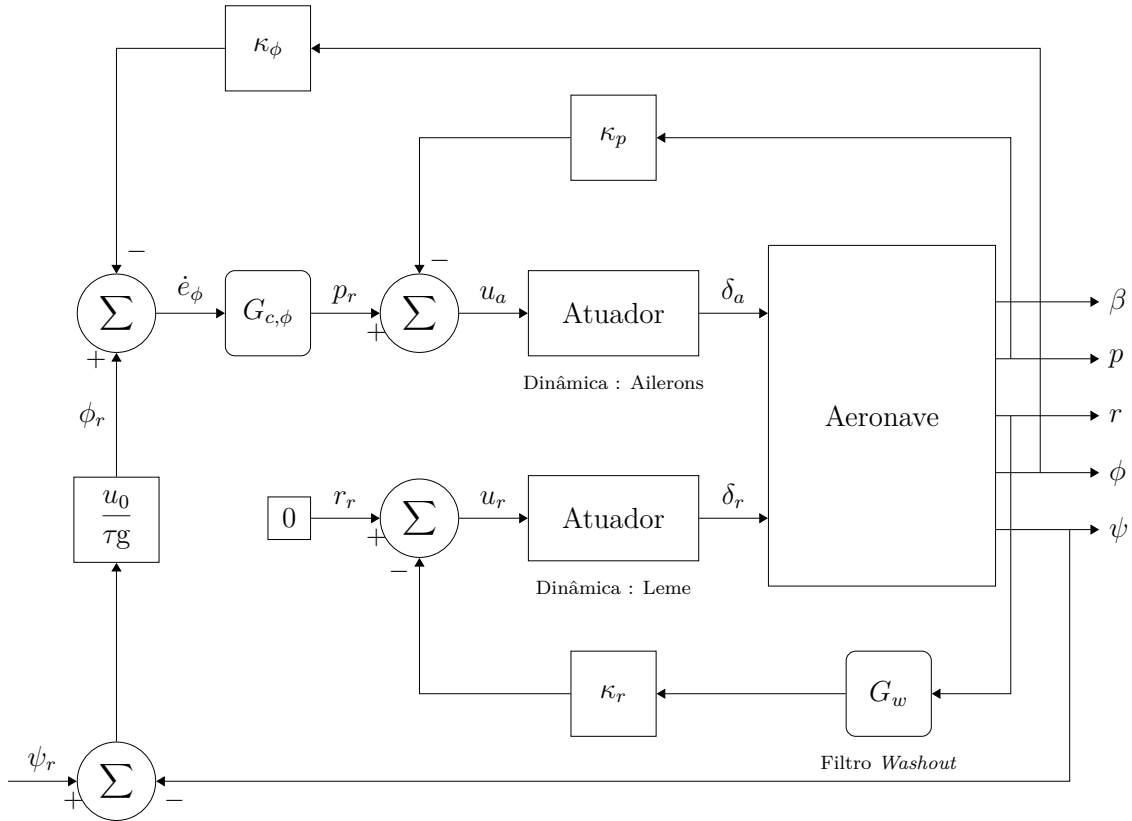


FIGURA 4.14 – Diagrama do piloto automático do ângulo de guinada.

Uma curva coordenada pode ser definida como a aceleração nula da aeronave no seu centro de gravidade (isto é, zero componente de aceleração inercial no eixo-y do corpo). Em um movimento de curva coordenada a aeronave mantém a mesma atitude de rolamento e arfagem (ϕ , θ) em relação ao sistema de coordenadas de referência, mas o ângulo de guinada muda continuamente a uma taxa constante. Portanto, as taxas dos ângulos de Euler ($\dot{\phi}$, $\dot{\theta}$) são praticamente zero (STEVENSON *et al.*, 2003).

Deve ser observado que para uma curva coordenada de acordo com as equações cinemáticas de Euler (2.6), as componentes das velocidades angulares no sistema de coordenadas do corpo podem ser descritas conforme Equação (4.16).

$$\begin{aligned} p &= -\dot{\psi} \sin \theta \\ q &= \dot{\psi} \sin \phi \cos \theta \\ r &= \dot{\psi} \cos \phi \cos \theta \end{aligned} \quad (4.16)$$

A taxa angular de guinada ($\dot{\psi}$) pode ser definida, respectivamente, dado as velocidades angulares de arfagem e guinada (q, r) e os ângulos de rolamento e arfagem (ϕ, θ).

$$\dot{\psi} = q \frac{\sin \phi}{\cos \theta} + r \frac{\cos \phi}{\cos \theta} \quad (4.17)$$

Em um voo reto, nivelado e com ângulo de derrapagem pequeno (β) é possível descrever uma nova relação linear entre o ângulo de guinada e o ângulo de rolamento através de uma suposição de curva coordenada, conforme descrito pela Equação (4.18).

$$\tan \phi = \frac{\dot{\psi}}{g} \frac{u_0}{\cos \theta} \quad (4.18)$$

Assumindo que, $\cos \theta \approx 1$, então para uma taxa angular de guinada específica, $\dot{\psi}$, as velocidades angulares de arfagem e guinada podem ser calculadas e a velocidade angular de rolamento negligenciada. Como normalmente, $\phi \ll 1$, torna-se possível calcular o ângulo de rolamento em função da taxa angular de guinada, conforme Equação (4.19).

$$\phi \approx \dot{\psi} \frac{u_0}{g} \quad (4.19)$$

O problema é que nestas condições para gerar o ângulo de rolamento, a taxa angular de guinada tende a ser um sinal ruidoso, portanto, é recomendável filtrar e gerar um sinal mais suave (HOW, 2004). Considerando que o ângulo de guinada de referência ψ_r é conhecido e que é desejável o ângulo de guinada rastrear a referência de forma relativamente lenta, um filtro passa-baixa que elimina o ruído de maior frequência pode ser projetado segundo a dinâmica apresentada pela Equação (4.20).

$$\frac{\psi}{\psi_r} = \frac{1}{\tau s + 1} \quad (4.20)$$

onde a constante de tempo, τ , depende da aeronave e as especificações de qualidade de voo adotadas para a dinâmica latero-direcional.

Substituindo a dinâmica do filtro ($\tau \dot{\psi} + \psi = \psi_r$) na Equação (4.19) é possível calcular o ângulo de rolamento em função de um valor conhecido para o ângulo de guinada de referência, conforme demonstra a Equação (4.21).

$$\phi_r \approx \frac{(\psi_r - \psi)}{\tau} \frac{u_0}{g} \quad (4.21)$$

A Figura 4.15 apresenta a resposta temporal em malha fechada da dinâmica latero-direcional da aeronave — ângulos de rolamento e guinada — ao piloto automático latero-direcional. Como referência, ψ_r , aplicou-se um *doublet* com amplitude de 45° no instante de tempo $t = 50s$.

A resposta temporal do ângulo de guinada apresenta tempo de acomodação de cerca de 32,50s com sobressinal mínimo. Observa-se, também, a resposta em malha fechada do ângulo de rolamento — variável manipulada na malha interna (controlador do ângulo de rolamento) — ao piloto automático do ângulo de guinada.

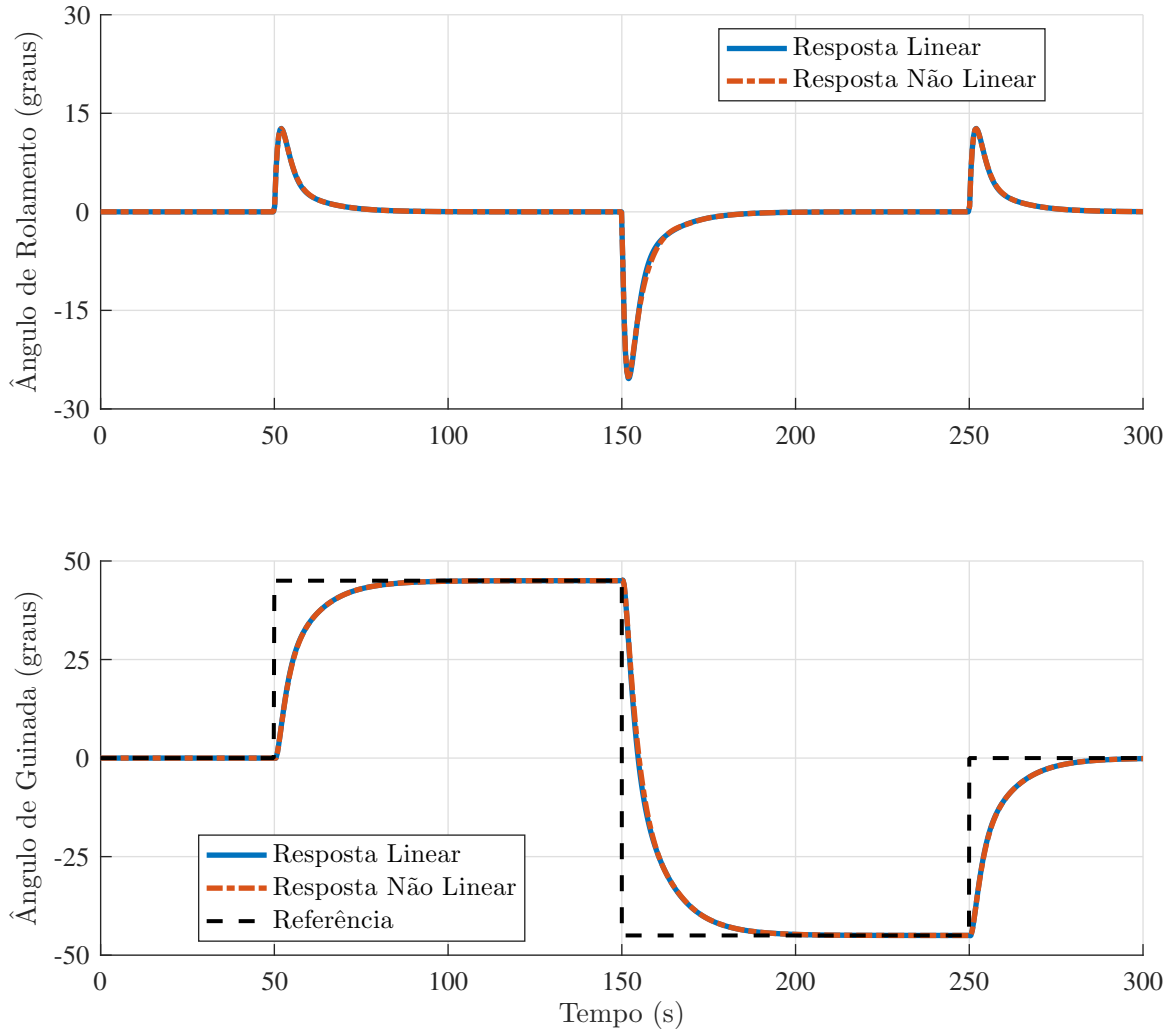


FIGURA 4.15 – Resposta latero-direcional (ângulos de rolamento e guinada) ao piloto automático do ângulo de guinada.

No próximo capítulo será apresentado os outros sistemas que compõem o piloto automático para pequenos UAVs implementado neste trabalho, do mesmo modo que serão apresentados os resultados obtidos com o projeto de controle embarcado e o modelo matemático não linear simulado em ambiente MATLAB® Simulink®.

5 Piloto Automático Pegasus

Um sistema de piloto automático pode ser definido como um sistema desenvolvido para guiar veículos sem a interferência humana. Esse sistema pode ser acoplado a qualquer tipo de veículo autônomo, seja ele terrestre, aquático ou aéreo.

A maioria dos sistemas de piloto automático comerciais disponíveis no mercado foram desenvolvidos para aeronaves não tripuladas, como: o Cloud Cap Piccolo, da Cloud Cap Company; o UNAV 3500, da UNAV Company; e o MicroPilot MP Series, da Micropilot, que podem realizar diversos tipos de missões (CHAO *et al.*, 2010).

Apesar das várias opções, em geral, um sistema de piloto automático é constituído por uma estação de controle em solo e pelos sistemas de navegação, guiagem e controle. A Figura 5.1 apresenta o diagrama de blocos para um sistema de piloto automático genérico.

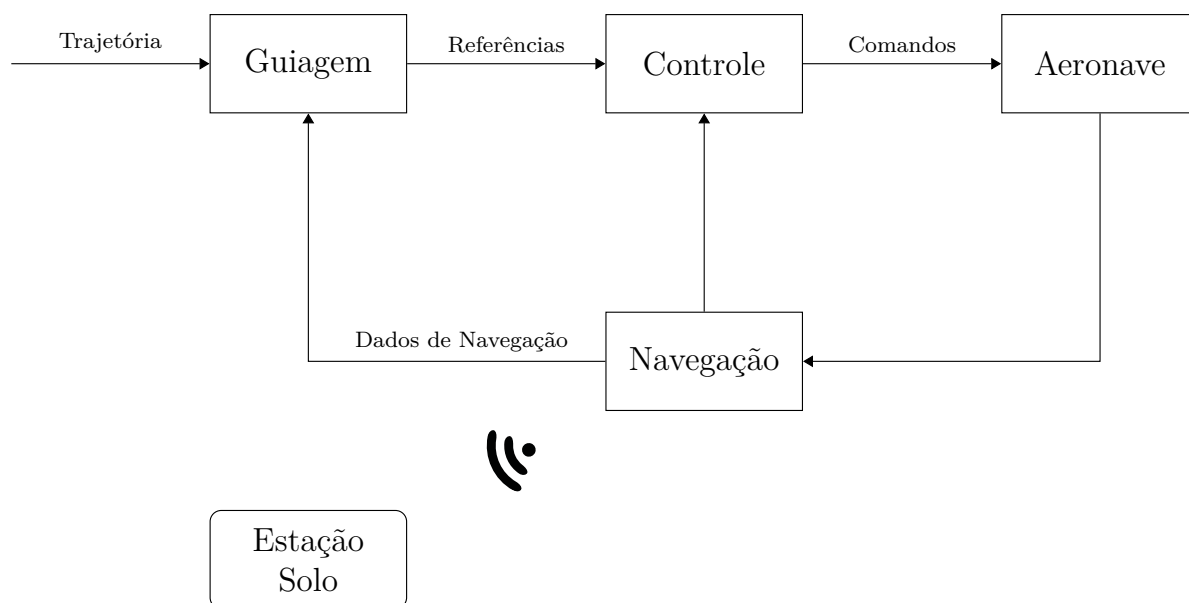


FIGURA 5.1 – Diagrama de blocos de um piloto automático.

O sistema de navegação é responsável por disponibilizar a partir da leitura dos sensores embarcados, informações relevantes do veículo tais como: atitude, altitude, posição geográfica (latitude e longitude), velocidades angulares, acelerações, nível de combustível ou de bateria.

O sistema de controle é responsável por manter uma determinada atitude baseada nos ângulos associados ao sistema de coordenadas do veículo (ϕ , θ , ψ). A partir dos dados de navegação, o sistema de controle é responsável por calcular e gerar os comandos para as superfícies de controle do veículo, de modo que a aeronave realize um voo suave e estável de acordo com os valores de referência gerados pelo sistema de guiagem.

O sistema de guiagem é responsável por gerar a trajetória que o veículo deve seguir durante uma missão predeterminada pelo usuário. Nesse caso, o algoritmo do sistema de guiagem é responsável por calcular e gerar as referências necessárias para a aeronave atingir coordenadas geográficas predeterminadas conhecidas como *waypoints*¹.

A estação de solo é responsável por disponibilizar em solo as informações de missão em voo no formato de um sistema supervisório. Ela também é responsável por enviar comandos à aeronave, caso seja necessário uma intervenção humana durante o voo. Em geral, uma estação de controle em solo é composta fundamentalmente por dois componentes: o primeiro é o computador onde está embarcado o software da estação e a Interface Gráfica do Usuário (GUI) e o segundo é o link de comunicação responsável por transmitir os dados entre o veículo e a estação em solo.

O bloco da aeronave, por fim, representa sua estrutura física em si, podendo ser a estrutura física ou o modelo matemático utilizado em ambiente de simulação. Esse bloco tem como entrada os comandos (advindos do bloco de controle) para suas superfícies, além de vento, perturbações externas e erros de deflexões em voo. Na saída desse bloco estão as variáveis da aeronave, disponíveis para serem mensuradas pelo sistema de navegação.

Normalmente, os sistemas de piloto automático comerciais não são reconfiguráveis, impossibilitando alterações no software *on board*. Devido a estas limitações, vem sendo desenvolvido no Instituto Tecnológico de Aeronáutica o piloto automático Pegasus, que é um sistema de controle automático para aeronaves não tripuladas de asa fixa. O objetivo desse projeto é fazer um sistema robusto e de baixo custo capaz de controlar um veículo aéreo não tripulado durante a execução de uma missão autônoma (BITTAR, 2012).

As principais características do Pegasus AP são: arquitetura modular aberta; possibilidade de reprogramação em voo e telemetria de tempo real. Para a aquisição de dados o sistema de navegação inclui: sensor GPS; sensor barométrico; sensor de pressão diferencial e uma Unidade de Medição Inercial (IMU) composta por sensores de aceleração, taxa angular e campo magnético (BITTAR, 2012; PEREIRA, 2013).

¹Por *waypoints*, define-se, o conjunto de pontos no espaço que compõem a trajetória a ser percorrida pelo veículo. Os *waypoints* que devem ser atingidos pela aeronave durante o voo são definidos pela posição geográfica.

5.1 Arquitetura do piloto automático Pegasus

O sistema completo do piloto automático Pegasus pode ser dividido em quatro módulos principais: Unidade Central de Processamento (UCP); Gerenciador de Superfícies de Controle (GSC); Estação de Controle em Solo (ECS) e Sistema de Navegação (SN).

A arquitetura modular proposta por Bittar (2012) tem como objetivo facilitar a inclusão de outros módulos no sistema e evitar que todo o processamento seja concentrado em um único *hardware*, possibilitando em caso de falha de algum módulo, que os demais continuem funcionando de forma independente.

A arquitetura do piloto automático Pegasus é apresentada pela Figura 5.2.

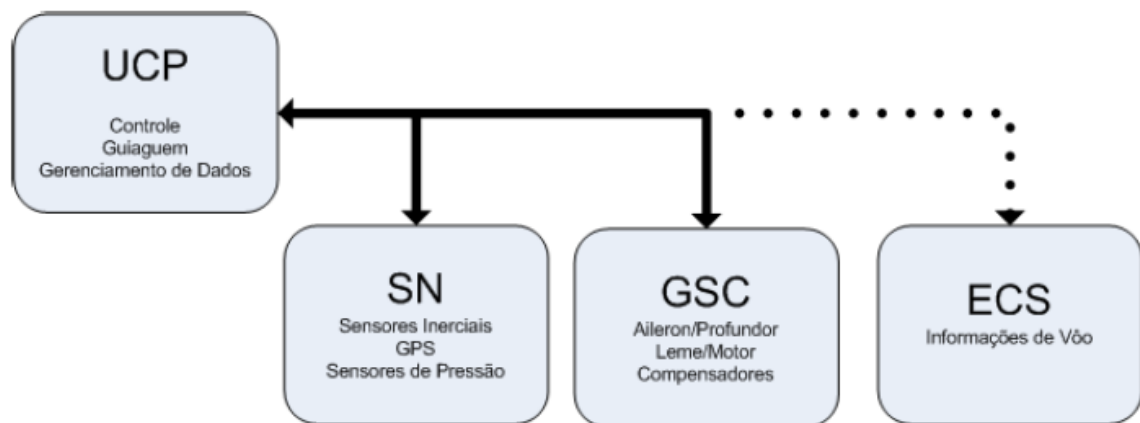


FIGURA 5.2 – Módulos do Piloto Automático Pegasus. Fonte: Bittar (2012).

O módulo UCP é responsável pelo gerenciamento e processamento de dados, controlando o tráfego de dados entre ele e os demais subsistemas. Desta forma, toda a informação necessita ser processada inicialmente por este módulo antes de ser redirecionada aos demais módulos. Adicionalmente a UCP também é responsável pela implementação dos algoritmos de controle e guiagem (BITTAR, 2012).

O módulo GSC é responsável por receber os pacotes de comandos da UCP, processar os dados e gerar os comandos a serem aplicados nas superfícies de controle da aeronave.

O módulo SN é responsável por fazer a aquisição dos dados de sensores fornecendo informações do estado da aeronave para a UCP, para que esta seja capaz de conduzir a aeronave de forma autônoma. Adicionalmente o SN também é responsável pela implementação do algoritmo de determinação de atitude inercial.

O algoritmo de determinação de atitude para o piloto automático Pegasus inicialmente foi implementado — utilizando a matriz de rotação de cossenos diretores (DCM) — para sensores inerciais (IMUs) de baixo custo (PEREIRA, 2013). Posteriormente, Santos (2015) implementou uma melhoria no algoritmo de determinação de atitude utilizando o filtro de Kalman em suas formulações direta e indireta.

O módulo ECS desenvolvido por Carvalho (2013) é responsável por receber dados de navegação, disponibilizá-los em solo através de uma interface gráfica e enviar dados para permitir que a aeronave seja comandada em modo manual.

5.2 Protocolo de comunicação

Para a troca de dados entre os módulos do sistema foi implementado o protocolo Pegasus 2.0, que é uma versão atualizada do protocolo definido por (BITTAR, 2012).

O protocolo Pegasus 2.0 é composto por: cabeçalho e rodapé que indicam o começo e fim de uma transmissão; um registrador que define quais informações serão transmitidas e um bloco com as informações a serem transmitidas. O protocolo instituído aproveita vantagens da utilização de sintaxe binária, reduzindo o tamanho do pacote, aumentando a eficiência e facilitando a identificação do pacote e seus constituintes (RODDEY, 2011).

De forma genérica, o formato do pacote de dados utilizado para a comunicação entre os módulos do piloto automático — para um único identificador — obedece ao padrão apresentado pela Figura 5.3.

Descrição	CABEÇALHO		REG	
Posição : Byte	0	1	2-3	
Campo : Valor	“P”	“N”	Registrador	

Descrição	GRUPO : DADOS					
	ID	DATA 1	DATA 2	DATA 3	DATA 4	CRC
Posição : Byte	4	5-6-7-8	9-10-11-12	13-14-15-16	17-18-19-20	21
Campo : Valor	Grupo 1	Variável	Variável	Variável	Variável	Checksum

Descrição	RODAPÉ
Posição : Byte	22
Campo : Valor	“!”

FIGURA 5.3 – Formato de dados do protocolo Pegasus 2.0

O pacote de dados para um único identificador é composto por uma sequência de 23 bytes. O protocolo Pegasus 2.0 utiliza variáveis no formato ponto flutuante IEEE 754-2008 de precisão simples (32 bits) para todas as variáveis enviadas.

Com base na estrutura do pacote de dados ilustrado pela Figura 5.3, o cabeçalho é composto pelos 2 bytes iniciais que indicam a qual módulo do piloto automático o pacote será destinado:

- **“PN” (Pegasus-Navigation)** – utilizado para a comunicação com o Sistema de Navegação;
- **“PA” (Pegasus-Actuators)** – utilizado para a comunicação com o Gerenciador de Superfícies de Controle;
- **“PG” (Pegasus-Ground Station)** – utilizado para a comunicação com a Estação de Controle em Solo.

O registrador (REG) é um número inteiro de 16 bits responsável por controlar quais grupos de dados serão enviados no campo (GRUPO : DADOS). Por exemplo: se o valor em binário do registrador for “0000 0010 0100 0001” somente as informações referentes aos Grupos 1, 7 e 10 serão enviadas.

O campo (GRUPO : DADOS) contém as informações principais do pacote. Cada grupo apresenta seu próprio byte de identificação (ID) — um número indicando a qual grupo de dados pertence os elementos —, quatro variáveis do tipo ponto flutuante de precisão simples (32 bits) e um último byte responsável por carregar uma verificação cíclica de redundância (do inglês, CRC – *Cyclic Redundancy Check*) para detecção de erros.

Diferente da implementação inicial proposta por Bittar (2012), os elementos no protocolo Pegasus 2.0 — cada elemento representa uma variável: tal como o ângulo de arfagem ou a velocidade aerodinâmica da aeronave — são classificados em grupos com grandezas físicas semelhantes. No agrupamento proposto é possível reduzir o tamanho do pacote de dados de forma eficiente, uma vez que o protocolo permite ao usuário selecionar quais grupos de dados deseja enviar ou receber dentre as opções apresentadas pela Figura 5.4.

Descrição	Grupo : Dados					
	ID	DATA 1	DATA 2	DATA 3	DATA 4	CRC
Grupo 1	“1”	Π	δ_e	δ_a	δ_r	Checksum
Grupo 2	“2”	a_x	a_y	a_z	—	Checksum
Grupo 3	“3”	p	q	r	—	Checksum
Grupo 4	“4”	ϕ	θ	ψ	—	Checksum
Grupo 5	“5”	V_T	α	β	—	Checksum
Grupo 6	“6”	m_x	m_y	m_z	—	Checksum
Grupo 7	“7”	x_n	y_n	z_n	—	Checksum
Grupo 8	“8”	Φ	λ	H	—	Checksum

FIGURA 5.4 – Dados disponíveis para envio ou recebimento.

O último byte, por fim, forma o rodapé do protocolo e é composto pelo caractere “!” — no formato ASCII — que indica o fim da transmissão de um pacote de dados.

5.3 Unidade microcontroladora

A unidade microcontroladora escolhida para integrar a plataforma de testes é a Stellaris[®] LM3S6965 de fabricação da Texas Instruments. O microcontrolador LM3S6965 é baseado no processador da linha ARM[®] Cortex[™] M3 (TEXAS INSTRUMENTS, 2014).

O microcontrolador LM3S6965 ARM[®] Cortex[™] M3 v7M possui arquitetura 32 bits RISC e o *clock* da unidade central de processamento pode operar em uma frequência máxima de 50 MHz. Dentre os periféricos de memória possui: memória interna Flash de ciclo único com 256 KiB e memória SRAM de ciclo único com 64 KiB.

O microcontrolador Stellaris LM3S6965 inclui entre os periféricos do sistema: 42 GPIOs (dependendo da configuração); 4 *timers* de propósito geral; um *Watchdog Timer*; e um módulo de hibernação que pode ser configurado para remover e restaurar a alimentação do microcontrolador e reduzir consequentemente o consumo de energia.

Dentre os periféricos de comunicação, possui: três módulos UART; dois módulos I²C; um módulo SSI; e um módulo Ethernet (MAC/PHY).

O kit de desenvolvimento utilizado: a Stellaris[®] EKT-LM3S6965 Evaluation Board (TEXAS INSTRUMENTS, 2010) é uma plataforma de desenvolvimento compacta e versátil baseada no microcontrolador Stellaris LM3S6965 ARM Cortex M3, conforme apresenta a Figura 5.5.

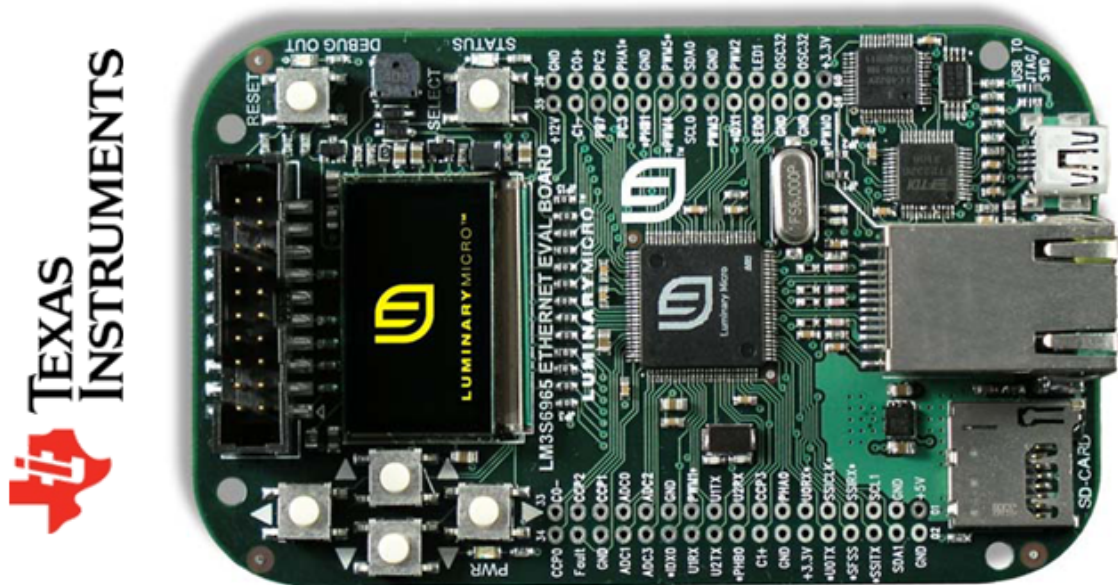


FIGURA 5.5 – Layout do kit de desenvolvimento Stellaris EKT-LM3S6965.
Fonte: TEXAS INSTRUMENTS (2010).

5.4 Unidade central de processamento

Neste trabalho, a validação do algoritmo de guiagem e das leis de controle que compõem a UCP é realizada em ambiente de simulação *Hardware-In-the-Loop* (HIL). Desta forma, é possível trocar informações entre o *hardware* da unidade central de processamento e o modelo matemático não linear de simulação da aeronave com o objetivo de executar uma missão autônoma.

Entretanto, antes de embarcar o sistema de controle proposto deve-se preliminarmente discretizar as malhas obtidas, uma vez que o microcontrolador utilizado trabalha com um tempo de amostragem e, conseqüentemente, não realiza cálculos contínuos. Um controlador digital difere de um controlador analógico no qual os sinais devem ser amostrados e quantizados² (FRANKLIN *et al.*, 2013).

5.4.1 Controle Discreto

A digitalização dos compensadores contínuos projetados anteriormente pode ser feita através da aproximação por equações de diferenças, que são versões discretas das equações diferenciais e podem substituir o comportamento dinâmico do controlador, $G_c(s)$, caso o período de amostragem seja bastante curto.

Segundo Franklin *et al.* (2013) existem duas técnicas básicas para encontrar as equações de diferenças para um controlador digital. Na primeira abordagem, conhecida como equivalente discreto, o controlador projetado $G_c(s)$ é encontrado utilizando uma transformação bilinear (Método de Tustin)³. Na segunda abordagem, denominada projeto discreto, o modelo da planta é digitalizado e o controlador é projetado diretamente no plano z . No método do projeto discreto, as equações de diferenças são encontradas diretamente sem a necessidade inicial de projetar $G_c(s)$.

Neste trabalho, o sistema de controle discreto foi obtido utilizando equivalentes (amostrados, mas não quantizados) para os controladores contínuos projetados. O método depende do período de amostragem, T_s , o qual deve ser curto o suficiente para que o sinal de controle reconstruído seja o mais próximo do sinal de controle analógico original.

Para a verificação do projeto, conforme apresentado na seção subsequente, foi feita uma simulação comparativa entre os controladores contínuos e discretos projetados.

²Um controlador que opera sinais que são amostrados, mas não quantizados, é chamado de controlador **discreto**; um controlador que opera sinais que são amostrados e quantizados é chamado de **digital**.

³Outros métodos para encontrar um equivalente discreto podem ser utilizados, como o método de correspondência pólo-zero (MPZ) ou o método modificado de correspondência pólo-zero (MMPZ).

5.4.1.1 Resultados com Controle Embarcado

Uma vez que os controladores longitudinal e latero-direcional, projetados anteriormente, são discretizados através de seus equivalentes é possível fazer uma análise de simulação para verificar o projeto. Embora existam boas ferramentas de análise para determinar o quão bem os requisitos do projeto discreto foram cumpridos, na presente dissertação, a análise é feita apenas com os resultados obtidos por meio de simulação.

As Figuras 5.6 e 5.7 mostram a resposta temporal em malha fechada das dinâmicas latero-direcional e longitudinal com os respectivos controladores embarcados no kit de desenvolvimento Stellaris® EKT-LM3S6965 Evaluation Board.

Para o controlador latero-direcional, como referência aplicou-se um *doublet* com amplitude $\psi_r = 45^\circ$ no instante de tempo $t = 50$ s. No caso do controlador longitudinal, como referência aplicou-se um *doublet* com amplitude $H_r = 25$ m.

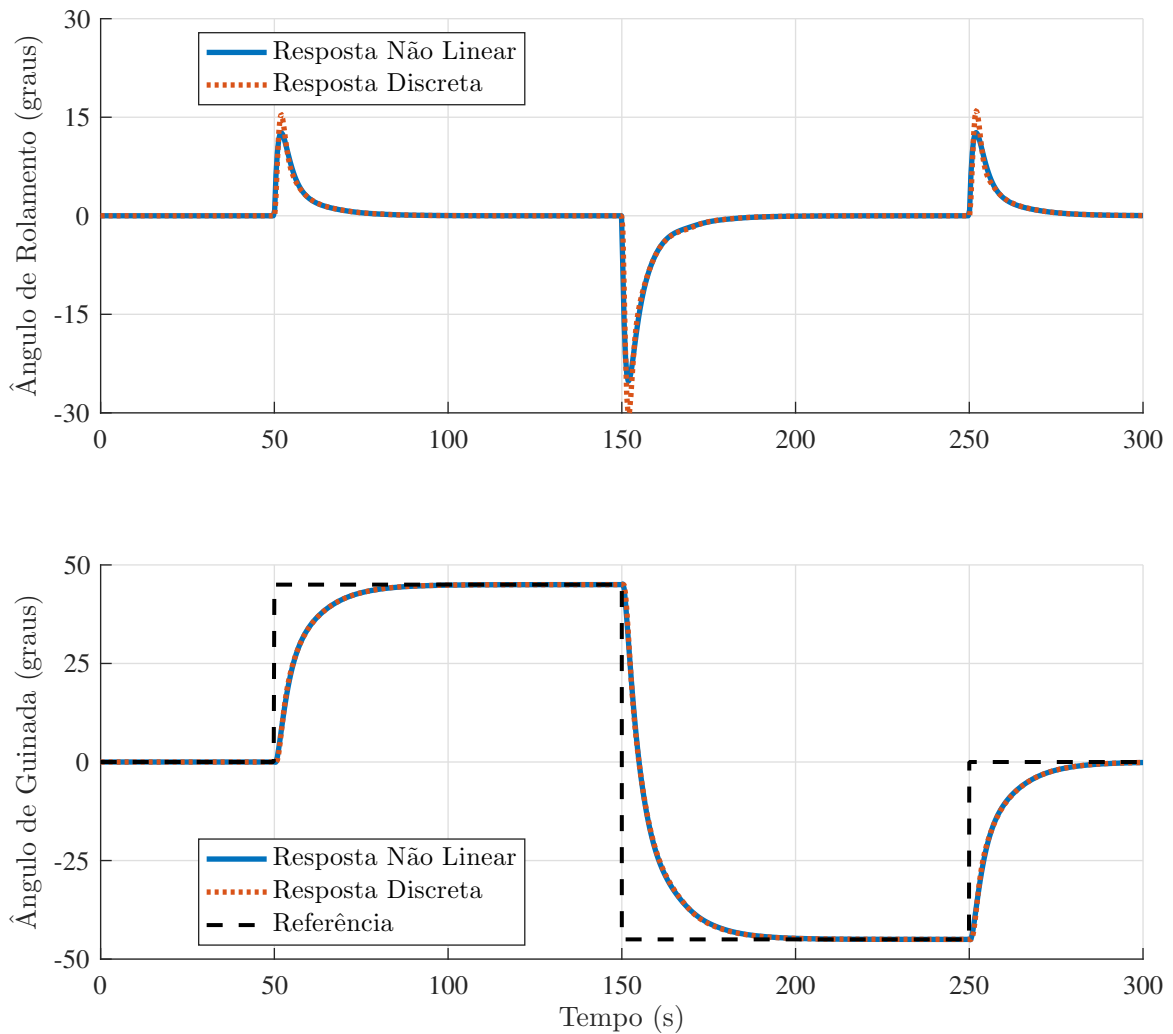


FIGURA 5.6 – Resposta discreta latero-direcional (ângulos de rolamento e guinada) ao piloto automático do ângulo de guinada.

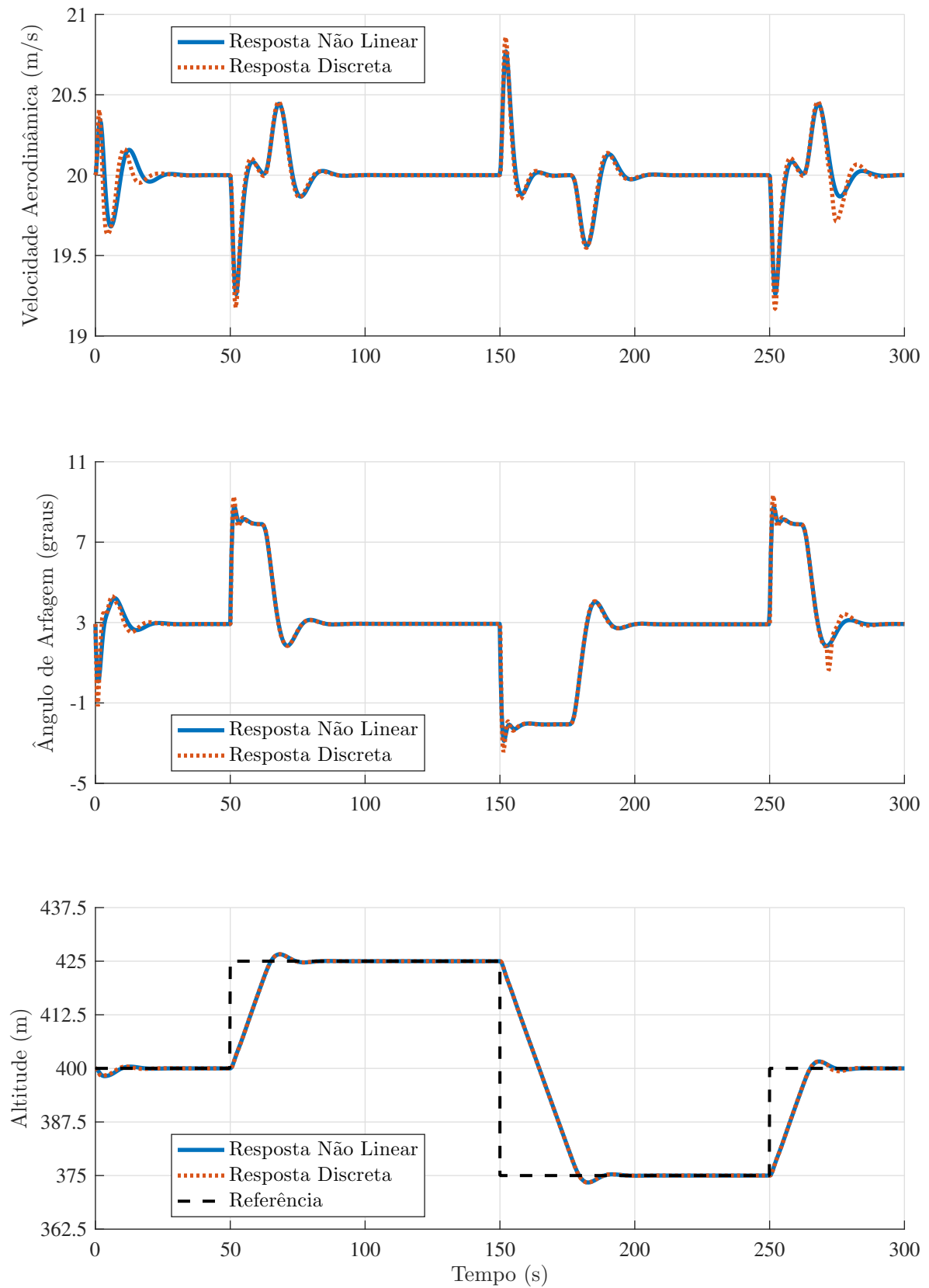


FIGURA 5.7 – Resposta discreta longitudinal (velocidade aerodinâmica, ângulo de arfagem e altitude) ao piloto automático longitudinal completo.

O período de amostragem, T_s , adotado no projeto de controle discreto foi o mesmo utilizado no Simulink® para resolver as equações não lineares do modelo matemático que descrevem a dinâmica do movimento da aeronave. Considera-se, à vista disso, uma frequência $f = 100\text{Hz}$ com o período de amostragem calculado segundo a Equação (5.1).

$$T_s = \frac{1}{f} = 0.01\text{s} \quad (5.1)$$

Deve ser observado que o sinal de controle para o controlador discreto implementado, se comparado com o sinal de controle analógico original, foi reconstruído de forma satisfatória. Como o método utilizado é uma aproximação e depende do período de amostragem, T_s , a solução discreta como esperado não é totalmente idêntica à solução analógica.

5.4.2 Algoritmo de Guiagem

O sistema de guiagem é responsável por gerar as referências para o sistema de controle — a partir de um conjunto de *waypoints* fornecidos pelo usuário — permitindo que a aeronave execute uma missão desejada. Existem inúmeras técnicas que podem ser utilizadas para esta finalidade, porém, a maioria dos algoritmos de guiagem utilizados para UAVs tem como objetivo:

- **Atingir a Meta:** Atingir um ponto do espaço tridimensional (waypoint), sem levar em consideração o caminho percorrido nem a eficiência da trajetória;
- **Otimização de Caminho:** Percorrer o menor e mais otimizado percurso para atingir a meta, ou *waypoint*;
- **Desvio de Obstáculos:** Percorrer a trajetória fornecida evitando colisões com possíveis obstáculos;
- **Tracking:** Seguir e monitorar um alvo determinado.

Embora existam várias maneiras de se implementar o sistema de guiagem, esta seção, irá discutir a implementação do algoritmo de guiagem que segue a primeira especificação, onde serão geradas referências para a aeronave atingir um conjunto de waypoints predeterminados pelo usuário.

O algoritmo de guiagem implementado neste trabalho é baseado em algumas hipóteses simplificadoras, de acordo com a limitação de memória flash do microcontrolador do piloto automático Pegasus. Cada waypoint (conjunto de coordenadas de referência) que compõe a matriz de waypoints, **WP**, é composto pelas coordenadas geográficas no sistema de navegação local (NED).

O sistema de guiagem durante uma missão é responsável por executar duas funções: chavear os waypoints e gerar o ângulo de direção de referência. A altitude e velocidade aerodinâmica de referência são fornecidas diretamente pela matriz de waypoints, desta forma somente o ângulo de guinada de referência precisa ser calculado.

5.4.2.1 Gerador do Ângulo de Direção

A trajetória gerada pelo sistema de guiagem é determinada com base na posição atual e na posição desejada do UAV. O sinal gerado pelo sistema de guiagem é o ângulo de guinada de referência, calculado com base na posição atual do UAV (N_{UAV} , E_{UAV}), na posição desejada do UAV ($N_{WP(n+1)}$, $E_{WP(n+1)}$) — definida pelo waypoint $WP_{(n+1)}$ — e no ângulo de guinada atual da aeronave.

O ângulo de guinada de referência, também conhecido como “Line of Sight” (LOS) é calculado de acordo com a Equação (5.2).

$$\psi_{WP} = \arctan \left(\frac{E_{WP(n+1)} - E_{UAV}}{N_{WP(n+1)} - N_{UAV}} \right) \quad (5.2)$$

O ângulo de guinada de referência obtido de acordo com a Equação (5.2) é passado como referência para o sistema de controle do piloto automático Pegasus. A Figura 5.8 mostra a representação gráfica do método de triangulação para obtenção da trajetória.

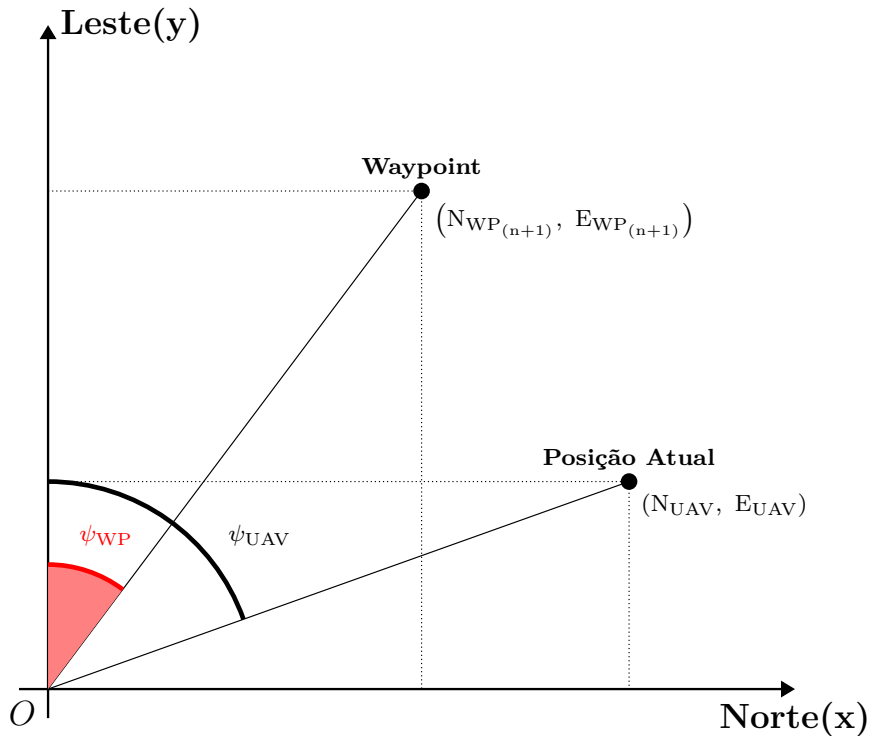


FIGURA 5.8 – Representação gráfica do método de triangulação para obtenção do ângulo de guinada de referência (ψ_{WP})

5.4.2.2 Chaveamento de Waypoints

O algoritmo responsável pelo chaveamento dos waypoints deve ser capaz de informar qual o próximo waypoint que a aeronave deve atingir e atualizar o próximo waypoint quando a aeronave atingir a posição desejada. O conjunto de waypoints inclui o ponto de partida, que é o ponto onde começa o voo autônomo da aeronave.

O algoritmo implementado no sistema de guiagem do Pegasus AP é uma adaptação do algoritmo proposto por (CAPELLO *et al.*, 2017). Alguns aspectos desta implementação comuns a outros algoritmos disponíveis na literatura também são considerados:

- A trajetória mais suave que torna cinematicamente viável a trajetória atribuída em termos de velocidade e restrições de taxa de curva;
- Monitorar a posição da aeronave e calcular a distância ou proximidade em relação ao próximo waypoint. Quando a distância entre a aeronave e o próximo waypoint é menor que a distância mínima definida, o waypoint é alcançado e a aeronave pode se mover para o próximo waypoint; e
- Controle do erro de faixa cruzada para monitorar a posição da aeronave em relação a trajetória de referência. Deve ser considerado a posição atual da aeronave em termos das coordenadas Norte e Leste, respectivamente, N_{UAV} e E_{UAV} , e o segmento que conecta o waypoint atual WP_n (N_{WP_n} , E_{WP_n}) e o próximo waypoint WP_{n+1} ($N_{WP_{n+1}}$, $E_{WP_{n+1}}$).

O erro de faixa cruzada é então calculado de acordo com as Equações (5.3) e (5.4).

$$\varepsilon_r = \frac{|E_{UAV} - mN_{UAV} - (E_{WP_n} - mN_{WP_n})|}{\sqrt{m^2 + 1}} \quad (5.3)$$

$$m = \frac{E_{WP_{n+1}} - E_{WP_n}}{N_{WP_{n+1}} - N_{WP_n}} \quad (5.4)$$

Considerando estas hipóteses e aspectos, a implementação do algoritmo de guiagem proposto por (CAPELLO *et al.*, 2017) pode ser dividido em três fases distintas que serão descritas a seguir.

A primeira fase é a aproximação do waypoint, ou seja, o momento em que a aeronave aproxima-se em voo reto e nivelado do waypoint e se prepara para começar a girar em torno do waypoint. Deve ser considerado que o waypoint foi atingido quando a aeronave ultrapassa o círculo imaginário centrado no waypoint, WP_n , com raio igual à distância de proximidade definida pelo usuário. A partir deste momento, a aeronave pode começar a girar em torno do waypoint na direção do próximo waypoint WP_{n+1} .

O esquemático do algoritmo de guiagem implementado é apresentado pela Figura 5.9. A primeira fase é identificada pela linha pontilhada vermelha antes do ponto A. Neste caso, a aeronave está voando do waypoint $WP_{(n-1)}$ para o waypoint WP_n , com velocidade e altitude determinadas pela matriz de waypoints (**WP**).

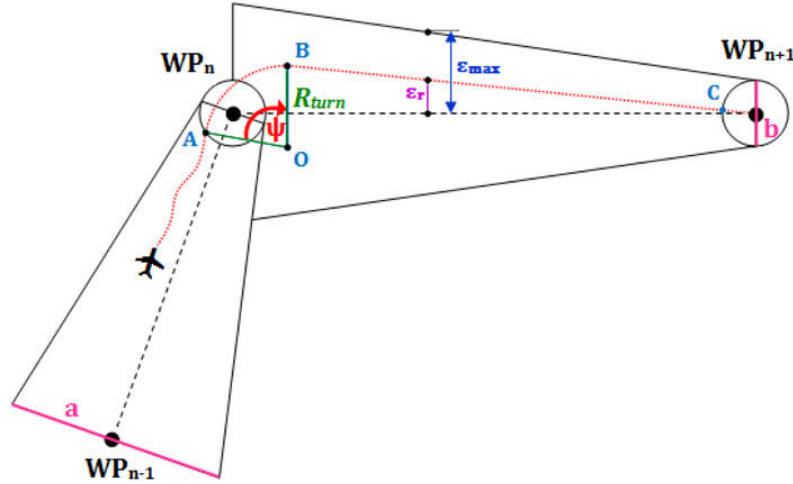


FIGURA 5.9 – Esquemático do algoritmo de guiagem. Fonte: Capello *et al.* (2017).

Na segunda fase a aeronave gira em torno do waypoint atual na direção do próximo waypoint. A segunda fase, conforme apresentado pela Figura 5.9 é identificada pela curva pontilhada vermelha entre os pontos A e B.

O segmento de curva — entre os pontos A e B — começa quando a distância entre a aeronave e o waypoint (WP_n) é menor ou igual a distância de proximidade mínima e termina quando, obtém-se:

$$|\psi_{UAV} - (\psi_{WP})_+| \leq \Delta\psi$$

onde: ψ_{UAV} é ângulo de guinada da aeronave; $(\psi_{WP})_+$ é o ângulo de guinada do segmento que conecta a posição da aeronave e o próximo waypoint $WP_{(n+1)}$; e $\Delta\psi$ é igual a 5° .

A terceira fase está relacionada ao voo direto que começa ao final do segmento de curva da segunda fase e termina no início do segmento de curva do próximo waypoint. Na Figura 5.9 a terceira fase do algoritmo é representada pela linha vermelha tracejada entre os pontos B e C. Durante a execução da terceira fase, o erro cruzado é aplicado, conforme mostra Figura 5.10.

Além disso, durante o voo reto e nivelado, para evitar a correção contínua da trajetória e dos parâmetros de voo, uma região sem correções é definida em torno do segmento de conexão do waypoint. Isso significa que as correções no ângulo de guinada são impostas somente quando o erro de trajetória cruzada da aeronave é maior do que um valor atribuído (ou seja, erro transversal máximo aceitável) (CAPELLO *et al.*, 2017).

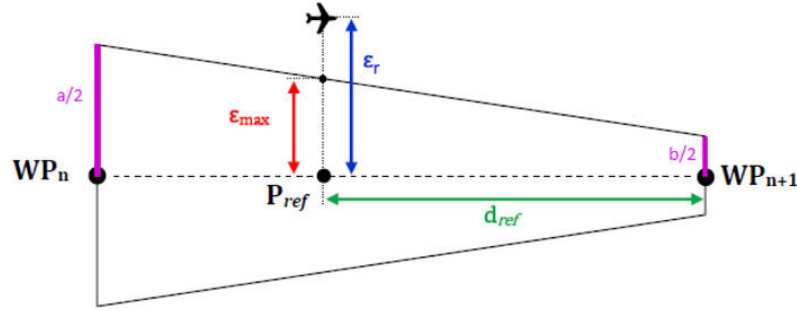


FIGURA 5.10 – Erro de faixa cruzada e distâncias de referências. Fonte: Capello *et al.* (2017).

Esta região é definida como um trapézio isósceles, cujo eixo de simetria é definido pelo segmento que liga um waypoint ao próximo (isto é, $\overline{WP_n, WP_{(n+1)}}$). O erro cruzado máximo aceitável ($\varepsilon_{\max}$) é variável e diminui ao longo dos segmentos a e b (base principal e base menor):

$$\varepsilon_{\max} = \frac{d_{ref} \left(\frac{a}{2} - \frac{b}{2} \right)}{d_s} \quad (5.5)$$

$$d_{ref} = \sqrt{\left(N_{WP_{(n+1)}} - N_{ref} \right)^2 + \left(E_{WP_{(n+1)}} - E_{ref} \right)^2} \quad (5.6)$$

onde, d_{ref} é a distância de referência; d_s é o comprimento do segmento $\overline{WP_n, WP_{(n+1)}}$; $N_{WP_{(n+1)}}$ e $E_{WP_{(n+1)}}$ são, respectivamente, as coordenadas Norte e Leste do waypoint $WP_{(n+1)}$; N_{ref} e E_{ref} são, respectivamente, as coordenadas Norte e Leste do ponto de referência calculadas de acordo com as Equações 5.7 e 5.8.

$$N_{ref} = N_{UAV} - \varepsilon_r \psi_{WP} \quad (5.7)$$

$$E_{ref} = E_{UAV} - \varepsilon_r \psi_{WP} \quad (5.8)$$

Se o erro de faixa cruzada for menor que $\varepsilon_{\max}$ durante a fase de voo direto em algum determinado momento, nenhuma correção no ângulo de guinada da aeronave deverá ser feita. Caso contrário, se $\varepsilon_r \geq \varepsilon_{\max}$, o novo ângulo de direção de referência será o ângulo de guinada entre a posição atual da aeronave e o próximo waypoint. Neste caso, o erro do ângulo de guinada é calculado, modulado e depois transmitido para as superfícies de controle que deverão atuar de acordo com os sinais recebidos (CAPELLO *et al.*, 2017).

No próximo capítulo será apresentado o desenvolvimento de um ambiente *Hardware-In-the-Loop* para as simulações em voo de rota, a fim de validar a unidade central de processamento apresentada nesse capítulo, do mesmo modo que serão apresentados os resultados das simulações para as trajetórias propostas.

6 Simulações Hardware-In-the-Loop

Neste capítulo será apresentada, com detalhes, a plataforma de testes desenvolvida para validar e testar os blocos que compõem um sistema de piloto automático para UAVs. Também serão apresentados os resultados obtidos com simulações em HIL entre o piloto automático Pegasus e o modelo não linear de simulação da aeronave (Piper J-3 Cub 1/4) desenvolvido em ambiente MATLAB[®] Simulink[®].

Missões onde o UAV deve percorrer coordenadas geográficas predeterminadas, waypoints, foram simuladas com o objetivo de avaliar o desempenho dos sistemas de guiagem e controle desenvolvidos neste trabalho.

Por fim, uma alternativa ao modelo de simulação da aeronave utilizando o simulador de voo X-Plane é apresentada. Também será apresentada, com detalhes, a interface desenvolvida para integrar o X-Plane e a plataforma de testes proposta. Simulações utilizando o X-Plane em condições semelhantes a utilizadas em ambiente MATLAB[®] Simulink[®] serão apresentadas para enriquecer os resultados apresentados.

6.1 A plataforma de testes

Esta seção descreve a plataforma de testes proposta, desenvolvida para validar e testar a Unidade Central de Processamento (UCP) projetada nesse trabalho. Também é mostrado como a plataforma de testes pode ser utilizada como uma ferramenta de testes no desenvolvimento de sistemas de piloto automático para UAVs. Em particular, testes de simulação por *Hardware-In-the-Loop* (HIL) devem ser adotados sempre que possível para validar o *hardware* e *software* sob as condições mais realistas possíveis.

6.1.1 Conceito

A técnica HIL, normalmente é utilizada no desenvolvimento e testes de sistemas embarcados complexos de tempo real, como o sistema de piloto automático para um UAV. O objetivo das simulações HIL é fornecer uma plataforma eficaz para o desenvolvimento e testes do sistema embarcado, no qual possam ser aplicados modelos similares a aeronave

através de representação matemática. Por conseguinte, o sistema embarcado a ser testado deve interagir diretamente com o modelo matemático de simulação da dinâmica de voo. (SANTOS *et al.*, 2017).

Deve ser observado que na literatura encontra-se conceitos de testes de simulação por *Software-In-the-Loop* (SIL) entre sistemas de piloto automático e o modelo de simulação da aeronave (SANTOS *et al.*, 2011; RIBEIRO, 2011; BITTAR, 2012).

O SIL pode ser definido, de forma análoga ao HIL, como uma plataforma de testes no qual modelos similares a aeronave real devem ser utilizados com a finalidade de prover um ambiente de simulação para o sistema de piloto automático projetado. Uma das principais características das plataforma HIL e SIL é a flexibilidade em implementar e checar os resultados de forma imediata (RIBEIRO; OLIVEIRA, 2010).

A principal diferença entre uma simulação utilizando as plataformas HIL e SIL é a presença do *hardware* — neste caso, com o sistema de piloto automático embarcado — no ambiente de simulação, conforme ilustrado pela Figura 6.1. Assim, os testes em ambiente HIL, normalmente, são um dos últimos passos antes da integração do sistema.

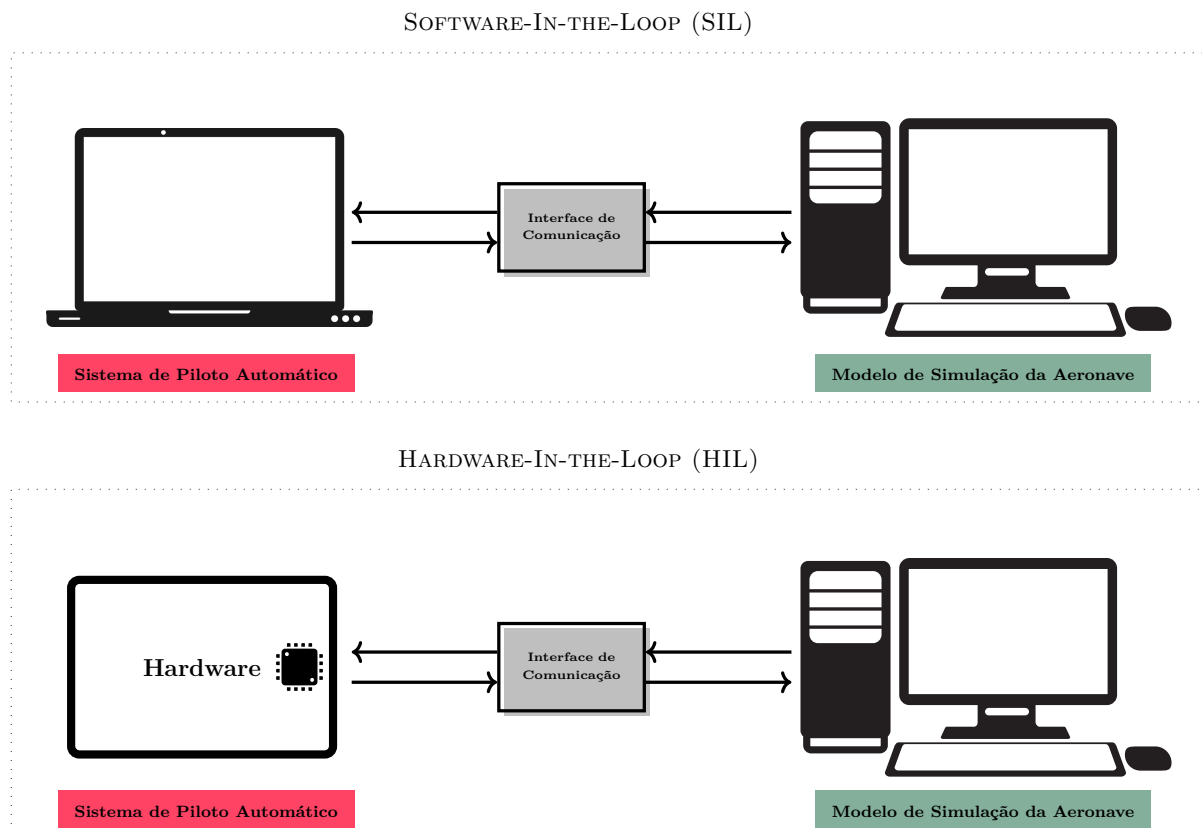


FIGURA 6.1 – Ambiente de simulação Software-In-the-Loop (SIL) e Hardware-In-the-Loop (HIL).

Com essa motivação, a presente dissertação, propõe a criação de uma plataforma de testes capaz de realizar simulações HIL para testar e validar os blocos que compõem um sistema de piloto automático e, conseqüentemente, avaliar o seu desempenho nas simulações. A grande contribuição desta proposta se comparada com outros trabalhos é a possibilidade de desenvolver o ciclo completo de um sistema de piloto automático.

Contanto que os parâmetros geométricos e inerciais de uma determinada aeronave são conhecidos, assim como, os coeficientes aerodinâmicos necessários para completar o modelo aerodinâmico, torna-se possível a implementação do modelo não linear de simulação que descreve a dinâmica do movimento da aeronave apresentado no Capítulo 2.

O modelo matemático não linear de simulação da dinâmica de voo para uma aeronave com seis graus de liberdade (6-DOF) pode ser linearizado aplicando a metodologia apresentada no Capítulo 3. Por conseguinte, o desenvolvimento do sistema de controle pode ser feito aplicando-se a metodologia proposta no Capítulo 4 para implementar as malhas de controle referente as dinâmicas latero-direcional e longitudinal da aeronave.

As etapas para implementar a Unidade Central de Processamento (UCP) — composta pelos blocos de guiagem e controle do sistema de piloto automático — são apresentadas no Capítulo 5. A plataforma de testes pode, então, ser utilizada para validar e testar as malhas de controle e os blocos que compõem o sistema de piloto automático desenvolvido, através de simulações HIL, onde a dinâmica de simulação da aeronave implementada em ambiente computacional pode ser feita utilizando o modelo não linear desenvolvido em MATLAB® Simulink® ou o simulador de voo X-Plane.

Na plataforma de testes proposta, os blocos a serem validados do piloto automático Pegasus devem ser embarcados no microcontrolador LM3S6965 ARM® Cortex™ M3 v7M. O microcontrolador utilizado deve se comunicar diretamente com o computador onde está implementado o modelo não linear que descreve a dinâmica da aeronave. A comunicação entre os dois sistemas é feita através da interface Ethernet do microcontrolador, via protocolo UDP (User Datagram Protocol). A escolha do protocolo se deu pela sua principal característica: velocidade de transmissão.

O procedimento de simulação em malha fechada da plataforma de testes proposta é realizado conforme ilustrado no esquemático da Figura 6.2. Os blocos de navegação, guiagem e controle são embarcados no microcontrolador e a dinâmica do movimento da aeronave é simulada em ambiente computacional.

O sistema de piloto automático Pegasus, como descrito anteriormente, é composto pelos blocos de navegação, guiagem e controle. Na presente dissertação, os blocos a serem validados — guiagem e controle — utilizando a plataforma de testes fazem parte da Unidade Central de Processamento (UCP) do Pegasus AutoPilot.

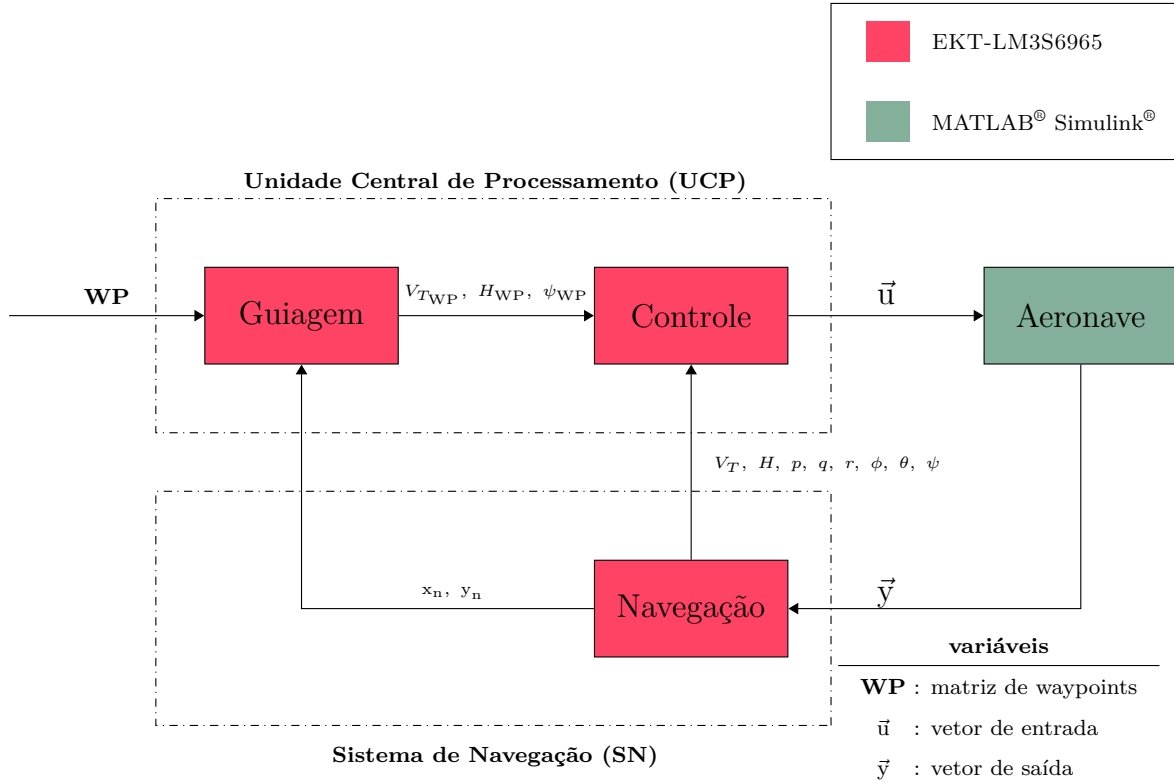


FIGURA 6.2 – Diagrama de blocos da plataforma de testes proposta.

O sistema de navegação inercial (SN) como não é o escopo deste trabalho será considerado durante as simulações subsequentes, para fins de simplificação, como ideal. Desta forma, as variáveis do vetor de saídas do modelo de simulação da aeronave serão obtidas desconsiderando os erros e perturbações, normalmente, presentes na leitura dos sensores.

As principais fontes de erros que comprometem a precisão de um sistema de navegação inercial são as imperfeições dos sensores e os erros devido a distúrbios aleatórios. Os erros dos sensores inerciais são do tipo estocásticos e determinísticos, podendo ser: ruído branco, desalinhamentos, bias, fator de escala, erro de quantização e deriva térmica (GREWAL *et al.*, 2001; SANTANA, 2011; PEREIRA, 2013).

É importante destacar, que uma vez feita a correta modelagem matemática dos sensores inerciais é possível incluí-la na dinâmica de simulação da aeronave e, conseqüentemente, avaliar o desempenho durante as simulações do algoritmo de determinação de atitude implementado no bloco de navegação.

Devido à modularidade da arquitetura do Pegasus AP, a plataforma de testes proposta oferece ao projetista uma grande vantagem, que é a possibilidade de adicionar novas funcionalidades ao sistema sem a necessidade de refazer todo o interfaceamento entre os sistemas. Por conseguinte, é necessário que o formato dos pacotes de dados, que será descrito a seguir, seja utilizado na comunicação entre os módulos do piloto automático Pegasus e o modelo não linear de simulação da aeronave.

6.1.2 Pacote de Dados

Esta seção apresenta os detalhes de como os pacotes de dados devem ser importados e exportados entre o modelo de simulação da aeronave e o kit de desenvolvimento EKT-LM3S6965. As diretrizes que permitem inferir de que forma os pacotes de dados devem ser organizados foram definidas pelo protocolo Pegasus 2.0, detalhado na Seção 5.2.

De acordo com o esquemático da plataforma de testes apresentado pela Figura 6.2, as variáveis utilizadas no envio e recebimento dos dados pelo modelo não linear que representa a dinâmica da aeronave são definidas, respectivamente, pelos vetores de entrada e saída ($\vec{u}$, $\vec{y}$). Os vetores de entrada e saída por sua vez foram definidos na Seção 2.5 e são descritos segundo as Equações (2.14) e (2.15).

Com base nos grupos disponíveis para envio e recebimento de dados, apresentados pela Figura 5.4, define-se o formato dos pacotes utilizados pela plataforma de testes para o envio e recebimento dos dados durante uma simulação HIL.

Para o pacote de dados com as deflexões de controle enviado ao modelo de simulação da aeronave: o Grupo de Dados 1 deve ser selecionado. Desta forma, conforme apresentado pela Figura 6.3 é necessário configurar o registrador REG com o valor 0x01.

Descrição	CABEÇALHO		REG			
Posição : Byte	0	1	2-3			
Campo : Valor	“P”	“A”	0x01			

Descrição	ID	DATA 1	DATA 2	DATA 3	DATA 4	CRC
Posição : Byte	4	5-6-7-8	9-10-11-12	13-14-15-16	17-18-19-20	21
Campo : Valor	“1”	Π	δ_e	δ_a	δ_r	Checksum

Descrição	RODAPÉ
Posição : Byte	22
Campo : Valor	“!”

FIGURA 6.3 – Pacote de dados para o Sistema de Atuação.

De forma análoga, para o pacote de dados enviado ao sistema de navegação, conforme apresentado pela Figura 6.4 os Grupos de Dados: 3; 4; 5 e 7 devem ser selecionados. Deste modo, é necessário configurar o registrador REG com o valor 0x5C.

Descrição	CABEÇALHO		REG
Posição : Byte	0	1	2-3
Campo : Valor	“P”	“N”	0x5C

Descrição	ID	DATA 1	DATA 2	DATA 3	DATA 4	CRC
Posição : Byte	4	5-6-7-8	9-10-11-12	13-14-15-16	17-18-19-20	21
Campo : Valor	“3”	p	q	r	—	Checksum

Descrição	ID	DATA 1	DATA 2	DATA 3	DATA 4	CRC
Posição : Byte	22	23-24-25-26	27-28-29-30	31-32-33-34	35-36-37-38	39
Campo : Valor	“4”	ϕ	θ	ψ	—	Checksum

Descrição	ID	DATA 1	DATA 2	DATA 3	DATA 4	CRC
Posição : Byte	40	41-42-43-44	45-46-47-48	49-50-51-52	53-54-55-56	57
Campo : Valor	“5”	V_T	α	β	—	Checksum

Descrição	ID	DATA 1	DATA 2	DATA 3	DATA 4	CRC
Posição : Byte	58	59-60-61-62	63-64-65-66	67-68-69-70	71-72-73-74	75
Campo : Valor	“7”	x_n	y_n	H	—	Checksum

Descrição	RODAPÉ	
Posição : Byte	76	
Campo : Valor	“!”	

FIGURA 6.4 – Pacote de dados para o Sistema de Navegação.

Uma vez conhecida esta estrutura, uma expansão para a transmissão dos dados fica evidentemente facilitada. Para estabelecer com sucesso a comunicação entre Simulink e o kit de desenvolvimento EKT-LM3S6965 é necessário a implementação de uma interface de entrada e saída de dados para ambos os sistemas.

6.1.3 O Protocolo UDP

O protocolo UDP é adequado para aplicações onde a verificação e correção de erros não é necessária ou é executada no aplicativo. Desta forma, o protocolo UDP evita a sobrecarga desse processamento na pilha de protocolos. Aplicativos sensíveis a atrasos na

comunicação, normalmente, utilizam o UDP porque a eliminação de pacotes é preferível a espera de pacotes enviados de forma correta mas com atraso devido a retransmissão (o que pode não ser uma opção em um sistema de tempo real) (KUROSE; ROSS, 2010).

Em aplicações sensíveis a atrasos na comunicação como na plataforma de testes proposta, a utilização do UDP constitui-se, portanto, numa vantagem devido a sua velocidade de entrega dos pacotes de dados, uma vez que a comunicação entre computador e microcontrolador deve ser rápida o suficiente para que comandos, processamento e respostas estejam sincronizadas.

Assim, para efetivar a comunicação entre o *firmware* do Pegasus AutoPilot embarcado no microcontrolador e o computador com o modelo de simulação da dinâmica do Piper J-3 Cub 1/4, faz-se necessária a criação de uma rede de área local entre os mesmos utilizando suas portas Ethernet e atribuindo um endereço IP específico para cada dispositivo.

A definição para os endereços de IP, assim como, os números das portas de envio e recebimento utilizados na configuração do segmento de comunicação da plataforma de testes são apresentados pela Figura 6.5.

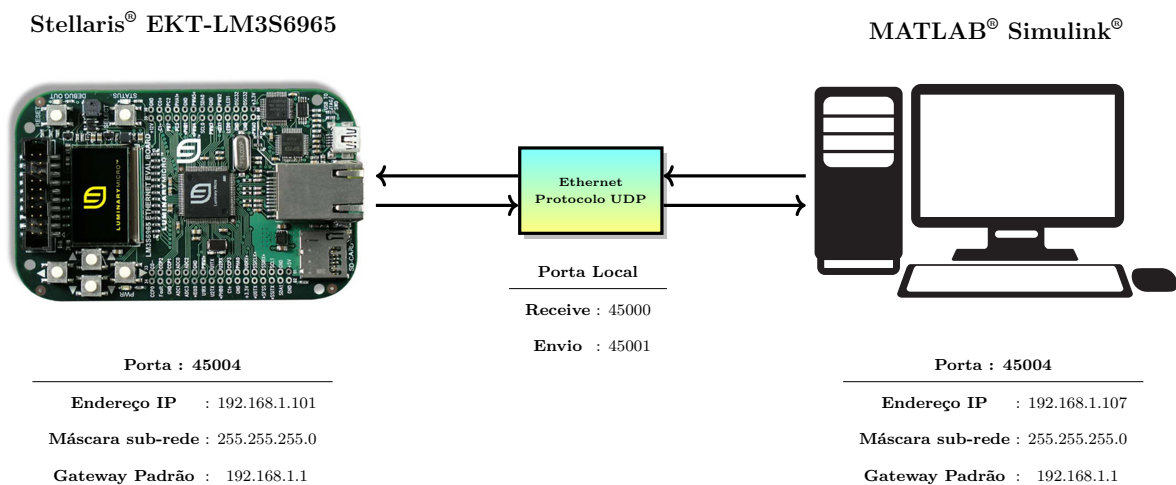


FIGURA 6.5 – Configuração dos pontos de acesso no segmento de comunicação da plataforma de testes.

6.2 Ambiente de simulação com MATLAB Simulink

Esta seção descreve a interface de entrada e saída de dados desenvolvida. Também são apresentados os detalhes da implementação em Simulink da recepção e decodificação do pacote de dados enviados pelo EKT-LM3S6965, assim como a codificação e envio do pacote de dados para o EKT-LM3S6965. Por fim, serão apresentados os resultados obtidos com as simulações entre o sistema de piloto automático embarcado e a dinâmica da aeronave simulada em ambiente computacional.

6.2.1 Interface de Entrada e Saída de Dados

A comunicação entre MATLAB® Simulink® e microcontrolador (EKT-LM3S6965), neste trabalho, foi feita através da interface de entrada e saída de dados descrita nesta seção. Durante cada passo de simulação do modelo não linear da aeronave, a interface de entrada e saída de dados é responsável por receber e decodificar o pacote de dados enviado pela Unidade Central de Processamento (UCP) com as variáveis do vetor de entrada, codificar e enviar para o Sistema de Navegação (SN) o pacote de dados com as variáveis do vetor de saída da dinâmica de simulação da aeronave.

A comunicação entre os dois sistemas através do envio e recebimento via Protocolo UDP foi feita utilizando os blocos disponíveis na Instrument Control Toolbox™. Para a comunicação remota com outros computadores e dispositivos, a *toolbox* fornece suporte interno para os protocolos seriais: TCP/IP, UDP, I²C, SPI, MODBUS e Bluetooth®.

A codificação e decodificação dos pacotes de dados enviados e recebidos no formato Pegasus 2.0 foi feita através de S-Function Builder. A S-Function Builder é um bloco do Simulink® capaz de integrar código em linguagem de programação C/C++, permitindo a construção de uma *s-function* a partir das especificações e do código em linguagem C fornecido. Na presente dissertação, esses blocos foram programados utilizando a linguagem de programação C e são essenciais para o perfeito funcionamento da comunicação entre computador e microcontrolador.

O fluxograma de execução da plataforma de testes proposta em ambiente de simulação MATLAB® Simulink® incluindo a interface de entrada e saída de dados pode ser resumido de acordo com a Figura 6.6.

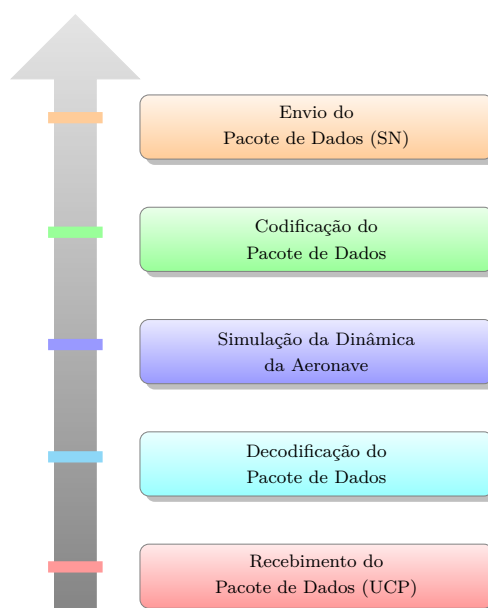


FIGURA 6.6 – Diagrama descritivo de execução da plataforma de testes em MATLAB® Simulink®.

6.2.1.1 Recepção e Decodificação do Pacote de Dados do EKT-LM3S6965

A interface de entrada de dados implementada na plataforma de testes é responsável por receber os pacotes de dados enviados pelo microcontrolador (EKT-LM3S6965), decodificar e disponibilizar para o processamento subsequente do modelo não linear de simulação as variáveis recebidas. Os blocos Simulink[®] utilizados na implementação desta interface são apresentados pela Figura 6.7.

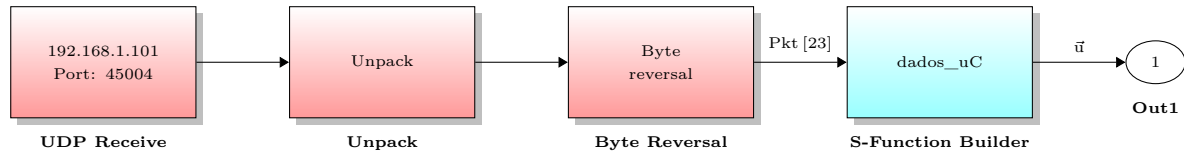


FIGURA 6.7 – Blocos Simulink[®] para recepção e decodificação do pacote de dados no formato Pegasus 2.0.

O bloco **UDP Receive** configura e abre uma interface para um endereço IP específico utilizando o protocolo UDP. Esse bloco recebe o pacote de dados UDP armazenando-o em um *buffer* do tipo FIFO. A cada passo de simulação esse bloco disponibiliza em sua saída o pacote de dados recebido, neste caso com 23 bytes do tipo inteiro de 8 bits sem sinal (*uint8*), que é o tipo de dados empregado para a comunicação via UDP.

O bloco **Unpack** é responsável por dividir o pacote de dados recebido em um vetor unidimensional. Os dados desse vetor são bytes do tipo inteiro de 8 bits sem sinal (*uint8*).

É importante destacar que a extremidade (*endianness*) de ordenação dos bytes feita no formato *big-endian* pelo processador ARM[®] Cortex[™] M3 é diferente da ordenação *little-endian* feita pelo MATLAB[®]. O bloco **Byte Reversal** executa a inversão necessária na ordem dos bytes, possibilitando assim, uma perfeita comunicação entre os dois sistemas.

O bloco **S-Function Builder** é responsável pela decodificação do pacote de dados recebido pela Unidade Central de Processamento no formato Pegasus 2.0 (Figura 6.3). Esta estrutura é responsável por decodificar o pacote de dados previamente convertido em um vetor unidimensional de 23 bytes, associando-o as variáveis do vetor de entrada que será processado pelo modelo não linear de simulação da aeronave.

As variáveis transmitidas pela UCP são representadas como um conjunto de 4 bytes do tipo *uint8*, correspondente a um valor do tipo ponto flutuante de precisão simples. Entre outras coisas, a S-Function Builder **dados_uC** implementada em linguagem C, descrita pelo Código 6.1 converte os dados para o formato de ponto flutuante de precisão dupla (*double*) que é o formato das variáveis utilizadas no modelo não linear de simulação.

Durante a decodificação do pacote de dados, a rotina interna da interface de entrada de dados é chamada a cada passo de simulação e em resumo deve analisar a estrutura

do pacote de dados recebido (apresentado pela Figura 6.3), agrupar os bytes, extrair os valores das variáveis que estão sendo transmitidas e, finalmente, disponibilizar essas variáveis para o vetor de entrada do modelo de simulação da aeronave.

```

1  short i, group;
2  unsigned char *pData;
3  pData = Pkt;
4
5  // check first fields
6  if(!(strcmp(pData, "PA", 2)))
7  {
8      pData += sizeof(short);
9
10     // data group REG
11     group = ((short*)pData);          pData += sizeof(short);
12
13     // check all packets
14     for(i=0x01; i<=0x80; i<= 1)
15     {
16         /* check if this packet is present */
17         if(group & i)
18         {
19             /* ID */
20             switch(*pData)
21             {
22                 /* Ctrl surfaces... */
23                 case '1':
24                     // skip ID
25                     pData++;
26                     // copy
27                     u[0] = (double)*((float*)pData);  pData += sizeof(float);
28                     u[1] = (double)*((float*)pData);  pData += sizeof(float);
29                     u[2] = (double)*((float*)pData);  pData += sizeof(float);
30                     u[3] = (double)*((float*)pData);  pData += sizeof(float);
31                     // skip CRC
32                     pData++;
33                     break;
34                 }
35             }
36         }
37     // EOF
38     stop[0] = (*pData == '#') ? 1 : 0;
39 }

```

Código 6.1 – Decodificação do pacote de dados recebido pela UCP

6.2.1.2 Codificação e Envio do Pacote de Dados para o EKT-LM3S6965

A interface de saída de dados implementada na plataforma de testes é responsável por codificar e enviar o pacote de dados ao o microcontrolador (EKT-LM3S6965). O pacotes de dados enviado, em cada passo de simulação, deve conter as variáveis do vetor de saída do modelo não linear de simulação da aeronave. Os blocos Simulink[®] utilizados na implementação desta interface são apresentados pela Figura 6.8.

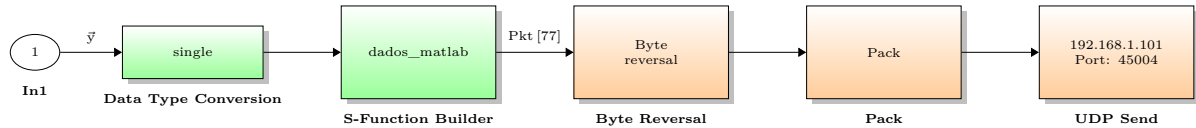


FIGURA 6.8 – Blocos Simulink[®] para codificação e envio do pacote de dados no formato Pegasus 2.0.

O bloco **Data Type Conversion** é responsável por converter as variáveis a serem enviadas do formato ponto flutuante de precisão dupla (*double*) — que é o formato das variáveis utilizadas no modelo não linear de simulação da aeronave — para o formato ponto flutuante de precisão simples.

O bloco **S-Function Builder** é responsável pela conversão das variáveis do vetor de saída do modelo não linear de simulação da aeronave, do formato ponto flutuante de precisão simples para o tipo inteiro de 8 bits sem sinal. Finalmente, antes de serem enviadas ao Sistema de Navegação, as variáveis do tipo ponto flutuante de precisão simples — representadas como um conjunto de 4 bytes — são codificadas de acordo com o formato Pegasus 2.0 apresentado pela Figura 6.4, conforme é demonstrado pelo Código 6.2.

```

1 static byte *p, *pLrc;
2 static byte  Lrc;
3
4 // first byte
5 p = Pkt;
6
7 // STX
8 *p = 'P';           p++;
9 *p = 'N';           p++;
10 *((short*)p) = 0x40 | 0x10 | 0x08 | 0x04;   p+=sizeof(short);
11
12 /* Group 3 : p q r */
13 *p = '3';           p++;
14 pLrc = p;
15 // RollRate PitchRate YawRate
16 *((float*)p) = y[3];   p+=sizeof(float);
17 *((float*)p) = y[4];   p+=sizeof(float);

```

```

18     *((float*)p) = y[5];                p+=sizeof(float);
19     *((float*)p) = -999;                p+=sizeof(float);
20     // Group CRC
21     Lrc = CrcPegasus(pLrc, 0, p-pLrc);
22     *p = Lrc;                          p++;
23 /* Group 4 : phi theta psi */
24     *p = '4';                          p++;
25     pLrc = p;
26     // Roll Pitch Yaw
27     *((float*)p) = y[6];                p+=sizeof(float);
28     *((float*)p) = y[7];                p+=sizeof(float);
29     *((float*)p) = y[8];                p+=sizeof(float);
30     *((float*)p) = -999;                p+=sizeof(float);
31     // Group CRC
32     Lrc = CrcPegasus(pLrc, 0, p-pLrc);
33     *p = Lrc;                          p++;
34 /* Group 5 : Vt alpha beta */
35     *p = '5';                          p++;
36     pLrc = p;
37     // Aerodynamic variables
38     *((float*)p) = y[0];                p+=sizeof(float);
39     *((float*)p) = y[1];                p+=sizeof(float);
40     *((float*)p) = y[2];                p+=sizeof(float);
41     *((float*)p) = -999;                p+=sizeof(float);
42     // Group CRC
43     Lrc = CrcPegasus(pLrc, 0, p-pLrc);
44     *p = Lrc;                          p++;
45 /* Group 7 : NED */
46     *p = '7';                          p++;
47     pLrc = p;
48     // North East Down
49     *((float*)p) = y[09];               p+=sizeof(float);
50     *((float*)p) = y[10];               p+=sizeof(float);
51     *((float*)p) = y[11];               p+=sizeof(float);
52     *((float*)p) = -999;                p+=sizeof(float);
53     // Group CRC
54     Lrc = CrcPegasus(pLrc, 0, p-pLrc);
55     *p = Lrc;                          p++;
56
57 // ETX
58 *p = '!';

```

Código 6.2 – Codificação do pacote de dados enviado ao Sistema de Navegação

De forma análoga à interface de recebimento, para o envio ao microcontrolador, é necessário que os dados estejam no formato *big-endian* — dígitos mais significativos vêm primeiro que os menos significativos — o que é executado pelo bloco **Byte Reversal**.

O bloco **Pack** é utilizado para converter o vetor unidimensional recebido em um pacote de dados com 77 bytes em sequência. O tipo de dados empregado é o inteiro de 8 bits sem sinal, padrão utilizado pelo protocolo UDP.

Por fim, o bloco **UDP Send** é responsável por enviar o pacote de dados ao Sistema de Navegação embarcado no microcontrolador, para o endereço de IP e porta local especificados, utilizando o protocolo UDP.

6.2.2 Resultados Obtidos

Nessa seção, serão apresentados os resultados obtidos com as simulações entre o sistema de piloto automático Pegasus embarcado e a dinâmica do Piper J-3 Cub 1/4 de escala simulada em ambiente computacional.

Os resultados da missão consistem em percorrer uma trajetória de waypoints predefinidos. Após atingir o último ponto desejado, a missão é considerada como concluída e a simulação é encerrada.

Para as simulações foram selecionadas três trajetórias para a missão. O mapeamento dos waypoints desejados, para cada trajetória, no sistema de coordenada de navegação local (NED) é apresentado pela Tabela 6.1.

TABELA 6.1 – Mapeamento dos waypoints desejados no sistema de coordenadas (NED)

	Trajetória A	Trajetória B	Trajetória C
WP ₁	(0, 0, 400)	(0, 0, 400)	(0, 0, 400)
WP ₂	(1000, 0, 400)	(1000, 0, 400)	(309, 951, 400)
WP ₃	(309, 951, 400)	(-809, 588, 420)	(-809, 588, 425)
WP ₄	(-809, 588, 400)	(309, -951, 380)	(309, -951, 375)
WP ₅	(-809, -588, 400)	(309, 951, 420)	(-809, -588, 350)
WP ₆	(309, -951, 400)	(-809, -588, 380)	(309, -951, 400)
WP ₇	(1000, 0, 400)	(1000, 0, 400)	—

Deve ser observado que durante as simulações, a velocidade aerodinâmica de referência foi mantida na região de equilíbrio — $V_{Tr} = 20$ m/s — utilizada para linearizar o modelo matemático de simulação que descreve a dinâmica de voo do Piper J-3 Cub 1/4.

O piloto automático é então executado com a dinâmica de simulação da aeronave implementada em ambiente MATLAB[®] Simulink[®] utilizando o algoritmo de simulação

`ode4` (método de Runge-Kutta) com período de amostragem igual a 0,01 segundos. O sistema é simulado para executar as trajetórias apresentadas em condições ideais. Por condições ideais, considera-se que:

- O modelo atmosférico é simplificado, ou seja, perturbações como rajadas de ventos nos três eixos da aeronave são desconsideradas;
- Não existem variações na dinâmica de simulação da aeronave, ou seja, a modelagem matemática e os parâmetros inerciais e geométricos não apresentam erros;
- Não existe ruído de medida, isto é, os sensores não apresentam os erros típicos supracitados.

O Apêndice A da presente dissertação mostra outros dados dessa simulação de missão em voo não apresentados nas próximas subseções.

6.2.2.1 Trajetória A

A Figura 6.9 apresenta o resultado após a missão simulada, onde é possível verificar que a aeronave percorreu todos os waypoints predefinidos para a Trajetória A. Durante a simulação a aeronave inicia no Waypoint 1 (WP₁) e termina no Waypoint (WP₇). A aeronave percorreu uma rota de aproximadamente 7 km de comprimento total e a duração da missão foi de 5 min e 58 segundos (358 segundos).

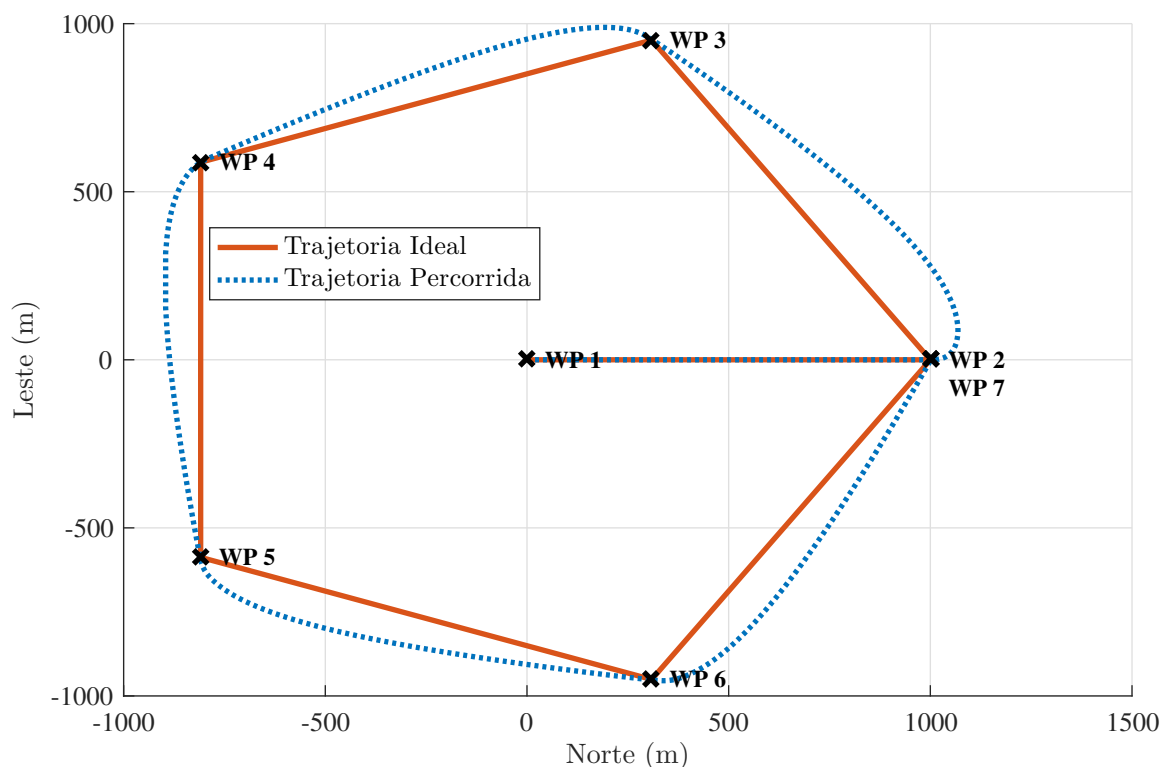


FIGURA 6.9 – Trajetória A em 2D.

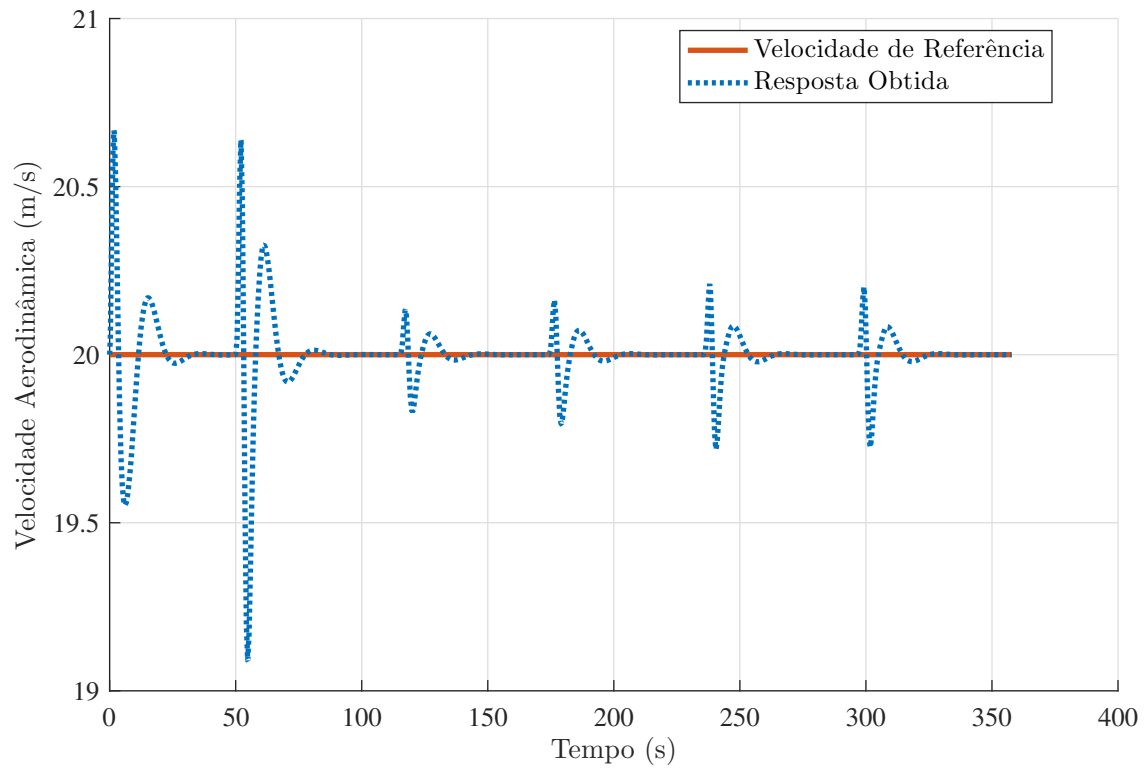


FIGURA 6.10 – Trajetória A: Variação temporal da velocidade aerodinâmica.

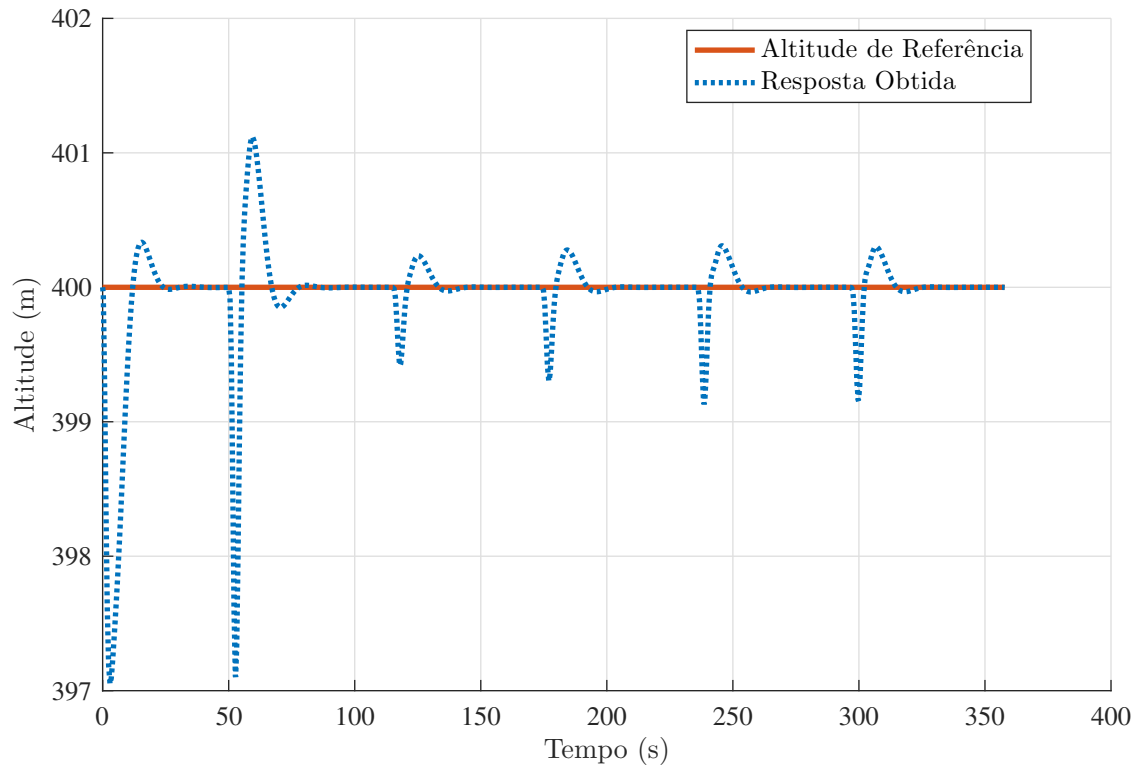


FIGURA 6.11 – Trajetória A: Variação temporal de altitude.

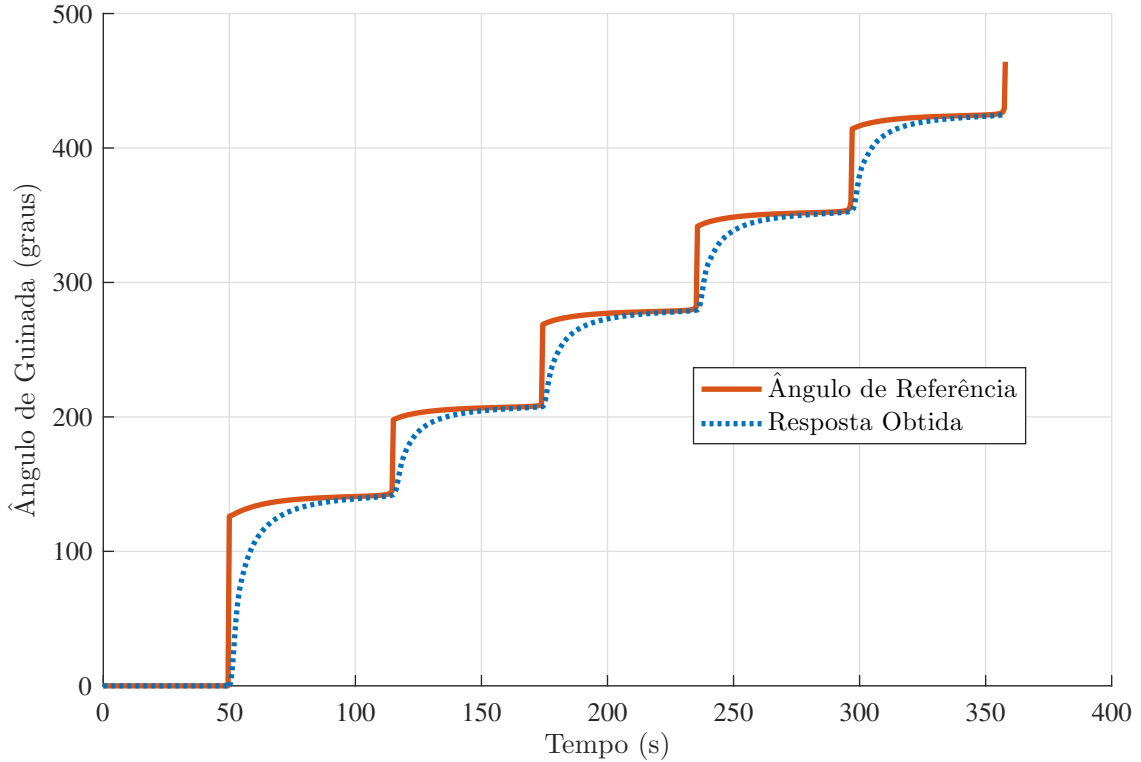


FIGURA 6.12 – Trajetória A: Variação temporal do ângulo de guinada.

As Figuras 6.10, 6.11 e 6.12 mostram as respostas, respectivamente, para a velocidade aerodinâmica, altitude e ângulo de guinada da aeronave. Estas são as variáveis correspondentes aos sinais de referência gerados pelo sistema de guiagem durante a simulação, e, conseqüentemente, rastreados pelo sistema de controle projetado.

Deve ser observado que na Trajetória A a ser percorrida pelo AP projetado, de acordo com os waypoints definidos pela Tabela 6.1, um caminho em duas dimensões é considerado (2D) dado que não há variação de altitude.

6.2.2.2 Trajetória B

A Figura 6.13 apresenta o resultado após a missão simulada, onde é possível verificar que a aeronave percorreu todos os waypoints predefinidos para a Trajetória B. Durante a simulação a aeronave inicia no Waypoint 1 (WP₁) e termina no Waypoint (WP₇). A aeronave percorreu uma rota de aproximadamente 11 km de comprimento total e a duração da missão foi de 9 minutos e 22 segundos (562 segundos).

As Figuras 6.14, 6.15 e 6.16 mostram as respostas, respectivamente, para a velocidade aerodinâmica, altitude e ângulo de guinada da aeronave. Estas são as variáveis correspondentes aos sinais de referência gerados pelo sistema de guiagem durante a simulação, e, conseqüentemente, rastreados pelo sistema de controle projetado.

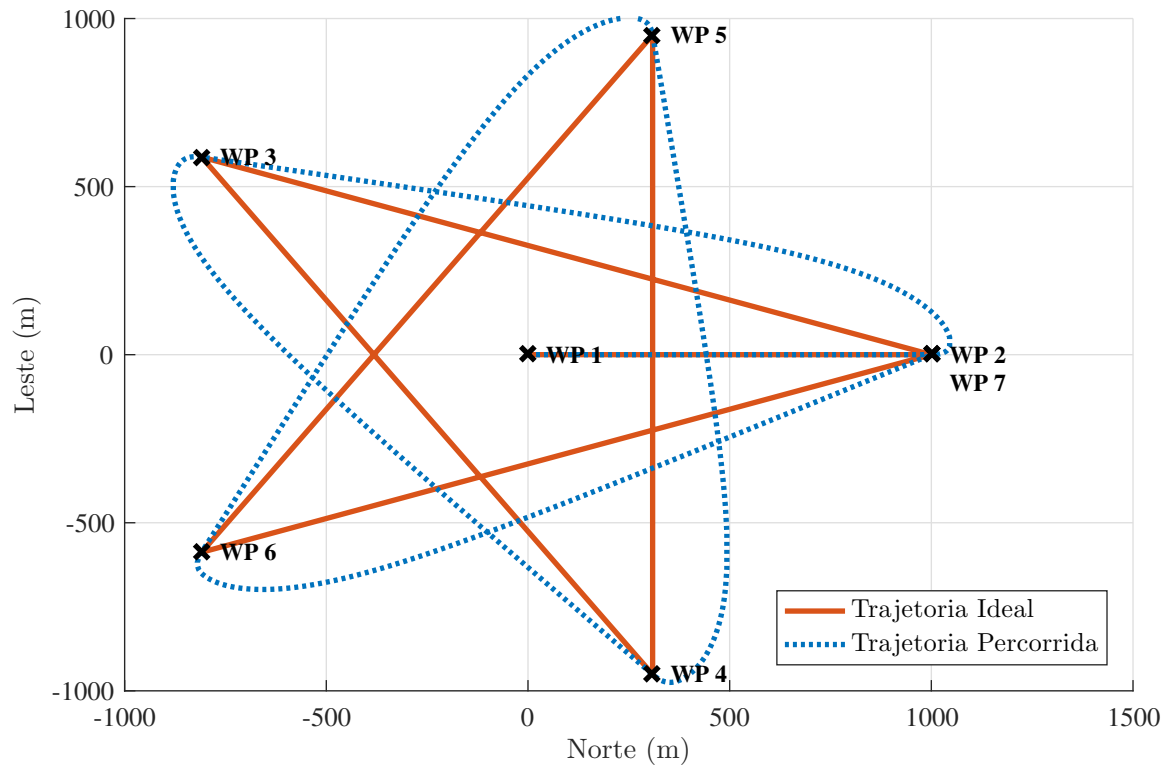


FIGURA 6.13 – Trajetória B em 2D.

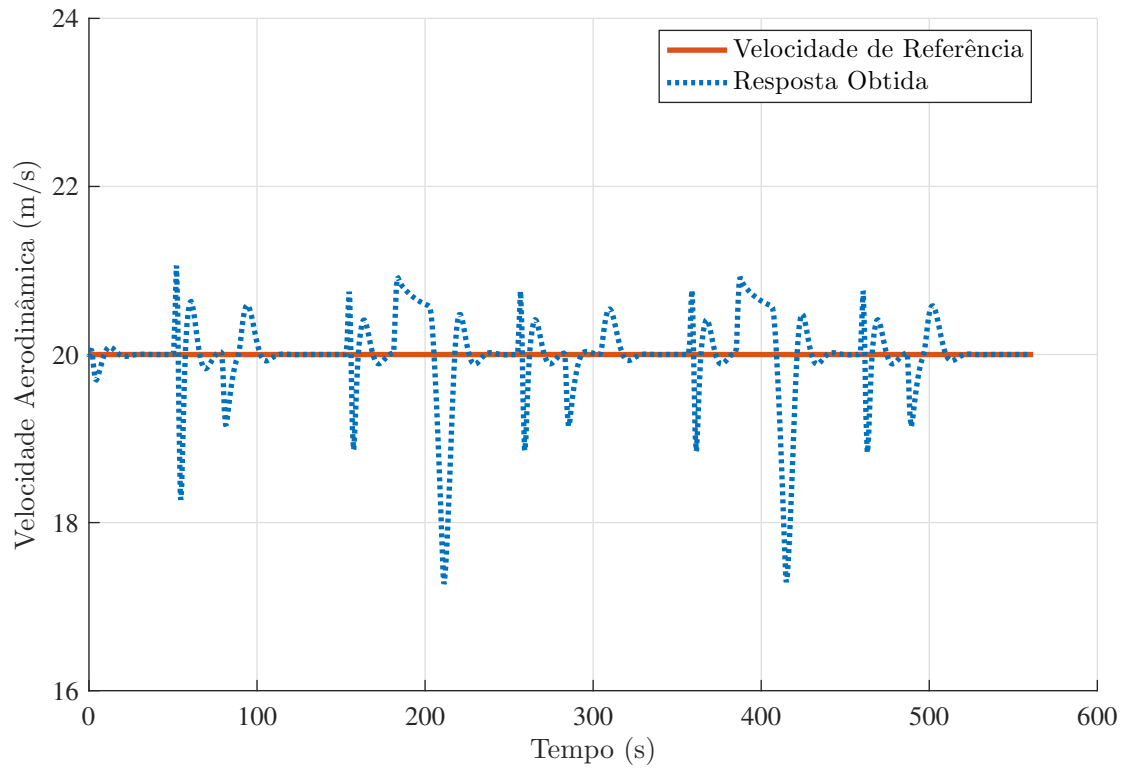


FIGURA 6.14 – Trajetória B: Variação temporal da velocidade aerodinâmica.

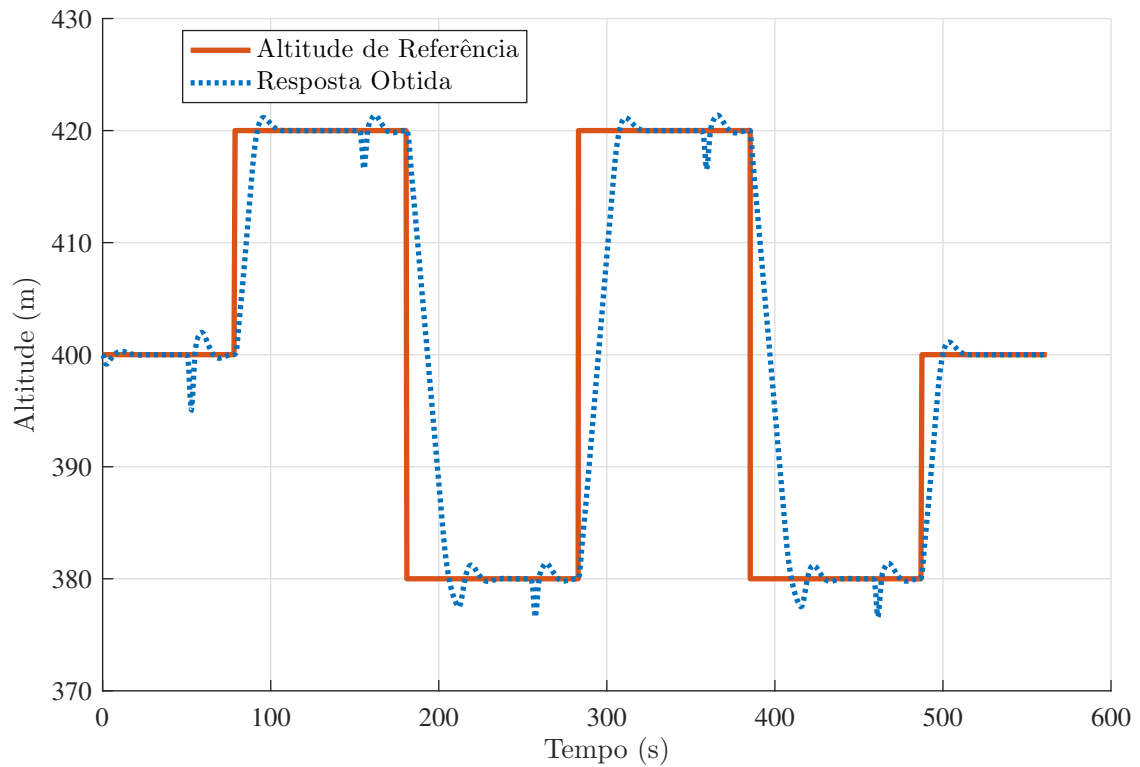


FIGURA 6.15 – Trajetória B: Variação temporal de altitude.

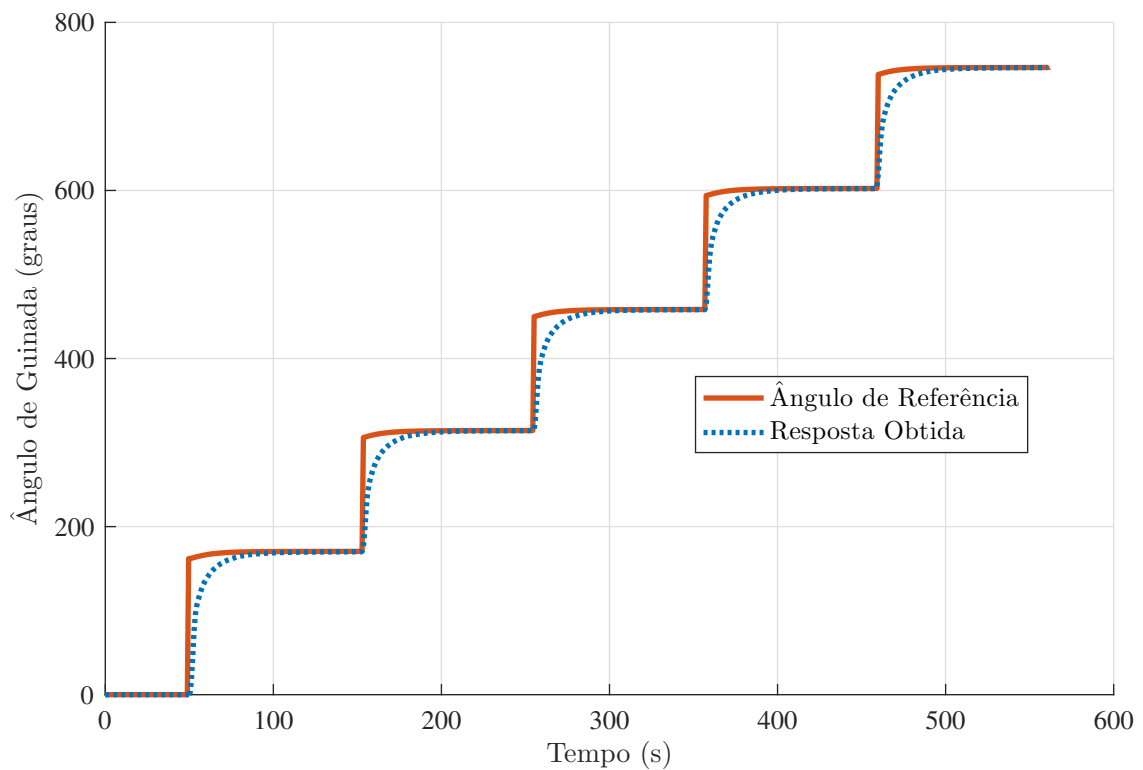


FIGURA 6.16 – Trajetória B: Variação temporal do ângulo de guinada.

6.2.2.3 Trajetória C

A Figura 6.17 apresenta o resultado após a missão simulada, onde é possível verificar que a aeronave percorreu todos os waypoints predefinidos para a Trajetória B. Durante a simulação a aeronave inicia no Waypoint 1 (WP₁) e termina no Waypoint (WP₆). A aeronave percorreu uma rota de aproximadamente 8 km de comprimento total e a duração da missão foi de 6 minutos e 23 segundos (383 segundos).

As Figuras 6.18, 6.19 e 6.20 mostram as respostas, respectivamente, para a velocidade aerodinâmica, altitude e ângulo de guinada da aeronave. Estas são as variáveis correspondentes aos sinais de referência gerados pelo sistema de guiagem durante a simulação, e, consequentemente, rastreados pelo sistema de controle projetado.

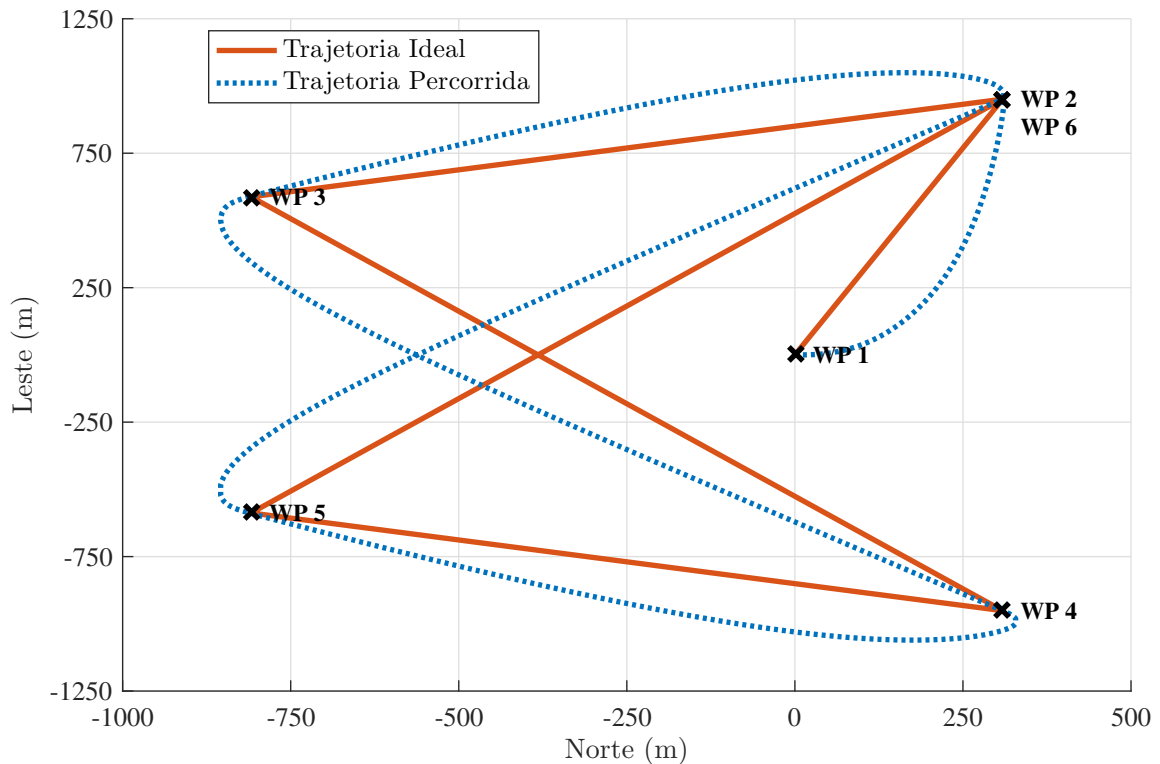


FIGURA 6.17 – Trajetória C em 2D.

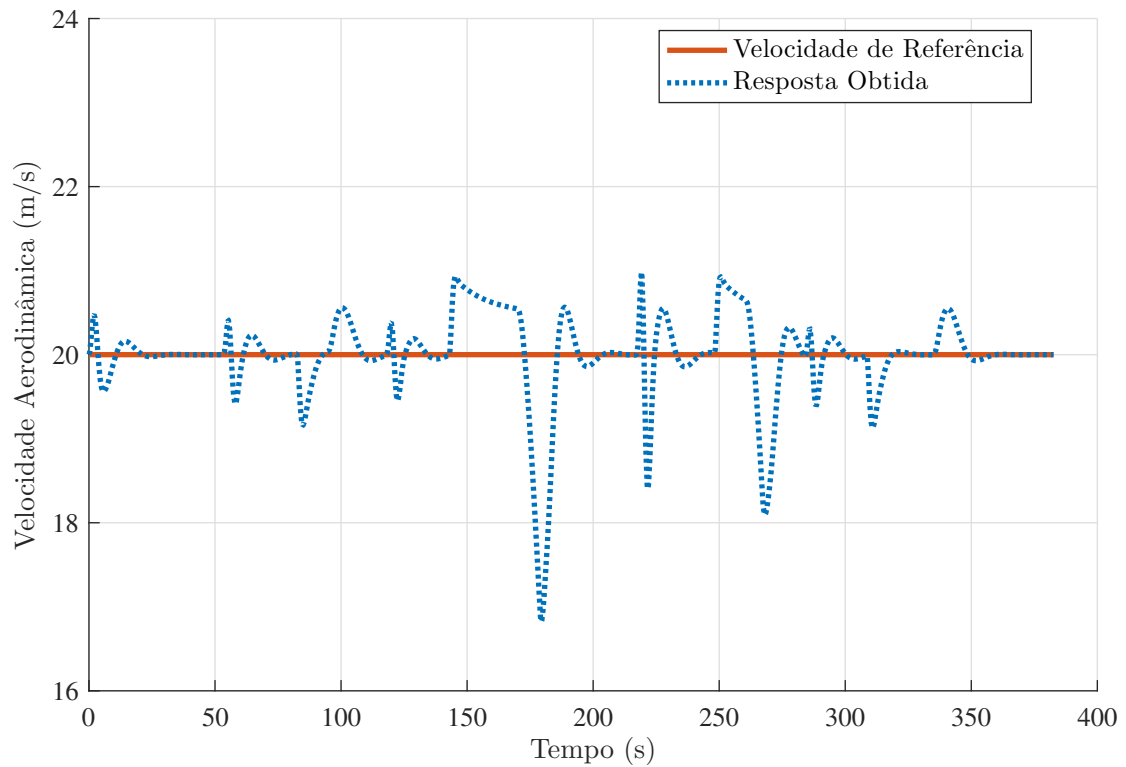


FIGURA 6.18 – Trajetória C: Variação temporal da velocidade aerodinâmica.

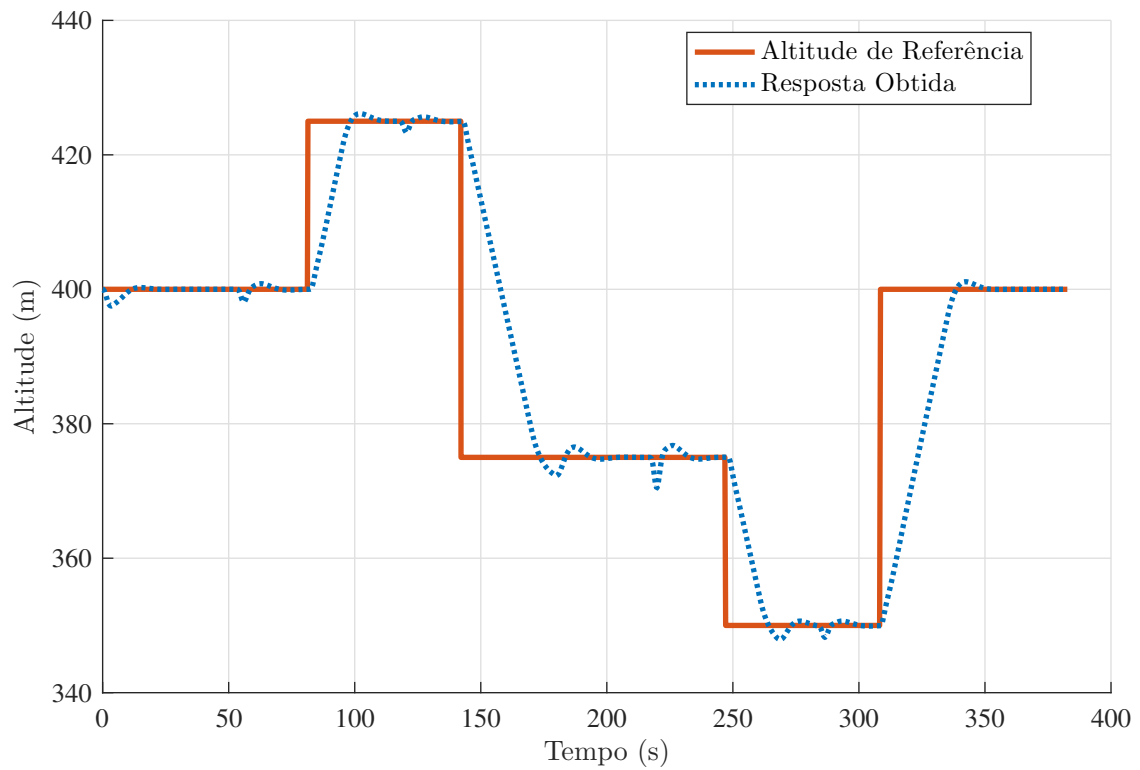


FIGURA 6.19 – Trajetória C: Variação temporal de altitude.

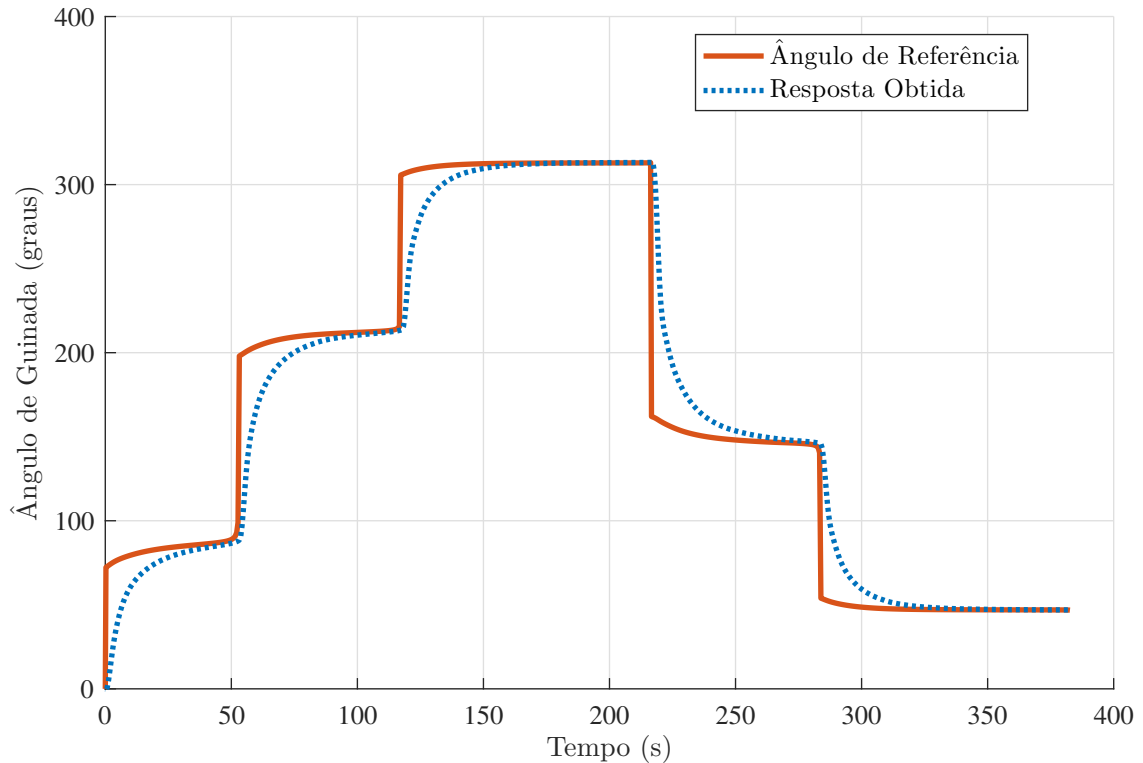


FIGURA 6.20 – Trajetória C: Variação temporal do ângulo de guinada.

6.3 Ambiente de simulação com X-Plane

6.3.1 O Simulador de Voo X-Plane

O X-Plane é um pacote de simulação de voo produzido pela *Laminar Research* comercialmente disponível para computadores pessoais. A instalação deste *software* pode ser feita em computadores que utilizem os sistemas operacionais Linux, Mac OS ou Windows. Recentemente foram desenvolvidas versões mais simples para instalação em dispositivos móveis, *tablets* e *smartphones* que utilizam o sistema operacional Android ou iOS.

Devido aos seus modelos de aeronaves extremamente precisos, é capaz de produzir uma simulação com alto grau de semelhança com um voo real. Segundo o fabricante, pode-se dizer que o X-Plane trata-se não apenas de um jogo mas sim de uma ferramenta de engenharia que pode ser utilizada para prever as qualidades de voo de aeronaves de asa fixa ou rotativa (GARCIA; BARNES, 2009).

Sua biblioteca conta com uma variedade de modelos de aeronaves e aeroportos, permitindo ainda que condições atmosféricas e climáticas, como chuva, nuvens temporárias com vento controlável, tesouras de vento e turbulências sejam introduzidas na simulação de voo. Devido a precisão de seus cálculos, o X-Plane é o único simulador de voo aprovado pela *Federal Aviation Administration* (FAA) para treinamento de pilotos, tal o

grau de realismo proporcionado nas suas simulações. Os modelos das aeronaves por ele utilizados são baseados nas suas dimensões físicas, potência e peso reais, dentre outras características (MEYER, 2011).

Outra importante funcionalidade do X-Plane é a sua capacidade de interação com o ambiente externo, permitindo a criação de programas externos que podem ser carregados no simulador aumentando as funcionalidades do software. Estes programas são desenvolvidos utilizando o X-Plane Plugin SDK (*Software Developers Kit*) e são usualmente chamados de *plug-ins*. Os plug-ins ao serem carregadas com o X-Plane modificam a operação do simulador e suas funcionalidades, como por exemplo, para troca de informações com outras fontes ou usuários de seus dados.

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizada a versão X-Plane 9 Demo. Assim as configurações aqui apresentadas devem ser reavaliadas caso sejam aplicadas a outras versões deste simulador de voo.

6.3.2 O X-Plane Plugin SDK

O X-Plane Plugin SDK é uma combinação de códigos, DLLs e documentação que permitem o desenvolvimento de programas externos (plug-ins) que podem ser carregados pelo X-Plane sem a necessidade de modificar o simulador de voo ou ter uma cópia do código-fonte do X-Plane (LAMINAR RESEARCH, 2018a).

Os plug-ins são códigos executáveis que são carregados dentro do X-Plane e permitem estender os recursos do simulador ou obter acesso aos dados durante a simulação. Os plug-ins são diferentes de programas convencionais, pois não são programas completos em si, mas sim fragmentos de códigos que são adicionados ao X-Plane durante a execução do jogo. Como os plug-ins são executados “dentro” do simulador de voo, eles podem realizar rotinas que um programa autônomo pode não conseguir. Porém, como os plug-ins não são programas completos eles têm limitações que os programas normais não possuem (LAMINAR RESEARCH, 2018a).

Em resumo, os plug-ins podem:

- Executar o código de dentro do simulador continuamente — por exemplo, uma vez por ciclo de voo — ou em resposta a eventos dentro do simulador. Por exemplo: um plug-in pode ser executado constantemente dentro do simulador e registrar dados em um arquivo;
- Ler os dados do simulador de voo. Por exemplo: um plug-in pode ler continuamente os valores dos dados de voo de uma aeronave e enviá-los pela rede;

- Modificar dados no simulador alterando suas ações ou comportamentos. Por exemplo: um plug-in pode alterar a posição da aeronave ou substituir inteiramente o modelo de voo do simulador; e
- Criar Interfaces Gráficas de Usuário (GUIs) dentro do simulador. Por exemplo: um plug-in pode criar janelas pop-up com instrumentos ou caixas de diálogo.

O sistema de plug-ins do X-Plane é baseado em bibliotecas de vínculo dinâmico (DLLs). O componente central desse sistema é o X-Plane Plugin Manager (XPLM) que é uma biblioteca de código — compilada como uma DLL — responsável por gerenciar os plug-ins. O X-Plane vincula-se ao XPLM e todos os plug-ins se conectam ao XPLM. Desta forma, o X-Plane Plugin Manager atua como o *hub* central no sistema de plug-ins (LAMINAR RESEARCH, 2018a).

Os plug-ins contêm o código que será executado dentro do simulador. Eles exportam as funções que o XPLM pode chamar e o XPLM pesquisa o diretório da DLL do plug-in para localizá-las. Da mesma forma, o XPLM contém as funções que o plug-in precisa para alterar o simulador, ler dados, criar interface do usuário, etc. O XPLM exporta essas funções para o diretório DLL para que o plug-in possa localizá-las e chamá-las (LAMINAR RESEARCH, 2018a).

A versão X-Plane SDK 2.0.1 disponível para Windows, Linux e Mac OS foi utilizada no desenvolvimento do plug-in responsável pelo interfaceamento de entrada e saída de dados, que será explanado a seguir, uma vez que a macro XPLM200 possui suporte para a versão X-Plane 9 Demo (LAMINAR RESEARCH, 2018b).

6.3.3 Interface de Entrada e Saída de Dados

A comunicação entre o X-Plane e a plataforma de testes, neste trabalho, foi feita através do plug-in **X-Plane Pegasus** desenvolvido para interfacear a entrada e saída de dados do simulador de voo. Durante cada ciclo de voo da aeronave no simulador X-Plane, esse plug-in é responsável por receber e decodificar o pacote de dados enviado pela Unidade Central de Processamento (UCP) com as variáveis do vetor de entrada, codificar e enviar para o Sistema de Navegação (SN) o pacote de dados com as variáveis do vetor de saída da dinâmica de simulação da aeronave.

Para o perfeito funcionamento do plug-in **X-Plane Pegasus** duas etapas devem ser executadas. A primeira é a instalação do plug-in no X-Plane. Para instalar o plug-in é necessário copiar a pasta onde foram gerados os arquivos binários do plug-in X-Plane Pegasus para o repositório onde o X-Plane foi instalado: `$XPlane_Path$\Resources\plugins`. Para verificar se o plug-in foi instalado corretamente, durante a execução do X-Plane no

menu *Plugins\Plugin Admin\Enable/Disable* o plug-in X-Plane Pegasus deve estar habilitado como mostrado na Figura 6.21.

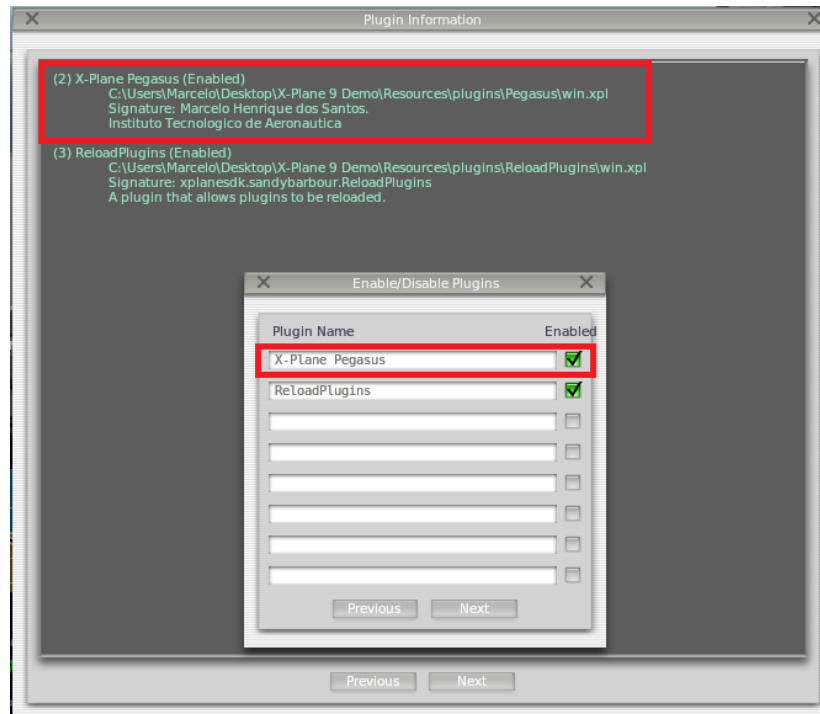


FIGURA 6.21 – Menu de informação sobre os plug-ins habilitados no X-Plane.

Uma vez que o plug-in é instalado e com o simulador em execução, a segunda etapa deve então ser executada, configurando o segmento de comunicação da plataforma de testes no simulador de voo X-Plane.

A codificação e decodificação dos pacotes de dados — enviados e recebidos pelo simulador de voo X-Plane — é feita de acordo com o formato adotado no protocolo Pegasus 2.0. No menu *Plugins\Pegasus\Data Input & Output* o usuário deve selecionar quais grupos de dados deseja enviar e receber, de acordo com as opções disponíveis definidas anteriormente na Figura 5.4.

A interface de saída de dados implementada no plug-in X-Plane Pegasus é responsável por codificar e enviar o pacote de dados via protocolo UDP. O vetor de saída da aeronave deve conter as variáveis que compõem os grupos de dados selecionados na interface gráfica: *Data Input & Output*. Para a seleção dos pacotes de dados a serem enviados, no menu “*Data Input & Output*” do plug-in X-Plane Pegasus os Grupos de Dados: 3; 4; 5 e 7 devem ser marcados, conforme mostrado pela Figura 6.22.

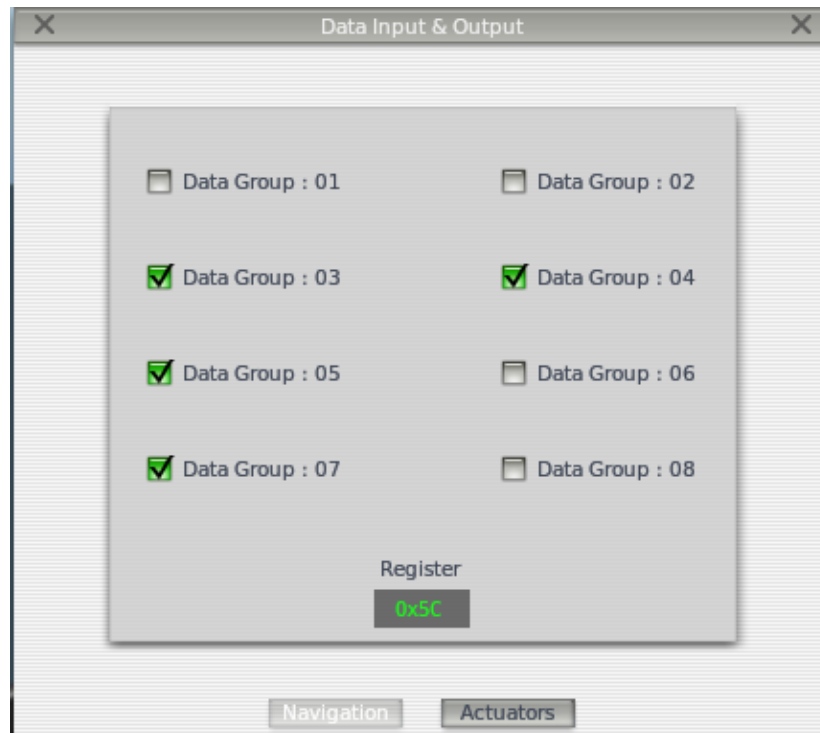


FIGURA 6.22 – Menu de seleção dos dados enviados pelo X-Plane.

A conversão das variáveis do vetor de saída do modelo de simulação da aeronave é feita do formato ponto flutuante de precisão simples para o tipo inteiro de 8 bits sem sinal. Desta forma, antes de serem enviadas as variáveis do tipo ponto flutuante — representadas como um conjunto de 4 bytes — são codificadas de acordo com o formato Pegasus 2.0 apresentado pela Figura 6.4.

A interface de entrada de dados implementada no plug-in **X-Plane Pegasus** é responsável por receber os pacotes de dados enviados pelo microcontrolador (EKT-LM3S6965), decodificar e disponibilizar para o processamento subsequente do simulador de voo X-Plane as deflexões de controle recebidas. O vetor de entrada da aeronave deve conter as variáveis que compõem o grupo de dados selecionado na interface gráfica: *Data Input & Output*. Para o pacote de dados recebido da Unidade Central de Processamento (UCP), no menu “*Data Input & Output*” do plug-in **X-Plane Pegasus** o Grupo de Dados 1 deve ser selecionado, conforme mostrado pela Figura 6.23.

As variáveis transmitidas pela UCP são representadas como um conjunto de 4 bytes do tipo *uint8*, correspondente a um valor do tipo ponto flutuante de precisão simples. No plug-in **X-Plane Pegasus** durante a decodificação do pacote de dados, a rotina interna da interface de entrada de dados é chamada a cada passo de simulação e, em resumo, deve analisar a estrutura do pacote de dados recebido (apresentado pela Figura 6.3), agrupar os bytes, extrair os valores das variáveis que estão sendo transmitidas e, finalmente, disponibilizar estas variáveis para o vetor de entrada do modelo de simulação da aeronave.

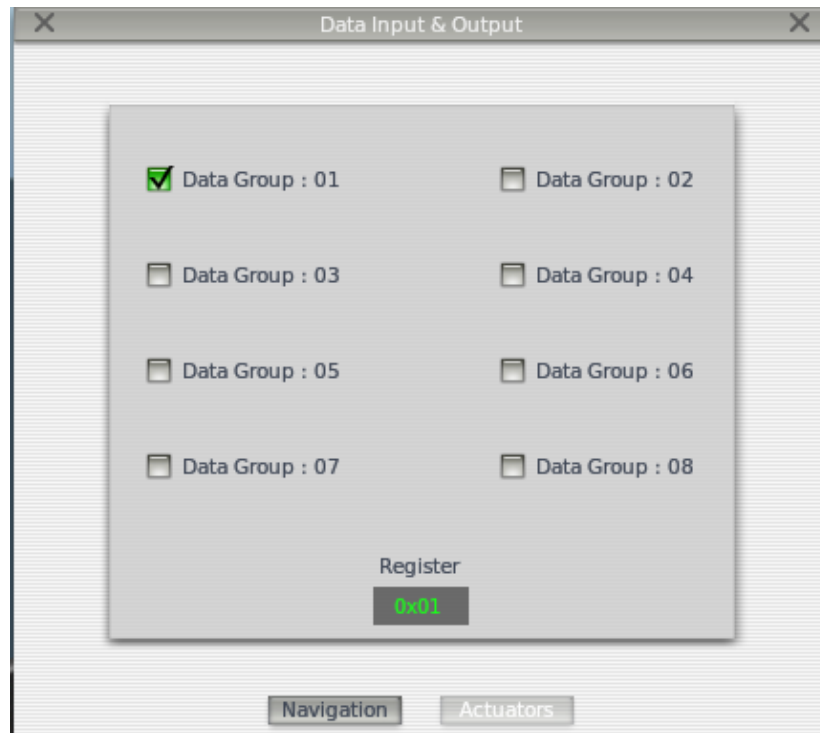


FIGURA 6.23 – Menu de seleção dos dados recebidos pelo X-Plane.

O endereço de IP, assim como os números das portas de envio e recebimento utilizados na configuração do segmento de comunicação da plataforma de testes devem ser configurados no menu *Plugins\Pegasus\Net Connections* do simulador X-Plane. A interface do usuário *Net Connections* foi desenvolvida para a configuração dos parâmetros do segmento de comunicação, que neste caso, foram definidos de acordo com a Figura 6.5.

A Figura 6.24 apresenta os parâmetros de configuração dessa interface gráfica no X-Plane, acessada através do menu principal *Plugins\Pegasus\Net Connections*.

As configurações do endereço de IP e da porta da camada de transporte para a qual o X-Plane irá enviar os dados via UDP devem ser informadas pelo usuário. Neste caso, o endereço de IP é o endereço de rede atribuído ao microcontrolador onde a Unidade Central de Processamento foi implementada. O número das portas locais foram definidos no X-Plane, de acordo com as diretivas de configuração apresentadas anteriormente, sendo a porta 45000 definida para receber dados e a porta 45001 para enviar dados.

O X-Plane é capaz de transmitir ou receber até 99,9 pacote de dados por segundo através de uma rede local (MEYER, 2011). Na interface “*Net Connections*” esse parâmetro pode ser configurado no campo UDP rate. A taxa de transmissão aqui adotada, foi a máxima permitida, ou seja, 99,9 pacote de dados por segundo.

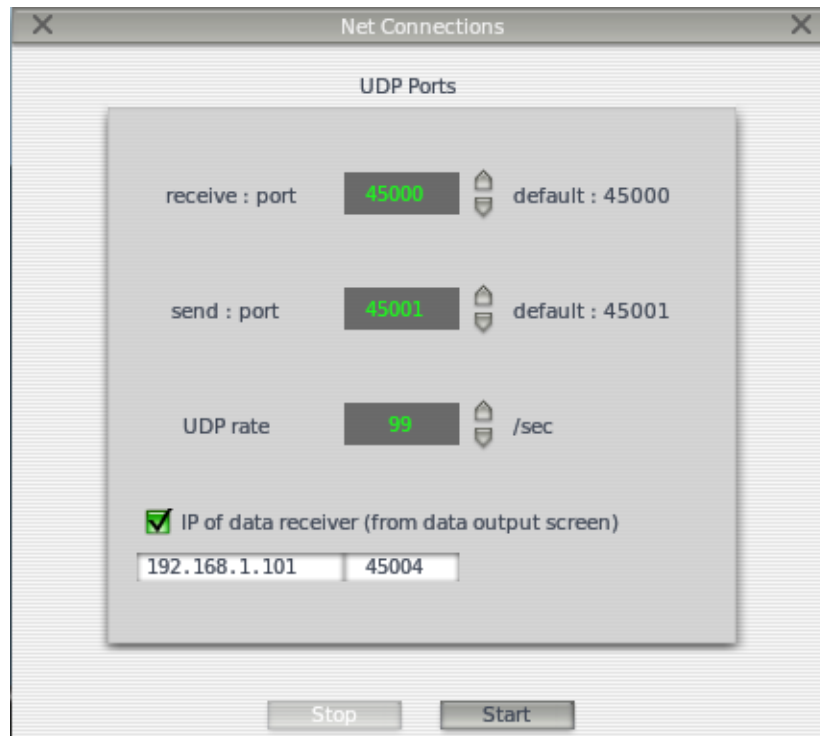


FIGURA 6.24 – Menu de configuração do IP e portas de acesso no X-Plane.

Com base nas características do plug-in **X-Plane Pegasus** apresentadas é que se pretende controlar o movimento da aeronave em simulação. Durante o procedimento de simulação em malha fechada, o X-Plane envia ao microcontrolador as variáveis necessárias as malhas de controle em questão. A Unidade Central de Processamento calcula e gera os sinais de controle para as deflexões nas superfícies de controle da aeronave enviando-os ao X-Plane. Este, em resposta, comanda a aeronave em simulação de acordo com os sinais recebidos da UCP enviando de volta para um novo processamento as variáveis do vetor de saída da aeronave atualizadas, fechando a malha de controle da plataforma de testes.

6.3.4 Resultados Obtidos

Embora a plataforma de testes tenha sido concebida primordialmente como uma ferramenta de auxílio no desenvolvimento de sistemas de AP para UAVs, para a verificação dos resultados da Plataforma HIL com o simulador de voo X-Plane foi utilizada como aeronave a ser controlada uma aeronave comercial disponível no pacote X-Plane. Isto foi feito por não se ter disponível um modelo X-Plane do UAV cujo modelo matemático foi utilizado no projeto dos controladores apresentados neste trabalho.

Como nesta seção o objetivo é a apresentação dos resultados obtidos com a utilização dos plug-ins e plataforma desenvolvida, o fato de se utilizar uma aeronave disponível no X-Plane não compromete, de forma alguma, a análise destes resultados, do ponto de vista da ferramenta desenvolvida.

Desta forma, a aeronave utilizada durante as simulações *Hardware-In-the-Loop* foi o Boeing 747-400. Trata-se de uma aeronave que já foi objeto de muitos estudos na área de controle automático de voo e, portanto, há diversas referências bibliográficas sobre esta aeronave (ROSKAM, 1998; NELSON, 1998).

O sistema de controle a ser validado utilizando a plataforma de testes proposta é o piloto automático do ângulo de rolamento proposto por (RIBEIRO, 2011). O diagrama de blocos deste modo de piloto automático é apresentado pela Figura 6.25.

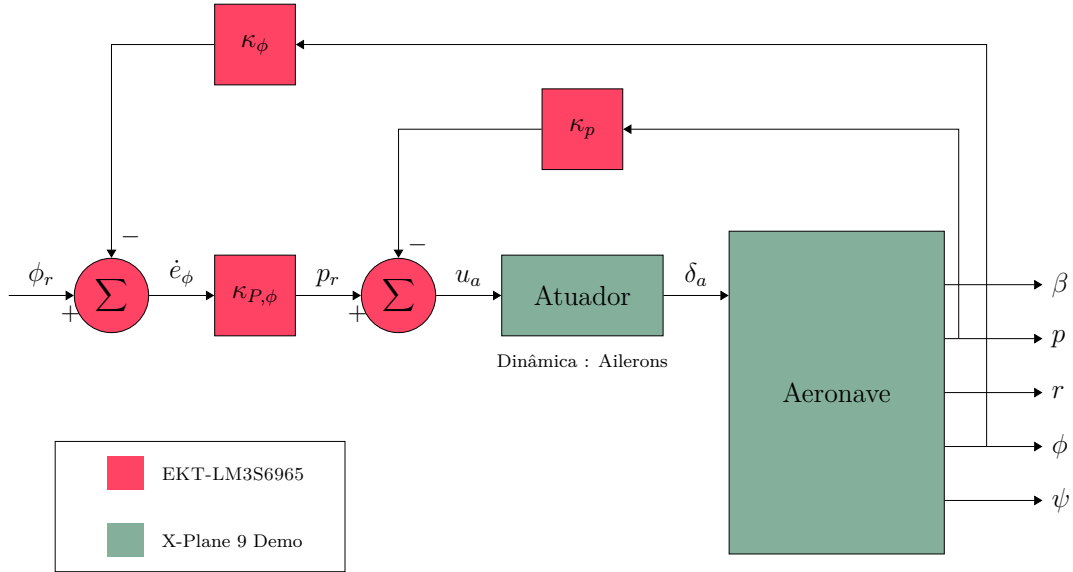


FIGURA 6.25 – Diagrama de blocos do piloto automático do ângulo de rolamento.

O ganho κ_ϕ da malha de controle é unitário e os ganhos, κ_p e $\kappa_{P,\phi}$, foram determinados utilizando o método do lugar das raízes para as funções de transferências que descrevem o conjunto de equações linearizadas dos movimentos latero-direcional da aeronave. O desenvolvimento destas equações, conforme demonstrado por (RIBEIRO, 2011) foi feito a partir dos dados geométricos e inerciais do Boeing 747-400 utilizados para determinar os coeficientes e as derivadas de estabilidade latero-direcionais.

A partir dos ganhos calculados anteriormente por Ribeiro (2011) e apresentados pela Tabela 6.2, define-se a configuração da malha de controle que será integrado na plataforma de testes, recebendo e enviando sinais de controle para a aeronave Boeing 747-400 no simulador de voo X-Plane.

TABELA 6.2 – Ganhos do modo de piloto automático do ângulo de rolamento

Parâmetros	Descrição	Valor
κ_p	ganho da realimentação da vel. angular de rolamento	22,2
κ_ϕ	ganho de realimentação do ângulo de rolamento	1
$\kappa_{P,\phi}$	ganho proporcional do controlador	45,2

Fonte: Ribeiro (2011).

Para que a plataforma de testes possa receber o controlador do sistema de piloto automático para o ângulo de rolamento, esta deve ser adequadamente configurada. Os blocos a serem validados do piloto automático devem ser embarcados no microcontrolador LM3S6965 ARM[®] Cortex[™] M3 v7M.

O microcontrolador utilizado deve se comunicar diretamente com o computador onde está instalado o simulador de voo X-Plane. Para tal, o X-Plane deve ser corretamente configurado — conforme demonstrado na Seção 6.3.3 — para receber e enviar os pacotes de dados dedicado a esta aplicação. A comunicação entre os dois sistemas é feita através da interface Ethernet, via protocolo UDP (User Datagram Protocol).

Desta forma, o projeto do controlador para a atitude de rolamento do Boeing 747-400 deve ser implementado na Unidade Central de Processamento. A plataforma de testes, pode então, ser utilizada para validar e testar a malha de controle que compõe o sistema de piloto automático apresentado, através de uma simulação *Hardware-In-the-Loop*, onde a dinâmica de simulação da aeronave é feita em ambiente computacional através do simulador de voo X-Plane.

Para verificar a resposta do sistema, uma simulação do modelo do controlador para o ângulo de rolamento do Boeing 747-400 foi executado com o simulador de voo X-Plane. A Figura 6.26 mostra a resposta temporal em malha fechada do ângulo de rolamento ao piloto automático implementado. Como referência, aplicou-se um *doublet* com amplitude $\phi_r = 20^\circ$ no instante de tempo $t = 20s$.

Durante a simulação, após os 50 segundos iniciais, é possível visualizar na tela do X-Plane o Boeing 747-400 variando sua atitude com ângulo de rolamento indo de 0° para 20° — fazendo um movimento de curva para a esquerda — conforme mostrado na Figura 6.27. Logo após os 150 segundos iniciais de simulação, este varia sua atitude com ângulo de rolamento indo de 20° para -20° — fazendo um movimento de curva para a direita — conforme mostrado na Figura 6.28.

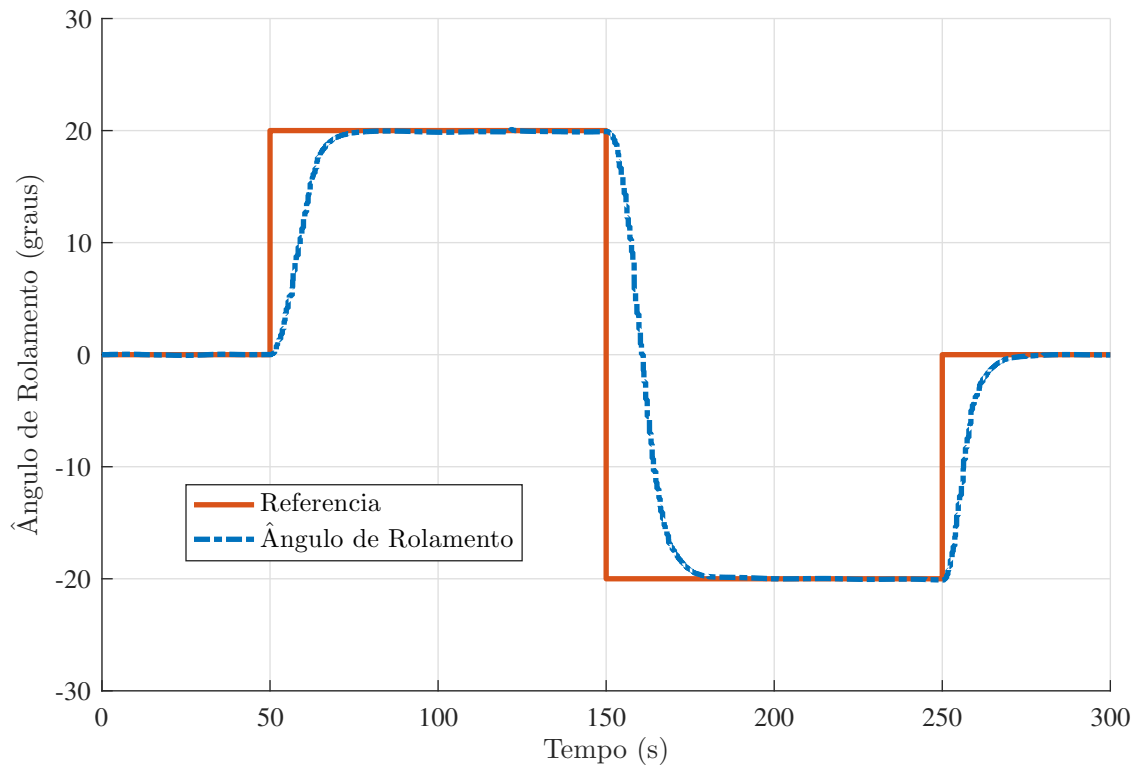


FIGURA 6.26 – Resposta temporal do ângulo de rolamento da aeronave Boeing 747-400.



FIGURA 6.27 – Boeing 747-400 durante a simulação com o ângulo de rolamento de referência igual a 20°.



FIGURA 6.28 – Boeing 747-400 durante a simulação com o ângulo de rolamento de referência igual a -20° .

Estes resultados mostram que um sistema de piloto automático embarcado no hardware EKT-LM3S6965 utilizando a ferramenta desenvolvida, plug-ins e configurações adequadas pode controlar, de acordo com o projeto de controle desenvolvido, uma aeronave no simulador de voo X-Plane. Desta forma, conclui-se que a plataforma de testes pode ser utilizada para o propósito ao qual foi concebida: uma ferramenta de simulação para sistemas de piloto automático em desenvolvimento.

7 Conclusão

Antes de inicializar o desenvolvimento do sistema de piloto automático, conforme apresentado nesta dissertação, foi feito um estudo sobre as equações do movimento para uma aeronave com seis graus de liberdade (6-DOF). A partir de um desenvolvimento conciso do conjunto de equações não lineares que descrevem a dinâmica do movimento de uma aeronave como corpo rígido, obteve-se o modelo não linear de simulação da dinâmica de voo, posteriormente utilizado na implementação do sistema de controle assim como nos testes e simulações realizados em bancada para o sistema de piloto automático desenvolvido.

Desta forma, a fundamentação teórica da dinâmica do movimento de uma aeronave é imprescindível no desenvolvimento de um trabalho que pretende, entre outros, a simulação da resposta dinâmica para diversas condições de voo de um veículo aéreo não tripulado.

Motivada pelo projeto do sistema de piloto automático Pegasus, a presente dissertação, apresentou o desenvolvimento dos sistemas de guiagem e controle para um veículo aéreo não tripulado de asa fixa. Para testar e avaliar o desempenho das melhorias apresentadas para os sistemas de guiagem e controle da Unidade Central de Processamento do Pegasus AutoPilot foi desenvolvida uma plataforma de testes capaz de realizar simulações “Hardware-In-the-Loop” (HIL) entre o sistema de piloto automático embarcado e o modelo não linear de simulação da dinâmica de voo da aeronave.

A arquitetura proposta para avaliar o sistema de piloto automático desenvolvido foi testada satisfatoriamente utilizando a plataforma de simulação HIL. Nas simulações apresentadas, o modelo não linear de simulação da aeronave alvo — Piper J-3 Cub 1/4 — foi implementado em ambiente computacional enquanto o Pegasus AutoPilot foi embarcado no kit de desenvolvimento Stellaris® EKT-LM3S6965.

Os resultados apresentados em simulações onde a aeronave deveria percorrer uma sequência predeterminada de coordenadas geográficas (*waypoints*), sem a introdução de perturbações, com o objetivo de avaliar o desempenho dos sistemas de guiagem e controle desenvolvidos na presente dissertação foram satisfatórios.

Durante as simulações da missão, para as três trajetórias selecionadas, as malhas de controle implementadas — longitudinal e latero-direcional — juntamente com o algoritmo de guiagem permitiram a aeronave realizar os mais diferentes movimentos, sendo possível concluir a execução da missão. Acredita-se, no entanto, que os resultados apresentados possam servir como base para novos estudos de técnicas de controle aplicadas a veículos aéreos não tripulados, fazendo-se, por exemplo, a inclusão de condições climáticas ou distúrbios capazes de alterar o comportamento da aeronave em voo. Além disso, o método adotado para controlar a planta baseou-se nos projetos realizados com o modelo linear obtido em torno de uma única condição de equilíbrio. Logo, tentar explorar outras situações mais amplas, com múltiplos modelos locais, poderia ampliar o conhecimento do projetista sobre a planta linear, com maior liberdade para moldar as respostas temporais.

Os resultados obtidos das simulações realizadas na plataforma de testes indicam que esta pode ser uma ferramenta muito útil no suporte ao desenvolvimento de sistemas de piloto automático para veículos aéreos não tripulados. A oportunidade de se utilizar um ambiente controlado de simulação, para validar sob condições realísticas o *hardware* a ser embarcado em voo, certamente traz muitos benefícios no desenvolvimento de um sistema de piloto automático de baixo custo.

Deve ser observado também que com os resultados obtidos após as simulações realizadas na plataforma de testes é possível concluir que a implementação do sistema de piloto automático Pegasus embarcado em dispositivos microprocessado de baixo custo é praticável. O *hardware* dedicado da plataforma de testes utilizou o processador da linha ARM® Cortex™ M3 para a implementação do Pegasus AutoPilot e este microprocessador mostrou-se eficiente na execução dos algoritmos que efetuam operações com variáveis do tipo ponto flutuante simples de 32bits.

Por fim, apesar de implícita, uma das grandes contribuições desta dissertação foi a implementação do plug-in Pegasus desenvolvido para integrar a plataforma de testes implementada com o simulador de voo X-Plane. A associação entre um simulador de voo de alta fidelidade como o X-Plane e o sistema de piloto automático embarcado, resulta em uma poderosa ferramenta de fácil utilização e baixo custo, que oferece ao projetista inúmeras possibilidades de aplicação.

7.1 Trabalhos Futuros

Algumas recomendações do autor para trabalhos futuros:

- Incluir, no modelo de simulação não linear que descreve as equações do movimento da aeronave desenvolvido, os erros inerentes aos sensores inerciais de baixo custo. Por conseguinte, torna-se possível avaliar por meio de simulações HIL utilizando a plataforma de testes desenvolvida, algoritmos de determinação de atitude mais eficientes, como os algoritmos já desenvolvidos para o piloto automático Pegasus, baseados na Matriz de Cossenos Diretores (DCM) ou na filtragem de Kalman em suas formulações direta e indireta (PEREIRA, 2013; SANTOS, 2015).
- Melhorar a implementação do algoritmo de guiagem que atualmente trabalha no modo “segue linha”, sendo então necessário estudos para implementar um modelo “segue linha + curva” utilizando o caminho de Dubins (BEARD; MCLAIN, 2012). Desta forma, torna-se viável acrescentar novas funcionalidades ao sistema de guiagem, como a implementação de algoritmos e técnicas que levem em consideração a otimização de trajetórias e desvios de obstáculos.
- Utilizar o Plane Maker para criar um modelo de aeronave semelhante ao utilizado nas simulações — Piper J-3 Cub 1/4 — e realizar um comparativo entre o simulador de voo X-Plane e o modelo de simulação não linear desenvolvido para a aeronave alvo, de forma a validar o comportamento no X-Plane. Outra possibilidade de trabalho futuro é utilizar a estrutura de comunicação desenvolvida para integrar a plataforma de testes e o simulador de voo X-Plane para explorar outras tarefas relacionadas à implementação de veículos aéreos não tripulados. Por exemplo, utilizar informações de sensores disponíveis no X-Plane como dados para o desenvolvimento e melhoria de algoritmos de fusão sensorial.

Referências

ADIPRAWITA, W.; AHMAD, A. S.; SEMBIRING, J. Hardware in the loop simulation for simple low cost autonomous UAV (unmanned aerial vehicle) autopilot system research and development. In: ICEEL. **International Conference on Electrical Engineering and Informatics**. Institut Teknologi Bandung, Indonesia, 2007.

BEARD, R. W.; KINGSTON, D.; QUIGLEY, M.; SNYDER, D.; CHRISTIANSEN, R.; JOHNSON, W.; MCLAIN, T.; GOODRICH, M. Autonomous vehicle technologies for small fixed-wing UAVs. **Journal of Aerospace Computing, Information, and Communication**, American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), v. 2, n. 1, p. 92–108, jan 2005. Disponível em: <<https://doi.org/10.2514/1.8371>>.

BEARD, R. W.; MCLAIN, T. W. **Small unmanned aircraft: Theory and practice**. [S.l.]: Princeton University Press, 2012. ISBN 9780691149219.

BIANCHETTI, E. S. **A Flight Control System for UAV Prometheus**. 114 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Eletrônica) — Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2012.

BITTAR, A. **Arquitetura da Unidade Central de Processamento do Pegasus Autopilot: da concepção à implementação de um sistema de tempo real em *Hardware-In-the-Loop***. 187 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação) — Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2012.

BOON, N. K. **Mini airship patrol craft**. 69 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bachelor thesis) — National University of Singapore, 2003.

CAPELLO, E.; GUGLIERI, G.; RISTORTO, G. Guidance and control algorithms for mini UAV autopilots. **Aircraft Engineering and Aerospace Technology**, Emerald Publishing Limited, v. 89, n. 1, p. 133–144, jan 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1108/aeat-10-2014-0161>>.

CARVALHO, A. G. de. **Influência da Modelagem dos Componentes de *Bias* Instabilidade dos Sensores Inerciais no Desempenho do Navegador Integrado SNI/GPS**. 146 p. Dissertação (Mestrado) — Instituto Militar de Engenharia, 2011.

CARVALHO, D. de A. **Desenvolvimento de uma Estação de Controle em Solo para VANTs de Pequeno Porte**. 102 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação) — Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2013.

CETIN, O.; ZAGLI, I. Continuous airborne communication relay approach using unmanned aerial vehicles. **Journal of Intelligent & Robotic Systems**, Springer Nature, v. 65, n. 1-4, p. 549–562, jan 2012. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10846-011-9556-6>>.

CHAO, H.; CAO, Y.; CHEN, Y. Autopilots for small unmanned aerial vehicles: A survey. **International Journal of Control, Automation and Systems**, Springer Nature, v. 8, n. 1, p. 36–44, feb 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s12555-010-0105-z>>.

COOK, M. V. **Flight Dynamics Principles: A Linear Systems Approach to Aircraft Stability and Control**. 2. ed. [S.l.]: Elsevier, 2007. ISBN 9780750669276.

DU, Y. **Development of real-time flight control system for low-cost vehicle**. 134 p. Dissertação (Master thesis) — Cranfield University, 2011.

ETKIN, B.; REID, L. D. **Dynamics of Flight: Stability and Control**. 3. ed. New York, USA: John Wiley & Sons, Inc., 1995. ISBN 9780471034186.

EUSTON, M.; COOTE, P.; MAHONY, R.; KIM, J.; HAMEL, T. A complementary filter for attitude estimation of a fixed-wing UAV. In: **2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems**. IEEE, 2008. p. 340–345. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/iros.2008.4650766>>.

FARREL, J.; BARTH, M. **The Global Positioning System & Inertial Navigation**. [S.l.]: McGraw-Hill Education, 1999. 340 p. ISBN 9780071369442.

FRANKLIN, G. F.; POWELL, J. D.; EMAMI-NAEINI, A. **Sistemas de Controle para Engenharia**. 6. ed. Porto Alegre, Brasil: Bookman, 2013. ISBN 9788582600672.

GARCIA, R.; BARNES, L. Multi-UAV simulator utilizing x-plane. **Journal of Intelligent and Robotic Systems**, Springer Nature, v. 57, n. 1-4, p. 393–406, oct 2009. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10846-009-9372-4>>.

GARZA, F. R.; MORELLI, E. A. **A Collection of Nonlinear Aircraft Simulations in MATLAB**. NASA Langley Research Center. Hampton, VA United States, 2003. 92 p. Disponível em: <<https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20030013626.pdf>>. Acesso em: 02 fev. 2018.

GREWAL, M. S.; WEILL, L. R.; ANDREWS, A. P. **Global Positioning Systems, Inertial Navigation and Integration**. New York, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2001. 392 p.

GROVES, P. **Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems**. [S.l.]: Artech House, 2008. (GNSS technology and applications series). ISBN 9781580532556.

HAARBRINK, R.; KOERS, E. Helicopter uav for photogrammetry and rapid response. In: CITESEER. **2nd Int. Workshop “The Future of Remote Sensing”, ISPRS Inter-Commission Working Group I/V Autonomous Navigation**. [S.l.], 2006. v. 1.

HOW, J. P. **MIT Aircraft Stability and Control 16.333, Lecture Note 12: Aircraft Lateral Autopilot**. 2004. Disponível em:

<https://ocw.mit.edu/courses/aeronautics-and-astronautics/16-333-aircraft-stability-and-control-fall-2004/lecture-notes/lecture_12.pdf>. Acesso em: 24 mar 2017.

JENSEN, D.; ROBERTS, M.; ALIFANO, J.; SZUMCZYK, T.; CHEUNG, W. Development of polyuav: polytechnic university's unmanned aerial vehicle. **Polytechnic University. AUVSI Undergrad Competition.**, Brooklyn, New York, USA, 2004.

JUNG, D.; TSIOTRAS, P. Modeling and hardware-in-the-loop simulation for a small unmanned aerial vehicle. In: **AIAA Infotech@Aerospace 2007 Conference and Exhibit**. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2007. Disponível em: <<https://doi.org/10.2514/6.2007-2768>>.

KUROSE, J.; ROSS, K. **Computer Networking: A Top-Down Approach**. [S.l.]: Pearson Education, Limited, 2010. ISBN 9780131365483.

LAMINAR RESEARCH. **X-Plane Developer: Developing Plugins**. 2018. Disponível em: <<https://developer.x-plane.com/article/developing-plugins/>>. Acesso em: 21 out 2018.

LAMINAR RESEARCH. **X-Plane Developer: Plugin SDK Downloads**. 2018. Disponível em: <<https://developer.x-plane.com/sdk/plugin-sdk-downloads/>>. Acesso em: 22 out 2018.

MACIEL, B. C. O. **Modelagem e Identificação de Aeronaves via Abordagem de Sistemas Lineares com Parâmetros Variantes**. 172 p. Tese (Doutorado) — Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2008.

MARSHALL, D.; BARNHART, R.; SHAPPEE, E.; MOST, M. **Introduction to Unmanned Aircraft Systems**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2016. ISBN 9781482263930.

MCMANUS, I. A.; GREER, D. G.; WALKER, R. A. UAV avionics “hardware in the loop” simulator. In: **10th Australian International Aerospace Congress**. Brisbane, Queensland, Australia: [s.n.], 2003.

MEYER, A. **X-Plane 9: Operation manual**. Columbia, SC, USA, 2011. Disponível em: <https://www.x-plane.com/files/manuals/X-Plane_Desktop_manual.pdf>. Acesso em: 20 out 2018.

MOORHOUSE, D. J.; WOODCOCK, R. J. **Background information and user guide for MIL-F-8785C, military specification-flying qualities of piloted airplanes**. [S.l.], 1982.

NELSON, R. **Flight Stability and Automatic Control**. 2. ed. [S.l.]: WCB/McGraw Hill, 1998. (Aerospace Science & Technology). ISBN 9780071158381.

NISE, N. S. **Engenharia de Sistemas de Controle**. 7. ed. Rio de Janeiro, Brasil: LTC, 2017. ISBN 9788521634355.

OGATA, K. **Engenharia de Controle Moderno**. 5. ed. São Paulo, Brasil: Pearson Education, 2011. ISBN 9788576058106.

OLIVEIRA, T. D. S. de. **Utilização de técnicas de identificação de sistemas aplicadas a veículos aéreos não tripulados (VANTs)**. 144 p. Trabalho de Formatura — Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2007.

PAW, Y. C.; BALAS, G. J. Development and application of an integrated framework for small UAV flight control development. **Mechatronics**, Elsevier, v. 21, n. 5, p. 789–802, aug 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.mechatronics.2010.09.009>>.

PEREIRA, M. O. **Sistema de Navegação e Determinação de Atitude Inercial para Aeronaves Não Tripuladas com Base em Sensores de Baixo Custo**. 146 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação) — Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2013.

POUNDS, P.; MAHONY, R.; CORKE, P. Modelling and control of a large quadrotor robot. **Control Engineering Practice**, Elsevier, v. 18, n. 7, p. 691–699, jul 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.conengprac.2010.02.008>>.

RIBEIRO, L. R. **Plataforma de Teste para Sistemas de Piloto Automático utilizando Matlab/Simulink e Simulador de Vôo X-Plane**. 170 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação) — Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2011.

RIBEIRO, L. R.; OLIVEIRA, N. M. F. de. UAV autopilot controllers test platform using matlab/simulink and x-plane. In: IEEE. **Proceedings of 40th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference**. Washington, DC, USA, 2010. p. S2H–1.

RODDEY, D. **Building Protocols**. 1. ed. New York, USA: Charmed Quark, 2011.

ROSKAM, J. **Airplane Flight Dynamics & Automatic Flight Controls**. New York, USA: Design, Analysis and Research Corporation (DARcorporation), 1998. (Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls, Pt. 1). ISBN 9781884885174.

SAGAHYROON, A.; JARAH, M. A.; HADI, A. . M. Design and implementation of a low cost UAV controller. In: **2004 IEEE International Conference on Industrial Technology, 2004. IEEE ICIT '04**. IEEE, 2004. v. 3, p. 1394–1397. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/icit.2004.1490765>>.

SANTANA, D. D. S. **Navegação terrestre usando unidade de medição inercial de baixo desempenho e fusão sensorial com filtro adaptativo e suavizado de Kalman**. 209 p. Tese (Doutorado) — Escola Politécnica – Universidade de São Paulo, 2011.

SANTANA, L. M. S. **Sistema de Rastreamento para Multicópteros Utilizando uma Câmera RGB-D Estática**. 100 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica) — Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2017.

SANTOS, L. A. dos. **Estudo de Algoritmos de Determinação de Atitude para Aplicações Utilizando Sensores de Baixo Custo**. 84 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação) — Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2015.

- SANTOS, M. H. dos; OLIVEIRA, N. M. F. de; MACIEL, B. C. O. UAV control loops design tested in an HIL platform. In: ABCM. **Proceedings of 24th ABCM International Congress of Mechanical Engineering**. Curitiba, PR, Brazil, 2017.
- SANTOS, S. R. B. dos; NASCIMENTO JR, C. L.; GIVIGI JR, S. N.; BITTAR, A.; OLIVEIRA, N. M. F. de. Experimental framework for evaluation of guidance and control algorithms for UAVs. In: ABCM. **Proceedings of the 21st Brazilian Congress of Mechanical Engineering**. Natal, RN, Brazil, 2011.
- SILVESTRE, F. **ITA AB-267 Dynamics and Control of Flexible Aircraft, Lecture Note 1: Equation of Motion of Rigid Aircraft**. 2016. Disponível em: <<http://www.aer.ita.br/~flaviojs/sites/default/files/cursos/posgrad/AB267/EoM.pdf>>. Acesso em: 03 out 2018.
- SPECIFICATION, M. Flying qualities of piloted airplanes. **United States Department of Defense**, Washington, DC, USA, 1980. MIL-F-8785C.
- STEVENS, B.; LEWIS, F.; JOHNSON, E. **Aircraft Control and Simulation: Dynamics, Controls Design, and Autonomous Systems**. 2. ed. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2003. ISBN 9780471371458.
- TAYYAB, M.; FAROOQ, U.; ALI, Z.; IMRAN, M.; SHAHZAD, F. Design of a blimp based unmanned aerial vehicle for surveillance. **International Journal of Engineering and Technology (IJET)**, p. 519–530, 2013.
- TEXAS INSTRUMENTS. **Stellaris® LM3S6965 Evaluation Board**: User's Manual. Austin, Texas, USA, 2010. Disponível em: <<http://www.ti.com/lit/ug/spmu029a/spmu029a.pdf>>. Acesso em: 07 mai 2018.
- TEXAS INSTRUMENTS. **Stellaris® LM3S6965 Microcontroller**: Data Sheet. Austin, Texas, USA, 2014. Rev. 15852.2743. Disponível em: <<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3s6965.pdf>>. Acesso em: 07 mai 2018.
- TITTERTON, D.; WESTON, J.; WESTON, J.; ENGINEERS, I. of E.; AERONAUTICS, A. I. of; ASTRONAUTICS. **Strapdown Inertial Navigation Technology**. 2. ed. [S.l.]: Institution of Engineering and Technology, 2004. (Radar, Sonar and Navigation Series, v. 17). ISBN 9780863413582.
- VALAVANIS, K. P.; VACHTSEVANOS, G. J. Future of unmanned aviation. In: **Handbook of unmanned aerial vehicles**. [S.l.]: Springer Nature, 2015. p. 2993–3009.

Apêndice A - Dados de Simulação em Voo

Este Apêndice tem como objetivo mostrar os dados das simulações de missão em voo não apresentados durante a dissertação, mas que podem ser de interesse do leitor.

A.1 Trajetória A

Os resultados obtidos no voo relativo à Trajetória A, que descrevem o comportamento das demais variáveis de entrada e saída do modelo não linear de simulação são apresentados pelas Figuras A.1 até A.4.

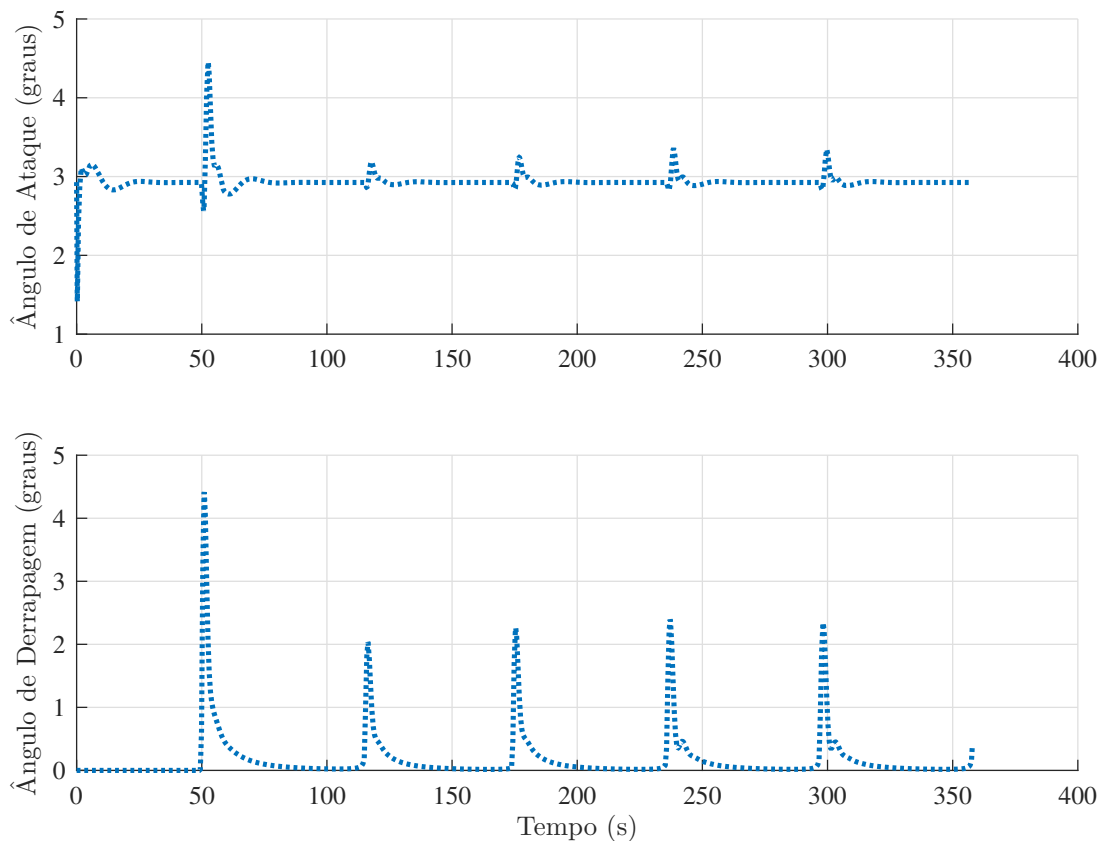


FIGURA A.1 – Trajetória A: Variação temporal dos ângulos aerodinâmicos.

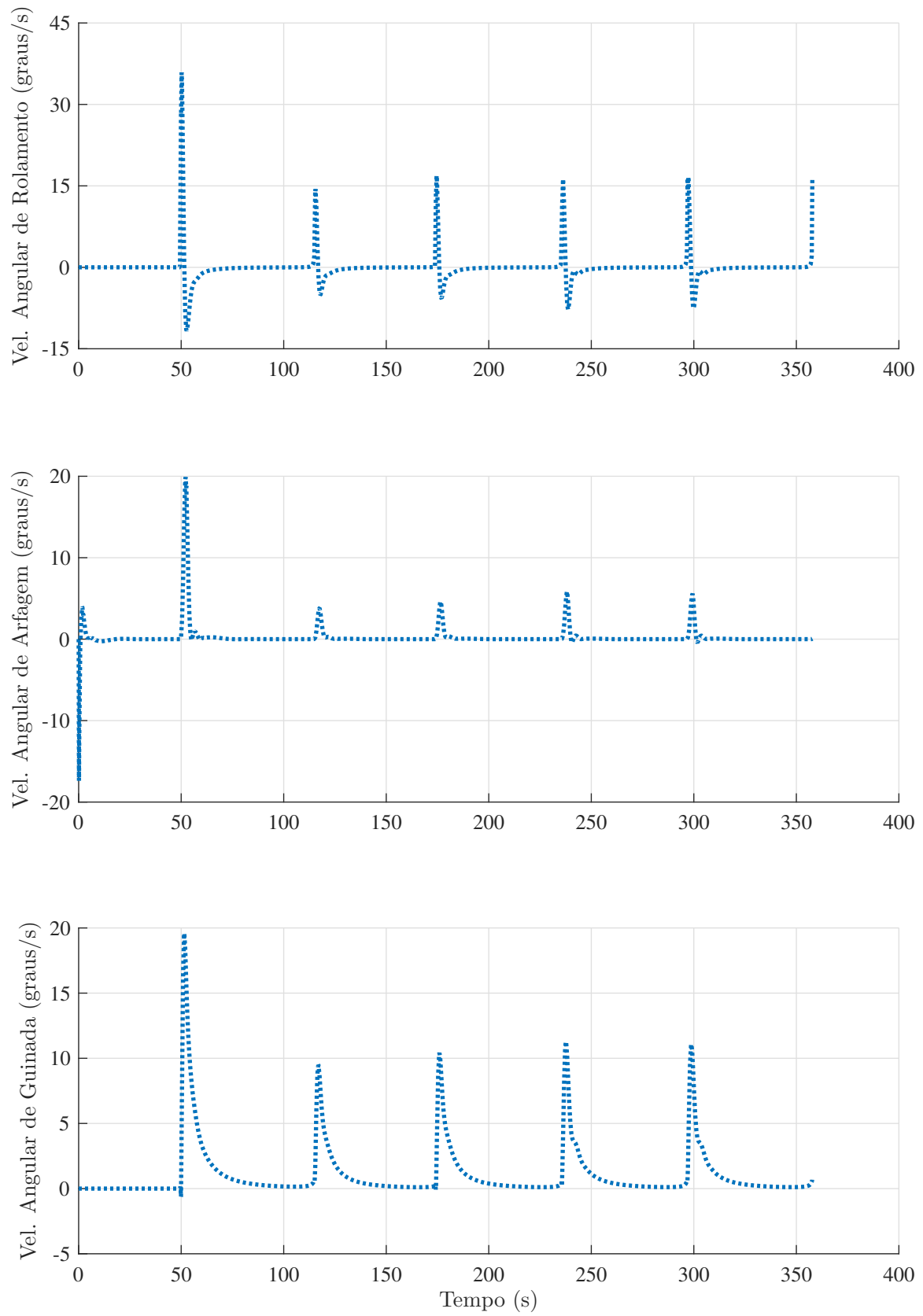


FIGURA A.2 – Trajetória A: Variação temporal das velocidades angulares.

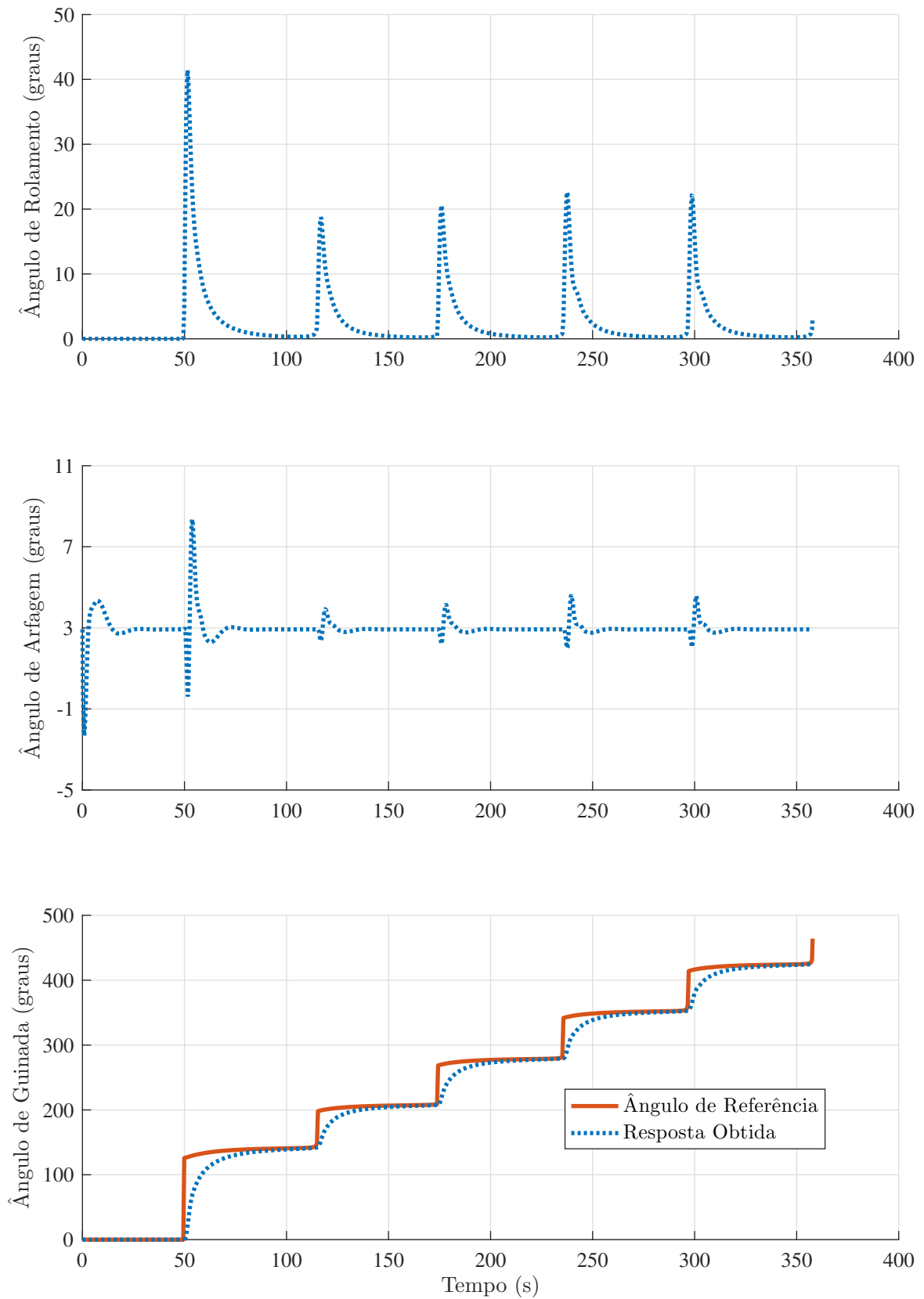


FIGURA A.3 – Trajetória A: Variação temporal dos ângulos de Euler.

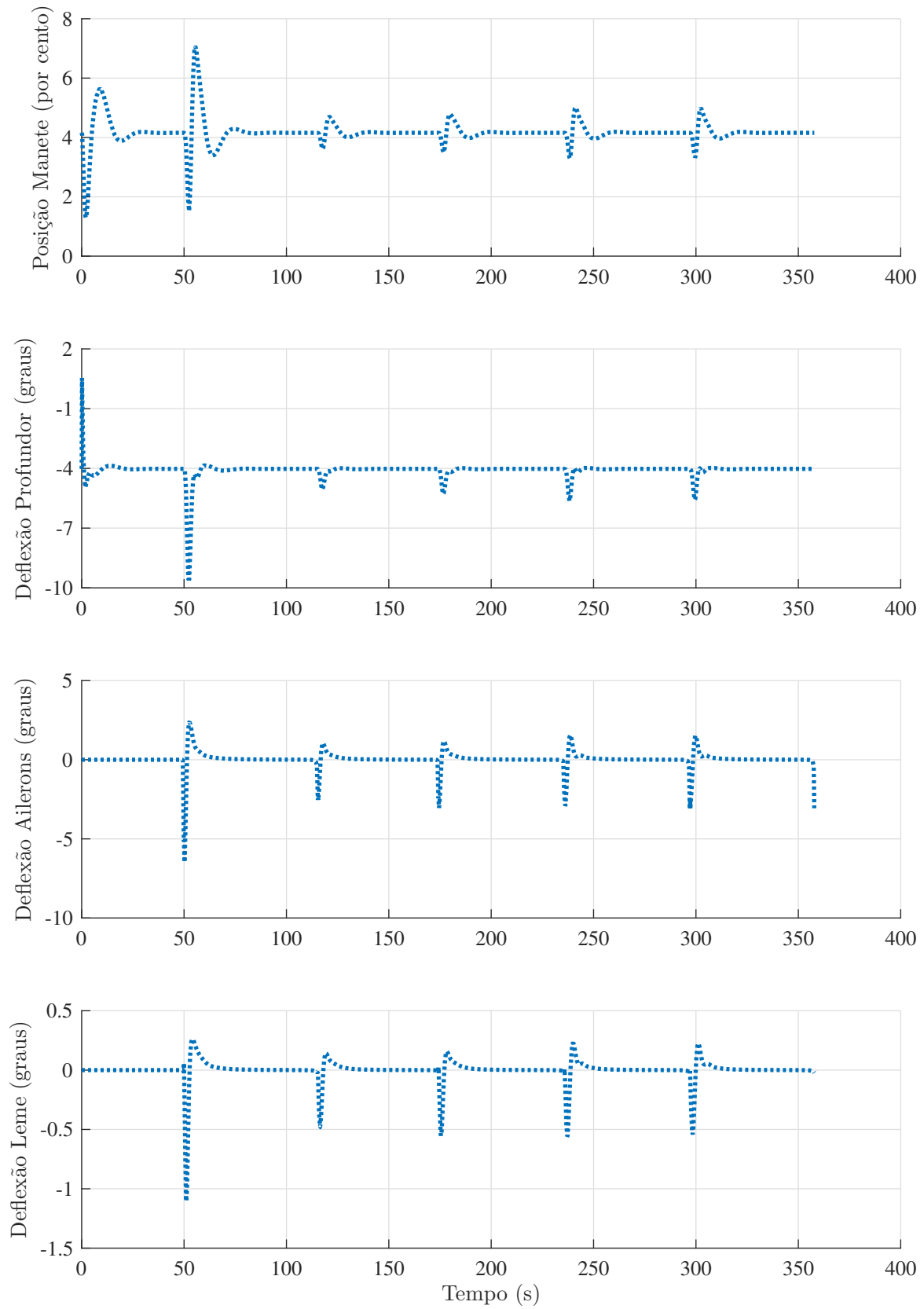


FIGURA A.4 – Trajetória A: Variação temporal das superfícies de controle.

A.2 Trajetória B

Como no caso descrito pelo Apêndice A.1, aqui será apresentado o comportamento das variáveis de entrada e saída do modelo não linear de simulação relativas à Trajetória B.

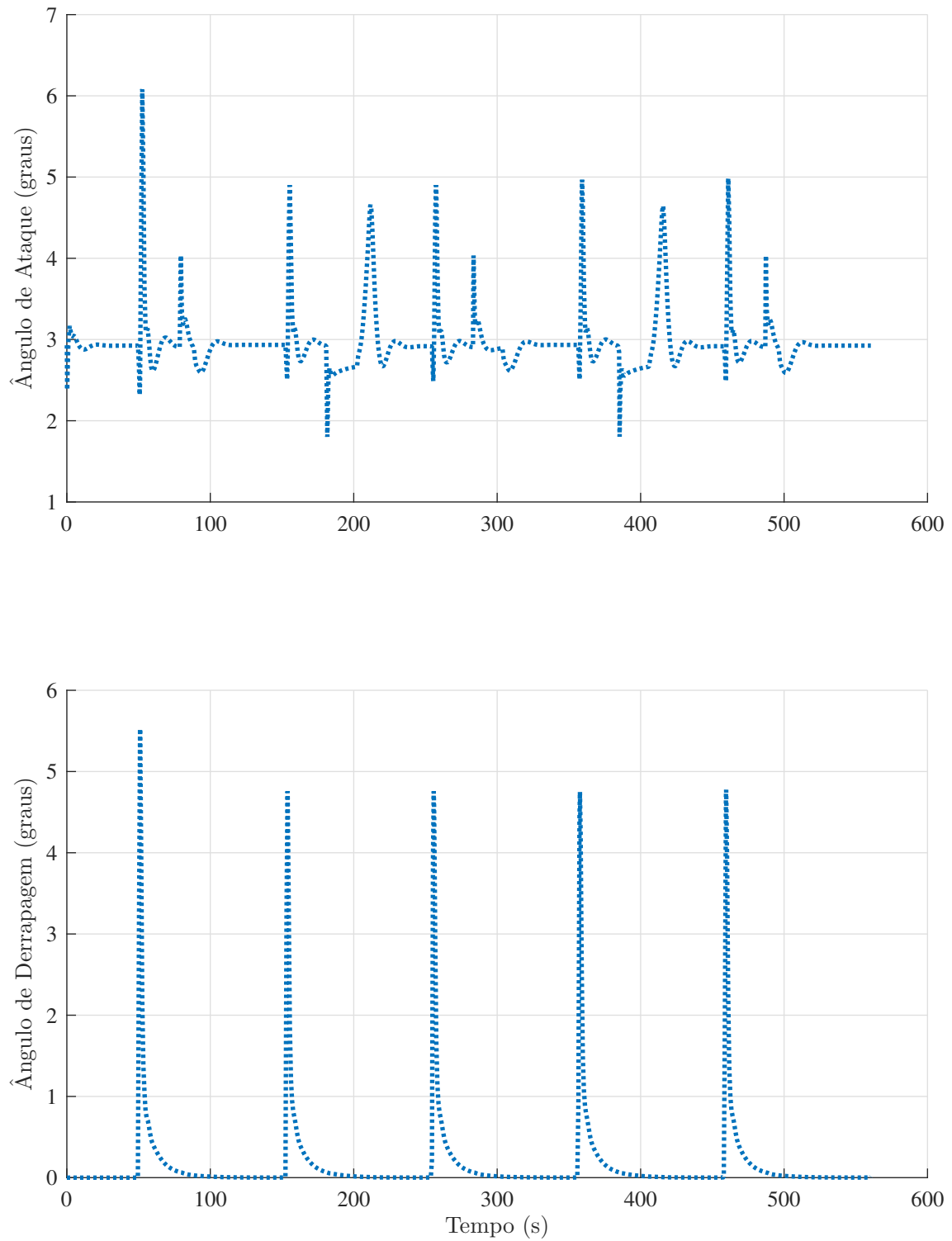


FIGURA A.5 – Trajetória B: Variação temporal dos ângulos aerodinâmicos.

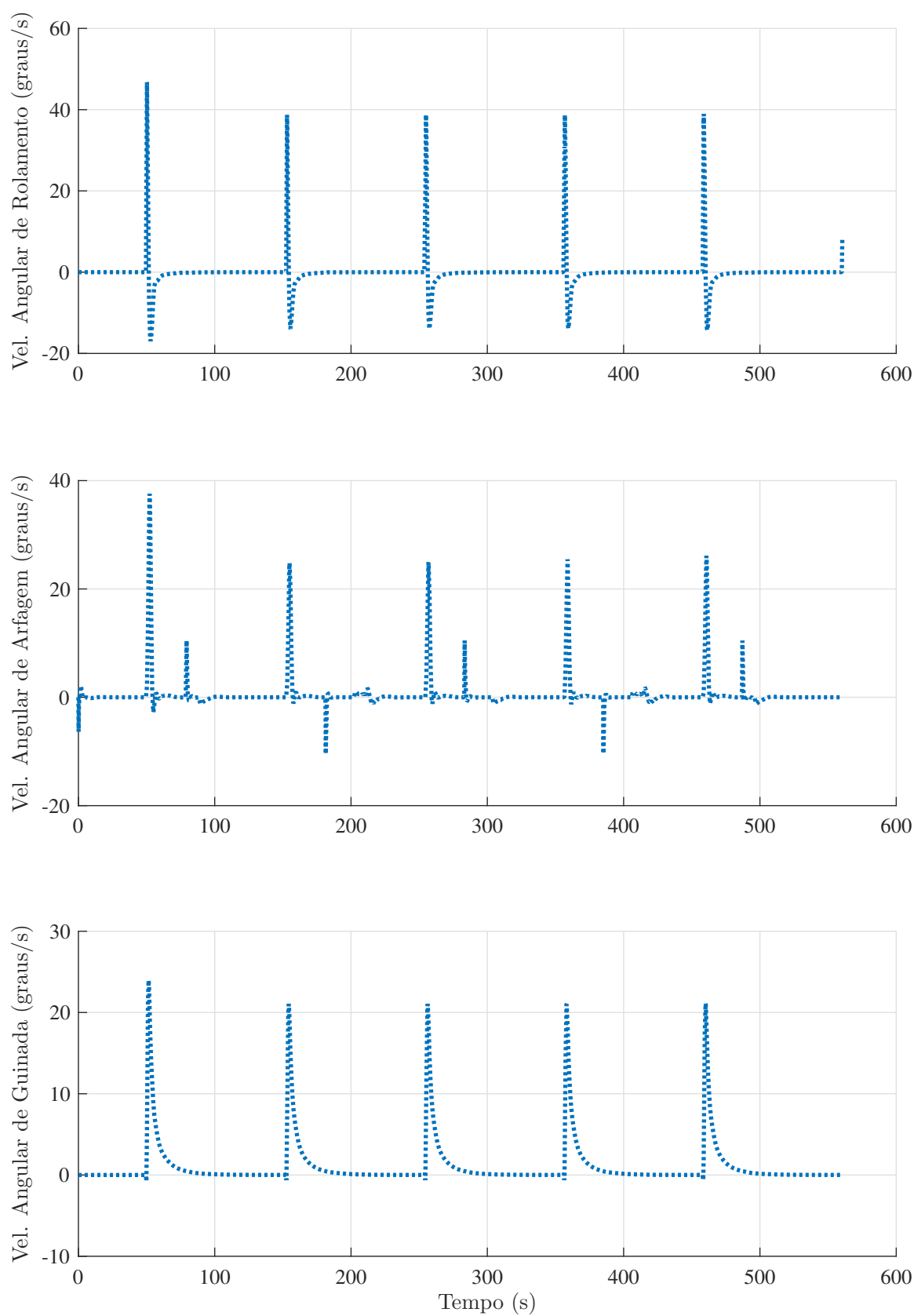


FIGURA A.6 – Trajetória B: Variação temporal das velocidades angulares.

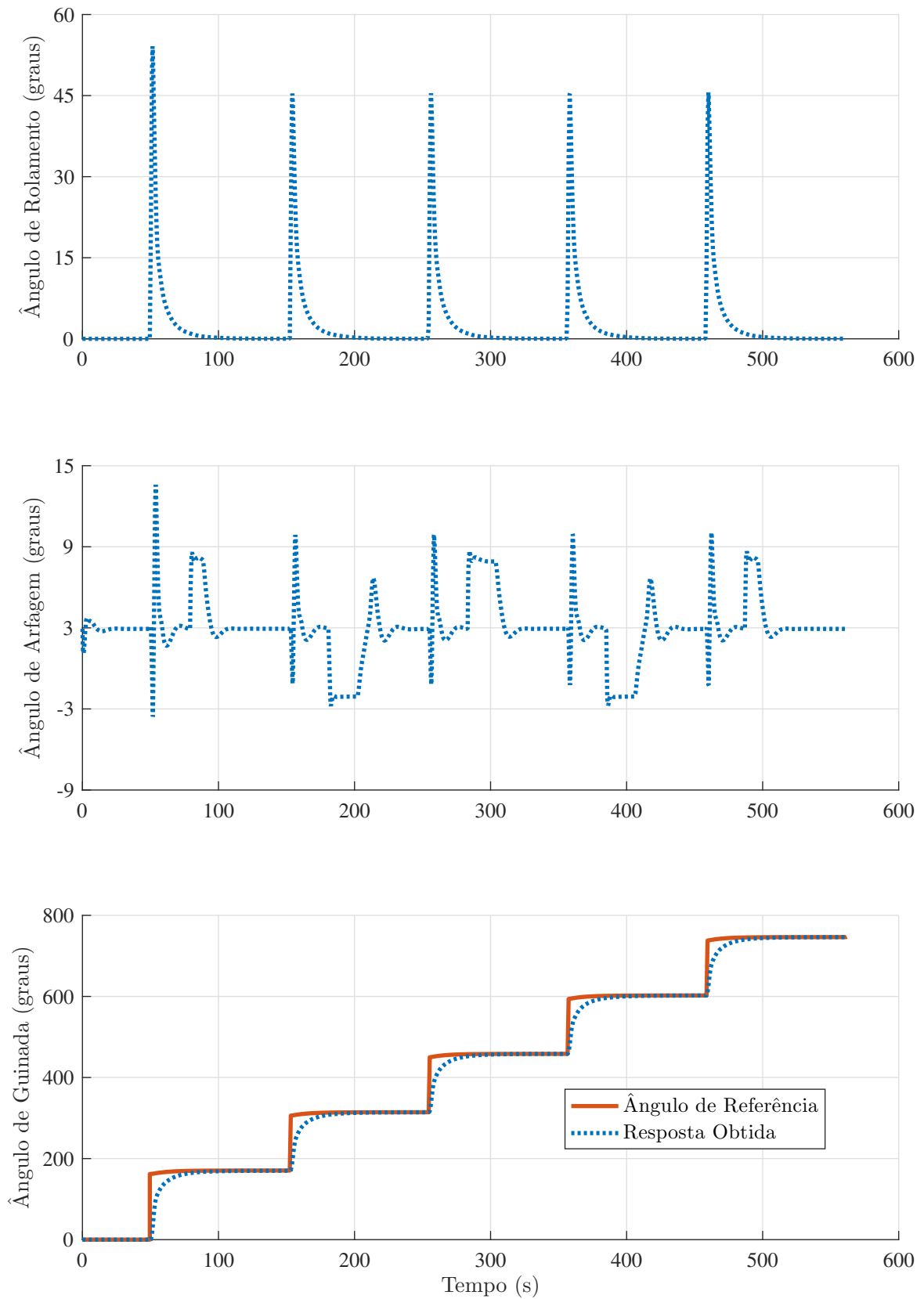


FIGURA A.7 – Trajetória B: Variação temporal dos ângulos de Euler.

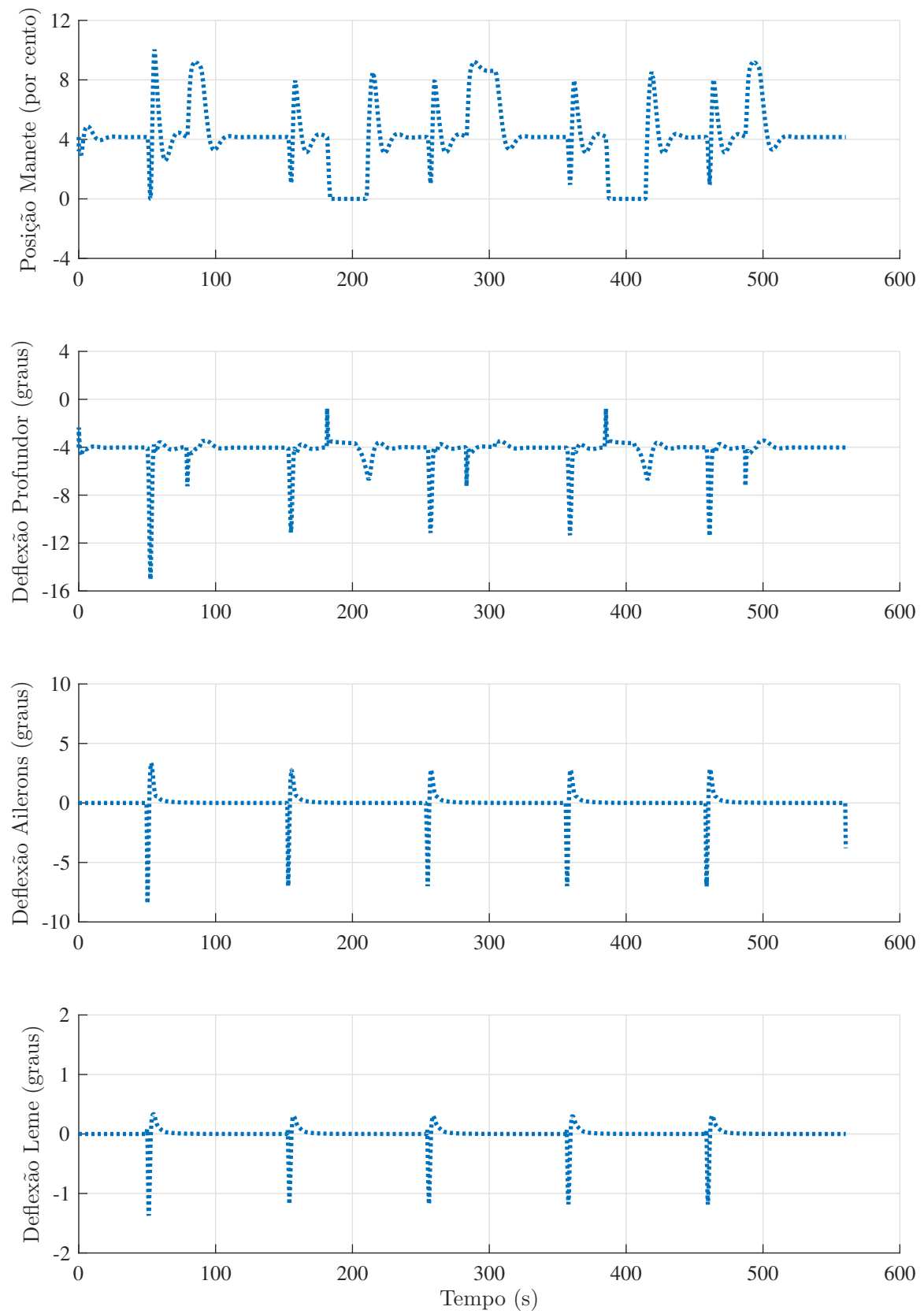


FIGURA A.8 – Trajetória B: Variação temporal das superfícies de controle.

A.3 Trajetória C

De forma análoga aos Apêndices A.1 e A.2, aqui será apresentado o comportamento das variáveis de entrada e saída do modelo não linear — relativas à Trajetória C — que não foram apresentados no corpo da dissertação.

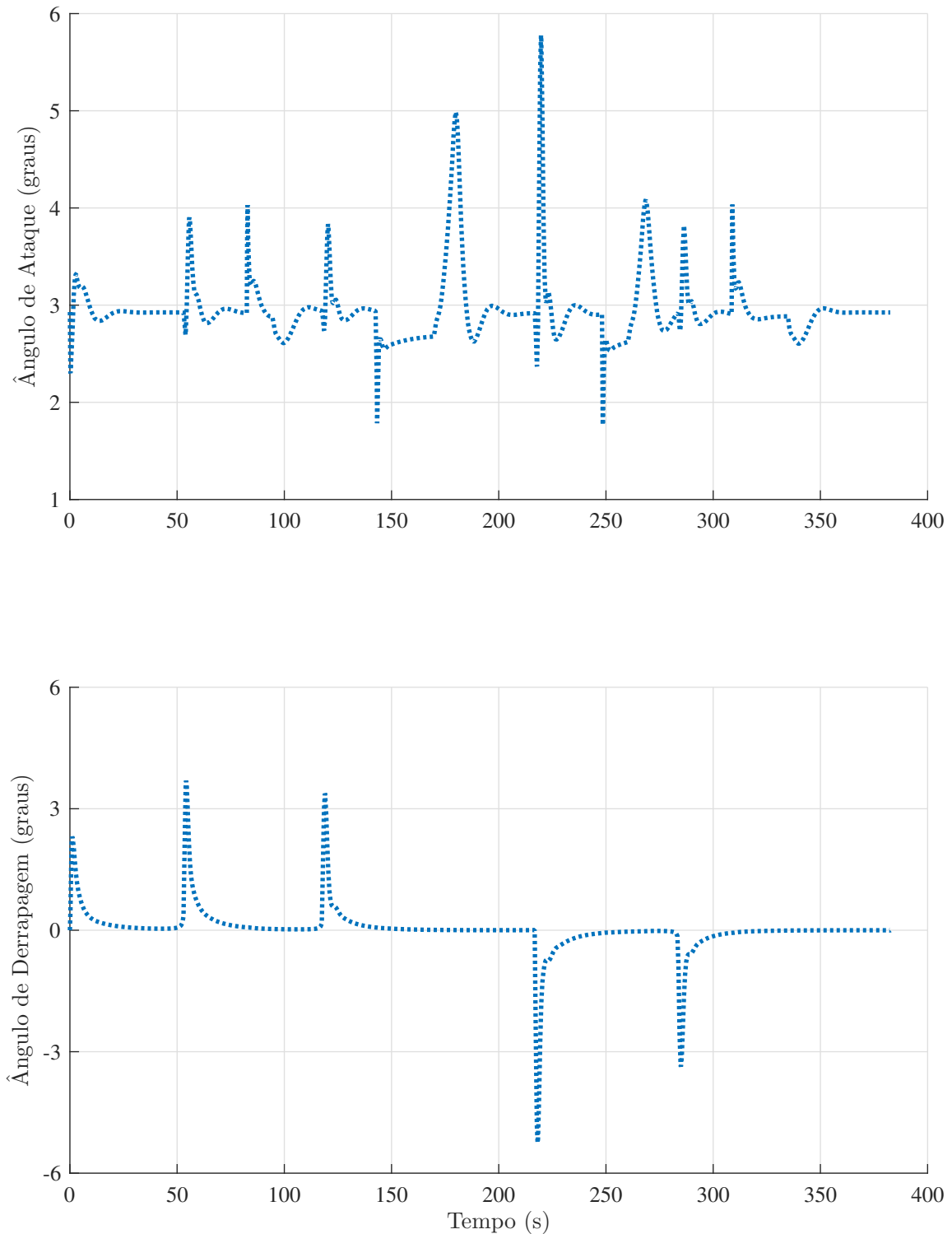


FIGURA A.9 – Trajetória C: Variação temporal dos ângulos aerodinâmicos.

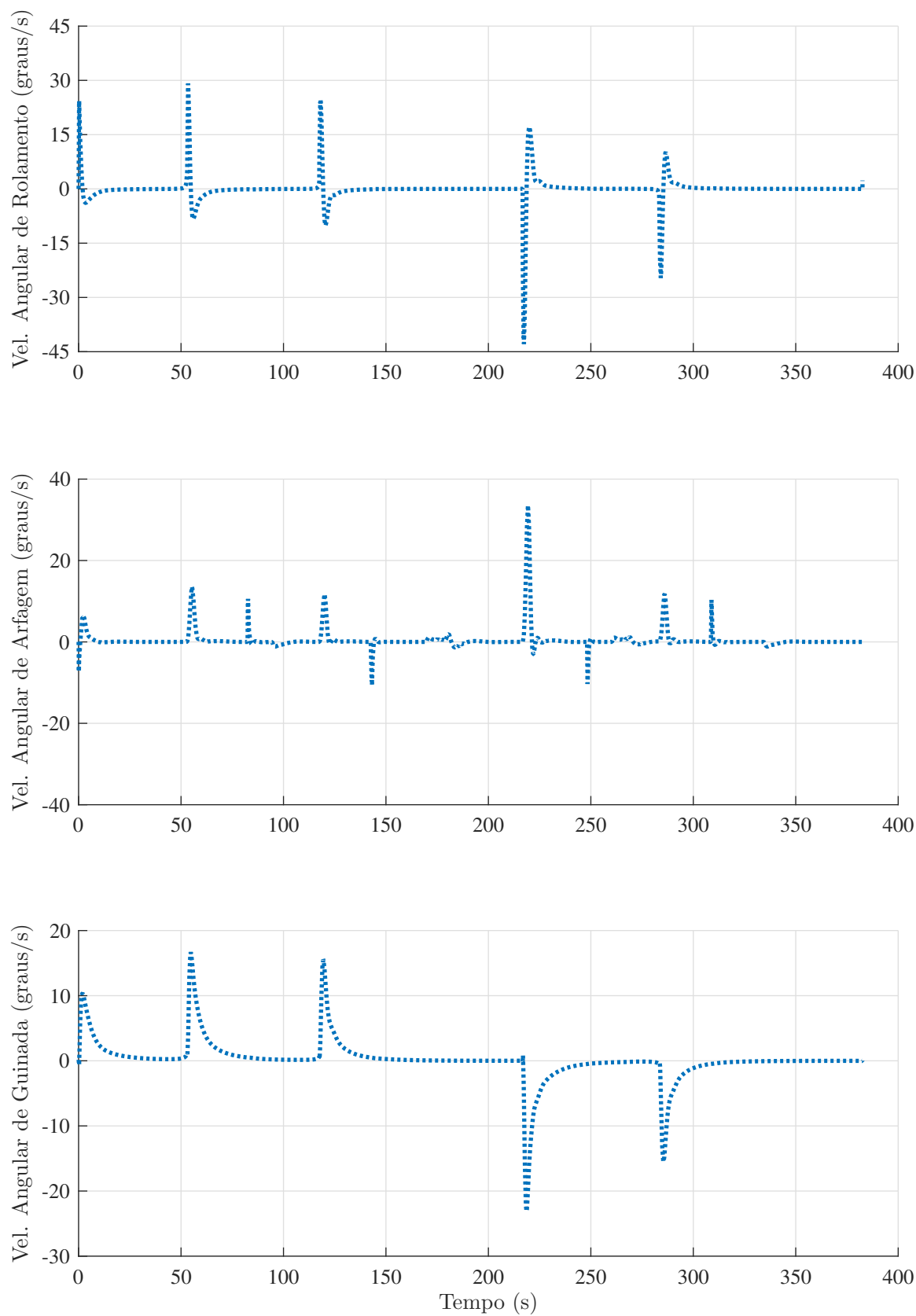


FIGURA A.10 – Trajetória C: Variação temporal das velocidades angulares.

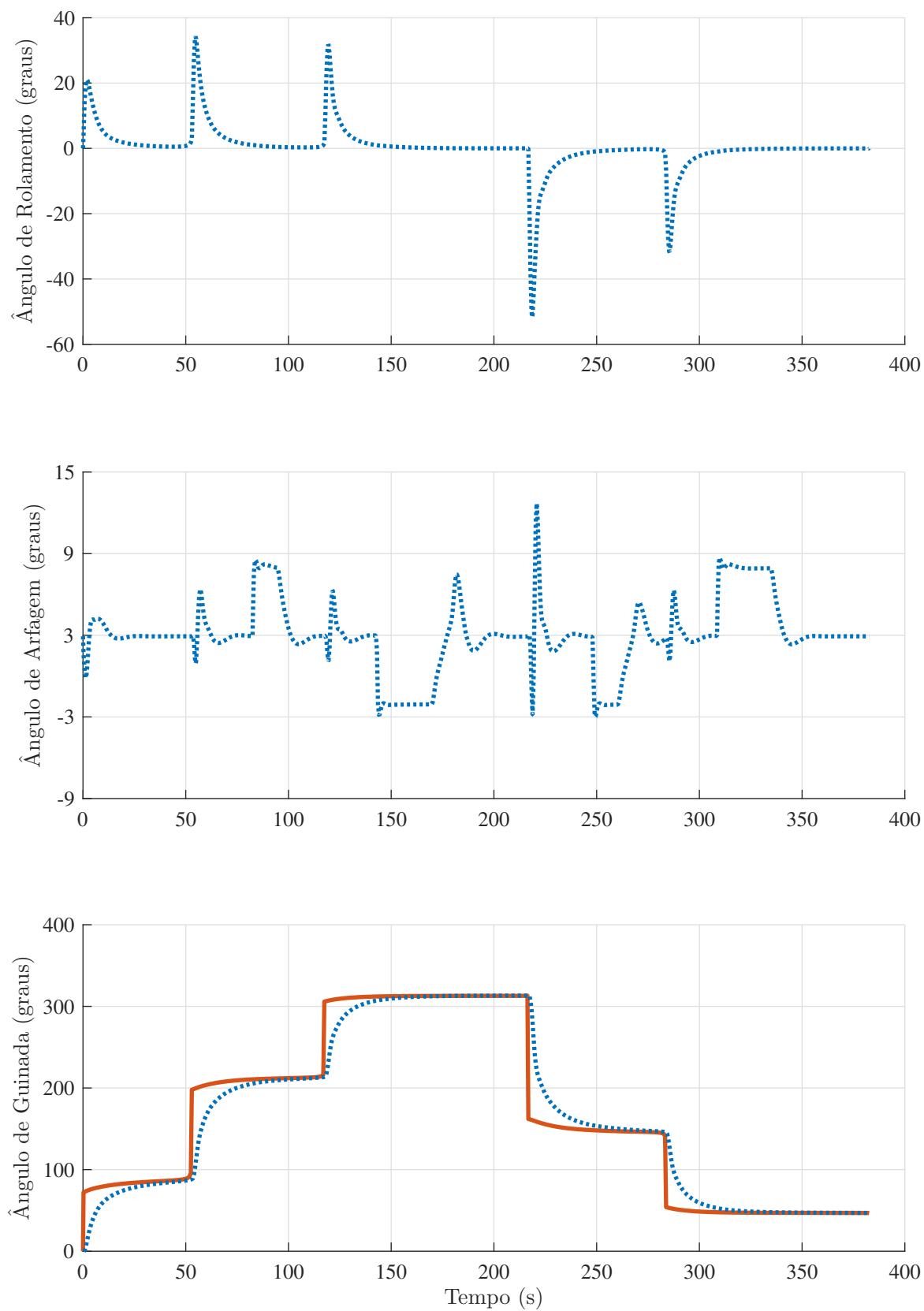


FIGURA A.11 – Trajetória C: Variação temporal dos ângulos de Euler.

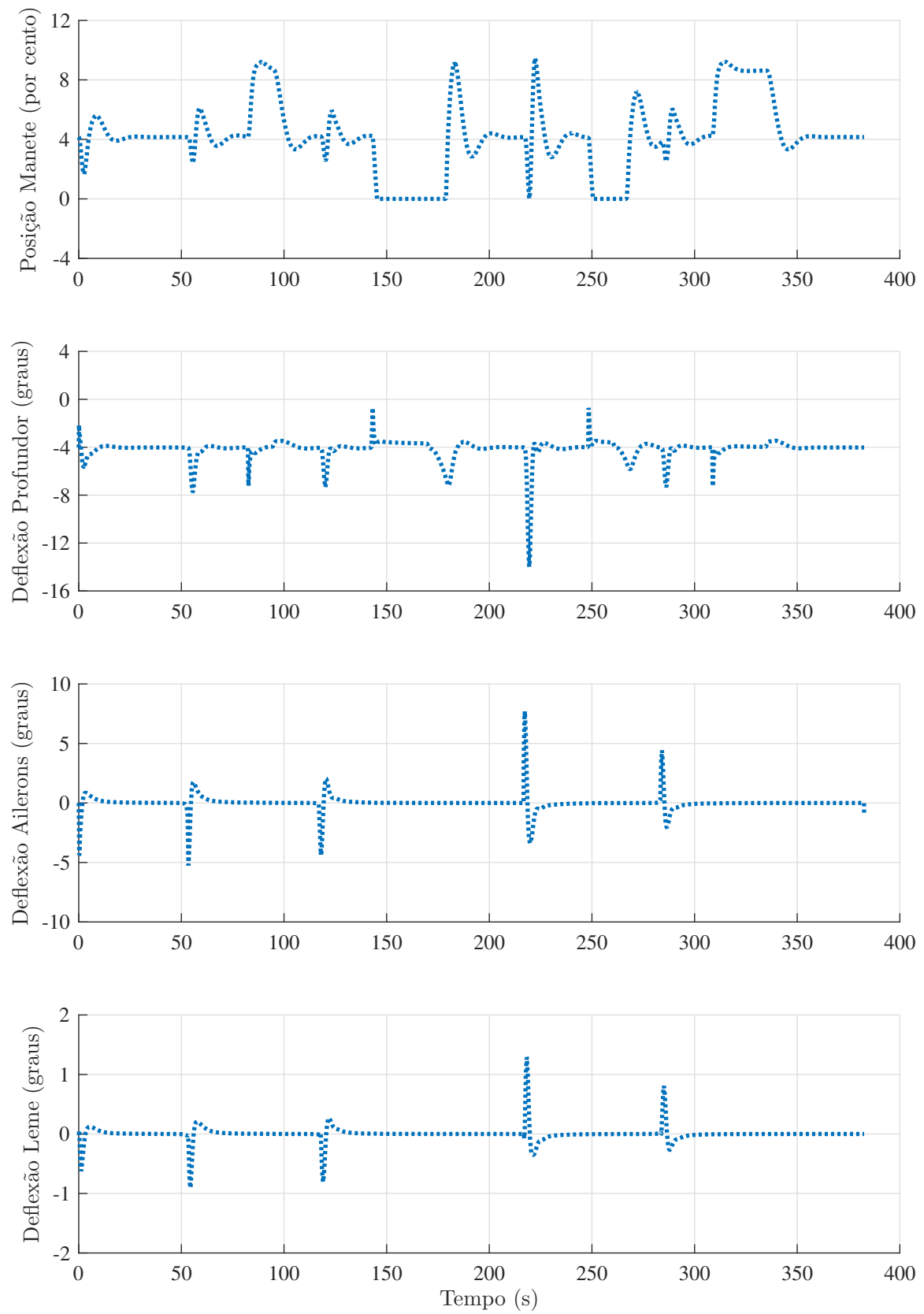


FIGURA A.12 – Trajetória C: Variação temporal das superfícies de controle.

Anexo A - Equações do Movimento de uma Aeronave Rígida

Este anexo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento das equações do movimento para uma aeronave com seis graus de liberdade (6-DOF). O desenvolvimento destas equações é amplamente abordado em diversos livros que tratam sobre controle automático de voo e modelagem dinâmica de aeronaves. Assim, um pequeno resumo será apresentado nesta seção. As referências utilizadas foram (STEVENS *et al.*, 2003; SILVESTRE, 2016).

A.1 Dinâmica de translação

Considerando a aeronave como corpo rígido, a Terra como referencial inercial, a atmosfera parada (sem vento) e desconsiderando a variação de massa, a aplicação da segunda Lei de Newton para a dinâmica de translação pode ser resumida segundo a Equação (A.1).

$$m \frac{d\vec{V}}{dt} = \sum \vec{F}_b^{\text{ext}} \quad (\text{A.1})$$

Se o sistema do corpo (fixo na aeronave) apresenta uma velocidade angular $\vec{\omega}_b$ em relação ao referencial inercial terrestre, define-se a relação entre a derivada temporal no referencial inercial $\left(\frac{d\vec{V}}{dt}\right)$ e a derivada temporal no referencial do corpo $\left(\frac{\delta\vec{V}_b}{\delta t} = \dot{\vec{V}}\right)$:

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{\delta\vec{V}_b}{\delta t} + \vec{\omega}_b \times \vec{V}_b \quad (\text{A.2})$$

onde

- $\frac{d\vec{V}}{dt}$: derivada temporal do vetor velocidade, medida pelo observador fixo no referencial inercial;
- $\frac{\delta\vec{V}_b}{\delta t}$: derivada temporal do vetor velocidade, medida pelo observador fixo no sistema não-inercial, que gira em torno do inercial com velocidade angular $\vec{\omega}_b$;

- $\vec{\omega}_b$: vetor de velocidades angulares em relação ao referencial no sistema de coordenadas do corpo;
- $\vec{V}_b$: vetor velocidade do CG no sistema de coordenadas do corpo.

Calculando-se o produto vetorial da Equação (A.2):

$$\vec{\omega}_b \times \vec{V}_b \equiv \mathbf{\Omega}_b \vec{V}_b = \begin{pmatrix} 0 & -r & q \\ r & 0 & -p \\ -q & p & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} qw - rv \\ -pw + ru \\ pv - qu \end{pmatrix} \quad (\text{A.3})$$

onde, $\mathbf{\Omega}_b$, é uma matriz anti-simétrica do vetor de velocidades angulares, $\vec{\omega}_b$, o qual representa a taxa de rotação da plataforma em relação ao sistema de navegação local.

Define-se o vetor de forças externas como o somatório das forças gravitacional, aerodinâmica e propulsiva no sistema de coordenadas do corpo.

$$\sum \vec{F}_b^{\text{ext}} = \underbrace{\vec{W}_b}_{\text{gravidade}} + \underbrace{\vec{A}_b}_{\text{aero}} + \underbrace{\vec{T}_b}_{\text{prop}} \quad (\text{A.4})$$

Reescrevendo a Equação (A.4) com as componentes dos vetores de força gravitacional, aerodinâmico e propulsiva no sistema de coordenadas do corpo.

$$\sum \vec{F}_b^{\text{ext}} = \mathbf{R}_n^b \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{pmatrix}_n + \underbrace{\mathbf{R}_a^b \begin{pmatrix} -D \\ Y \\ -L \end{pmatrix}_a + \mathbf{R}_p^b \begin{pmatrix} T \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_p}_{\text{aero+prop}}$$

O vetor de força gravitacional que atua sobre a aeronave pode ser calculado como sendo a transformação de coordenadas do vetor de Força Peso no referencial de navegação para o sistema de coordenadas do corpo, conforme Equação (A.5).

$$\vec{W}_b = \mathbf{R}_n^b \vec{W}_n = mg \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \sin \phi \cos \theta \\ \cos \phi \cos \theta \end{pmatrix} \quad (\text{A.5})$$

O equacionamento com as componentes das forças aerodinâmicas e propulsivas que atuam sobre a aeronave como corpo rígido será apresentado nos Anexos A.3 e A.4.

Reescrevendo algebricamente a aplicação da segunda lei de Newton:

$$\frac{\delta \vec{V}_b}{\delta t} = \frac{\sum \vec{F}_b^{\text{ext}}}{m} - \vec{\omega}_b \times \vec{V}_b$$

e, finalmente, substituindo o produto vetorial apresentado pela Equação (A.3) juntamente com as componentes do vetor de forças externas no sistema de coordenadas do corpo, definido pela Equação (A.4), obtém-se o conjunto de equações que descrevem a dinâmica translacional de voo para uma aeronave como corpo rígido.

$$\begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \\ \dot{w} \end{pmatrix}_b = \frac{1}{m} \underbrace{\begin{pmatrix} F_{A,X} + F_{T,X} \\ F_{A,Y} + F_{T,X} \\ F_{A,Z} + F_{T,X} \end{pmatrix}_b}_{\text{aero + prop}} + g \underbrace{\begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \sin \phi \cos \theta \\ \cos \phi \cos \theta \end{pmatrix}}_{\text{gravidade}} + \underbrace{\begin{pmatrix} -qw + rv \\ pw - ru \\ -pv + qu \end{pmatrix}}_{\text{rotação}} \quad (\text{A.6})$$

A.2 Dinâmica de rotação

Considerando a aeronave como corpo rígido, a Terra como referencial inercial, a atmosfera parada (sem vento) e desconsiderando a variação de massa, a aplicação da segunda Lei de Newton para a dinâmica de rotação pode ser resumida segundo a Equação (A.7).

$$\frac{d\vec{H}}{dt} = \sum \vec{M}_b^{\text{ext}} \quad (\text{A.7})$$

De forma análoga à análise vetorial feita para a dinâmica rotacional, têm-se:

$$\frac{d\vec{H}}{dt} = \frac{\delta \vec{H}_b}{\delta t} + \vec{\omega}_b \times \vec{H}_b \quad (\text{A.8})$$

onde o vetor de momento angular é definido como:

$$\vec{H} = H_x \vec{i} + H_y \vec{j} + H_z \vec{k}$$

Considerando simetria em relação ao plano que corta a aeronave verticalmente na linha de referência da fuselagem define-se a matriz, $\mathbf{J}$, com os momentos de inércia da aeronave:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} J_{xx} & 0 & -J_{xz} \\ 0 & J_{yy} & 0 \\ -J_{xz} & 0 & J_{zz} \end{pmatrix} \quad (\text{A.9})$$

De acordo com a Equação (A.10) calcula-se o vetor de momento angular:

$$\vec{H}_b = \mathbf{J} \vec{\omega}_b \quad (\text{A.10})$$

$$\begin{pmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_{xx} & 0 & -J_{xz} \\ 0 & J_{yy} & 0 \\ -J_{xz} & 0 & J_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}$$

Resolvendo o produto vetorial da Equação (A.8) obtém-se:

$$\vec{\omega}_b \times (\mathbf{J} \vec{\omega}_b) = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} \times \underbrace{\left[\begin{pmatrix} J_{xx} & 0 & -J_{xz} \\ 0 & J_{yy} & 0 \\ -J_{xz} & 0 & J_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} \right]}_{\begin{pmatrix} -(J_{yy} - J_{zz})qr - J_{xz}pq \\ -(J_{zz} - J_{xx})pr - J_{xz}(r^2 - p^2) \\ -(J_{xx} - J_{yy})pq + J_{xz}qr \end{pmatrix}} \quad (\text{A.11})$$

Define-se o vetor de momentos externos como o somatório dos momentos aerodinâmico e propulsivo no sistema de coordenadas do corpo.

$$\vec{M}_b^{\text{ext}} = \underbrace{\vec{M}_A}_{\text{aero}} + \underbrace{\vec{M}_T}_{\text{prop}} = \begin{pmatrix} \underline{L} \\ \underline{M} \\ \underline{N} \end{pmatrix}_b \quad (\text{A.12})$$

Reescrevendo algebricamente a aplicação da segunda lei de Newton:

$$\frac{\delta \vec{\omega}_b}{\delta t} = \text{inv}(\mathbf{J}) \left(\vec{M}_b^{\text{ext}} - \vec{\omega}_b \times (\mathbf{J} \vec{\omega}_b) \right)$$

e, finalmente, substituindo o produto vetorial apresentado pela Equação (A.8) juntamente com as componentes do vetor de momentos externos no sistema de coordenadas do corpo definido pela Equação A.10, obtém-se o conjunto de equações que descrevem a dinâmica rotacional de uma aeronave como corpo rígido.

$$\begin{pmatrix} \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{pmatrix} = \text{inv}(\mathbf{J}) \begin{pmatrix} (J_{yy} - J_{zz})qr + J_{xz}pq + \underline{L} \\ (J_{zz} - J_{xx})pr + J_{xz}(r^2 - p^2) + \underline{M} \\ (J_{xx} - J_{yy})pq - J_{xz}qr + \underline{N} \end{pmatrix} \quad (\text{A.13})$$

$$\begin{pmatrix} \frac{-J_{zz}\underline{L} - J_{xz}\underline{N} + J_{xz}(-J_{xx} + J_{yy} - J_{zz})pq + (J_{xz}^2 + J_{zz}^2 - J_{yy}J_{zz})qr}{J_{xz}^2 - J_{xx}J_{zz}} \\ \frac{\underline{M}(J_{zz} - J_{xx})pr + J_{xz}(r^2 - p^2)}{J_{yy}} \\ \frac{-J_{xz}\underline{L} - J_{xx}\underline{N} + (J_{xx}J_{yy} - J_{xx}^2 - J_{xz}^2)pq + J_{xz}(J_{xx} - J_{yy} - J_{yy}J_{zz})qr}{J_{xz}^2 - J_{xx}J_{zz}} \end{pmatrix}$$

A.3 Modelo aerodinâmico

Esta seção tem como objetivo apresentar o desenvolvimento das equações que descrevem o modelo aerodinâmico referente a dinâmica do movimento para uma aeronave com seis graus de liberdade (6-DOF).

A.3.1 Sistemas de coordenadas

Além dos sistemas de coordenadas descritos no Capítulo 2, o sistema de coordenadas aerodinâmico listado a seguir é utilizado em dinâmica de voo para especificar outras grandezas tais como momentos e produtos de inércia, derivadas de estabilidade, etc.

a.Sistema Aerodinâmico

Um sistema referencial aerodinâmico, também conhecido como sistema da trajetória em relação ao ar, é um sistema de coordenadas muito utilizado em estudos de desempenho. Normalmente, encontrado na literatura como “*wind axes*” é referenciado pelo subscrito ‘a’ e possui as seguintes características:

- Origem no centro de gravidade do veículo (CG);
- Eixo x_a coincidente com o vetor velocidade da aeronave em relação ao ar;
- Eixo z_a no plano de simetria (caso exista) da aeronave;

- Eixo y_a completa um triedro ortogonal dextrogiro.

Em muitos problemas de dinâmica, incluindo a simulação de voo, alguns dos sistemas de referência como o sistema de coordenadas aerodinâmico ou de trajetória podem, com muita boa aproximação, ser considerados inerciais.

A.3.2 Transformação de coordenadas

A transformação de coordenadas responsável por rotacionar um vetor qualquer, $\vec{u}_a$, representado no sistema de coordenadas aerodinâmico para o sistema de coordenadas do corpo, pode ser representada de acordo com a Equação (A.14).

$$\vec{u}_b = \mathbf{R}_a^b \vec{u}_a \quad (\text{A.14})$$

A matriz de transformação de coordenadas $(\mathbf{R}_a^b)$ pode ser representada através dos Ângulos de Euler, que como descrito anteriormente, expressam a orientação relativa entre dois sistemas de referência. Rotações sucessivas, numa determinada ordem, levam o primeiro sistema de coordenadas a coincidir com o segundo (MACIEL, 2008).

Neste caso, apenas dois ângulos de orientação (com respeito ao vento relativo) são necessários para descrever as forças e momentos de uma aeronave no sistema de coordenadas aerodinâmico em relação ao sistema de coordenadas do corpo. Define-se os dois ângulos, conhecidos como Ângulos Aerodinâmicos, utilizados para descrever a orientação:

- **Ângulo de Ataque (α)** : ângulo formado pela componente do vetor velocidade no plano de simetria da aeronave e a linha de referência de fuselagem (LRF);
- **Ângulo de Derrapagem (β)** : ângulo formado entre o vetor velocidade e o plano de simetria da aeronave.

A matriz de transformação que leva um vetor representado no sistema de coordenadas aerodinâmico para o sistema de coordenadas do corpo é obtida através de uma sequência de duas rotações. Uma rotação do ângulo de derrapagem (β) em torno do eixo-z e outra rotação do ângulo de ataque (α) em torno do eixo-y (STEVENS *et al.*, 2003).

Desta forma, obtém-se a matriz de transformação de coordenadas desejada:

$$\mathbf{R}_a^b = \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta & -\cos \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \\ \sin \beta & \cos \beta & 0 \\ \sin \alpha \cos \beta & -\sin \alpha \sin \beta & \cos \alpha \end{pmatrix} \quad (\text{A.15})$$

A.3.3 Equações de Forças

Define-se o vetor de força aerodinâmica que compõe o somatório das forças externas da dinâmica de translação da aeronave, conforme Equação (A.16).

$$\vec{A}_b = \mathbf{R}_a^b \vec{A}_a \quad (\text{A.16})$$

Reescrevendo a Equação (A.16) com as componentes do vetor de força aerodinâmica:

$$\begin{pmatrix} F_{A,X} \\ F_{A,Y} \\ F_{A,Z} \end{pmatrix}_b = \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta & -\cos \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \\ \sin \beta & \cos \beta & 0 \\ \sin \alpha \cos \beta & -\sin \alpha \sin \beta & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -D \\ Y \\ -L \end{pmatrix}_a \quad (\text{A.17})$$

onde

- D : força de arrasto aerodinâmico no sistema de coordenadas aerodinâmico;
- Y : força lateral aerodinâmica no sistema de coordenadas aerodinâmico;
- L : força de sustentação aerodinâmica no sistema de coordenadas aerodinâmico.

As forças aerodinâmicas em função dos coeficientes aerodinâmicos (arrasto, sustentação e força lateral), referenciados no centro de gravidade da aeronave (CG) podem ser calculadas de acordo com as Equações (A.18) – (A.20).

$$D = \bar{q} S C_D \quad (\text{A.18})$$

$$Y = \bar{q} S C_Y \quad (\text{A.19})$$

$$L = \bar{q} S C_L \quad (\text{A.20})$$

onde

- $\bar{q}$: pressão dinâmica dada por $\bar{q} = \frac{\rho V_T^2}{2}$;
- ρ : densidade do ar calculada pelo modelo atmosférico adotado;
- V_T : velocidade aerodinâmica;
- S : área plana da asa.

Os coeficientes aerodinâmicos de arrasto, sustentação e força lateral (C_D , C_L , C_Y) são funções principais dos números de Mach e Reynolds, e dos ângulos de ataque e derrapagem. Eles são funções secundárias da taxa de variação temporal dos ângulos de ataque e derrapagem e a velocidade angular da aeronave (NELSON, 1998).

$$C_D = C_{D_0} + \frac{C_L^2}{\pi e AR} \quad (A.21)$$

$$C_L = C_{L_0} + C_{L_\alpha} \alpha + C_{L_q} \frac{q\bar{c}}{V_{T_0}} \quad (A.22)$$

$$C_Y = C_{Y_\beta} \beta + C_{Y_p} \frac{pb}{V_{T_0}} + C_{Y_r} \frac{rb}{V_{T_0}} + C_{Y_{\delta_a}} \delta_a + C_{Y_{\delta_r}} \delta_r \quad (A.23)$$

A.3.4 Equações de Momentos

As componentes do vetor do momento aerodinâmico, $\vec{M}_A$, que compõem o somatório de momentos externos da dinâmica de rotação da aeronave podem ser calculadas em função dos coeficientes adimensionais de momentos ($C_{\underline{L}}$, $C_{\underline{M}}$, $C_{\underline{N}}$), como demonstrado pelas Equações (A.24) – (A.26).

$$\underline{L} = \bar{q} b S C_{\underline{L}} \quad (A.24)$$

$$\underline{M} = \bar{q} \bar{c} S C_{\underline{M}} \quad (A.25)$$

$$\underline{N} = \bar{q} b S C_{\underline{N}} \quad (A.26)$$

onde

- $\bar{q}$: pressão dinâmica dada por $\bar{q} = \frac{\rho V_T^2}{2}$;
- ρ : densidade do ar calculada pelo modelo atmosférico adotado;
- S : área plana da asa;
- b : envergadura;
- $\bar{c}$: corda média aerodinâmica.

Por fim, os coeficientes adimensionais de momentos ($C_{\underline{L}}$, $C_{\underline{M}}$, $C_{\underline{N}}$) podem ser calculados, respectivamente, pelas Equações (A.27) – (A.29).

$$C_{\underline{L}} = C_{\underline{L}_\beta} \beta + C_{\underline{L}_p} \frac{pb}{V_{T_0}} + C_{\underline{L}_r} \frac{rb}{V_{T_0}} + C_{\underline{L}_{\delta_a}} \delta_a + C_{\underline{L}_{\delta_r}} \delta_r \quad (A.27)$$

$$C_{\underline{M}} = C_{\underline{M}_0} + C_{\underline{M}_\alpha} \alpha + C_{\underline{M}_q} \frac{q\bar{c}}{V_{T_0}} + C_{\underline{M}_{\delta_e}} \delta_e \quad (A.28)$$

$$C_{\underline{N}} = C_{\underline{N}_\beta} \beta + C_{\underline{N}_p} \frac{pb}{V_{T_0}} + C_{\underline{N}_r} \frac{rb}{V_{T_0}} + C_{\underline{N}_{\delta_a}} \delta_a + C_{\underline{N}_{\delta_r}} \delta_r \quad (A.29)$$

A.4 Modelo propulsivo

Esta seção tem como objetivo apresentar o desenvolvimento das equações que descrevem o modelo propulsivo referente a dinâmica do movimento para uma aeronave com seis graus de liberdade (6-DOF).

A.4.1 Transformação de coordenadas

A transformação de coordenadas responsável por rotacionar um vetor, $\vec{u}_p$, representado no sistema de coordenadas propulsivo para o sistema de coordenadas do corpo pode ser representada de acordo com a Equação (A.30).

$$\vec{u}_b = \mathbf{R}_p^b \vec{u}_p \quad (\text{A.30})$$

A matriz de transformação de coordenadas $(\mathbf{R}_p^b)$ pode ser representada através dos Ângulos de Euler, que como descrito anteriormente, expressam a orientação relativa entre dois sistemas de referência. Rotações sucessivas, numa determinada ordem, levam o primeiro sistema de coordenadas a coincidir com o segundo (MACIEL, 2008).

De forma análoga à transformação de coordenadas anterior (do sistema de coordenadas aerodinâmico para o sistema de coordenadas do corpo), o sistema de coordenadas propulsivo pode, equivalentemente, ser definido pelos ângulos α_T e β_T .

A matriz de transformação que leva um vetor representado no sistema de coordenadas propulsivo para o sistema de coordenadas do corpo é obtida através de uma sequência de duas rotações. Uma rotação do ângulo (β_T) em torno do eixo-z do motor e outra rotação do ângulo (α_T) em torno do eixo-y do motor.

Desta forma, obtém-se a matriz de transformação de coordenadas desejada:

$$\mathbf{R}_p^b = \begin{pmatrix} \cos(\alpha_T) \cos(\beta_T) & -\cos(\alpha_T) \sin(\beta_T) & -\sin(\alpha_T) \\ \sin(\beta_T) & \cos(\beta_T) & 0 \\ \sin(\alpha_T) \cos(\beta_T) & -\sin(\alpha_T) \sin(\beta_T) & \cos(\alpha_T) \end{pmatrix}$$

A.4.2 Equações de Forças

Define-se o vetor de força propulsiva que compõe o somatório das forças externas da dinâmica de translação da aeronave, conforme Equação (A.31).

$$\vec{T}_b = \mathbf{R}_p^b \vec{T}_p \quad (\text{A.31})$$

Reescrevendo a Equação (A.31) com as componentes do vetor de força propulsiva:

$$\begin{pmatrix} F_{T,X} \\ F_{T,Y} \\ F_{T,Z} \end{pmatrix}_b = \begin{pmatrix} \cos(\alpha_T) \cos(\beta_T) & -\cos(\alpha_T) \sin(\beta_T) & -\sin(\alpha_T) \\ \sin(\beta_T) & \cos(\beta_T) & 0 \\ \sin(\alpha_T) \cos(\beta_T) & -\sin(\alpha_T) \sin(\beta_T) & \cos(\alpha_T) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_p \quad (\text{A.32})$$

A tração varia com a densidade do ar, velocidade aerodinâmica e posição da manete (ρ, V_T, Π) podendo ser modelada com boa aproximação, conforme Equação (A.33).

$$T = \Pi T_{max,i} \left(\frac{\rho}{\rho_i} \right)^{n_\rho} \left(\frac{V_T}{V_{T,i}} \right)^{n_{V_T}} \quad (\text{A.33})$$

onde, $T_{max,i}$ é a tração máxima obtida nas condições $\rho_i, V_{T,i}$.

Alguns valores típicos para n_ρ :

- Altitude até 11000 metros: $0.7 < n_\rho < 0.8$;
- Altitude maior que 11000 metros: $n_\rho = 1$;

A.4.3 Equações de Momentos

Define-se o momento causado pelo arrasto aerodinâmico na hélice da aeronave no sistema de coordenadas do corpo, de acordo com Equação (A.34):

$$(\vec{M}_T)_b = \mathbf{R}_p^b (\vec{M}_T)_p \quad (\text{A.34})$$

onde $(\vec{M}_T)_p$ é o momento causado pelo arrasto aerodinâmico na hélice do sistema de referência do motor. Expandindo a Equação (A.34) obtém-se:

$$(\vec{M}_T)_b = \begin{pmatrix} \cos(\alpha_T) \cos(\beta_T) & -\cos(\alpha_T) \sin(\beta_T) & -\sin(\alpha_T) \\ \sin(\beta_T) & \cos(\beta_T) & 0 \\ \sin(\alpha_T) \cos(\beta_T) & -\sin(\alpha_T) \sin(\beta_T) & \cos(\alpha_T) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_h \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{A.35})$$

O modelo matemático não linear de simulação que descreve a dinâmica do movimento de uma aeronave como corpo rígido, apresentado no Capítulo 2 foi obtido utilizando os conceitos e equacionamentos apresentados neste anexo.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO DM	2. DATA 19 de dezembro de 2018	3. DOCUMENTO Nº DCTA/ITA/DM-111/2018	4. Nº DE PÁGINAS 150
5. TÍTULO E SUBTÍTULO: Projeto e teste em bancada de um piloto automático para veículos aéreos não tripulados			
6. AUTOR(ES): Marcelo Henrique dos Santos			
7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES): Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA			
8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR: Aeronave não tripulada; Piloto automático; Sistemas embarcados; Hardware-In-the-Loop; X-Plane			
9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO: Aeronave não-tripulada; Pilotos automáticos; Sistemas embarcados; Simulação em hardware-in-the-loop; Engenharia aeronáutica.			
10. APRESENTAÇÃO: ☒ Nacional ☐ Internacional ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação. Área de Dispositivos e Sistemas Eletrônicos. Orientador: Prof ^a . Dr ^a . Neusa Maria Franco de Oliveira. Coorientador: Dr. Benedito Carlos de Oliveira Maciel. Defesa em 04/12/2018. Publicada em 2018.			
11. RESUMO: Um dos principais sistemas de controle em um veículo aéreo não tripulado (UAV) é o sistema de piloto automático (AP). O desenvolvimento e validação deste tipo de sistema requer inúmeras simulações e os testes de campo envolvem riscos, pois os danos podem ser irreversíveis após uma queda da aeronave. No cenário apresentado, este trabalho tem por objetivo apresentar algumas etapas do desenvolvimento e teste de um sistema de piloto automático embarcado para o controle autônomo de uma aeronave de asa fixa de pequeno porte. O sistema de piloto automático proposto é composto pelos sistemas de guiagem e de controle. Para o desenvolvimento do sistema de controle, utilizando as técnicas do controle clássico, o conjunto de equações não lineares que descrevem a dinâmica do movimento da aeronave como corpo rígido foi linearizado pela expansão em série de Taylor. O sistema de guiagem desenvolvido é responsável por calcular o ângulo de direção da trajetória através do método de triangulação. A presente dissertação também propõe o desenvolvimento de uma plataforma de testes capaz de realizar simulações <i>Hardware-In-the-Loop</i> (HIL) para testar e validar os sistemas que compõem um AP. Também serão apresentados os resultados obtidos com simulações HIL entre o modelo não linear de simulação da aeronave implementado utilizando o software MATrix LABoratory (MATLAB [®]) e o sistema de piloto automático embarcado no kit de desenvolvimento Stellaris [®] EKT-LM3S6965. O desempenho do AP implementado utilizando a plataforma de testes proposta foi avaliado em missões onde a aeronave deve passar por coordenadas geográficas (<i>waypoints</i>) predeterminadas. Os resultados obtidos para o conjunto de <i>waypoints</i> utilizados nas simulações de missão em voo foram efetivos e a plataforma de testes desenvolvida pode ser utilizada como uma ferramenta de testes e validação para sistemas de piloto automático em desenvolvimento. Por fim, tem-se por objetivo apresentar uma alternativa ao modelo de simulação da aeronave utilizando o simulador de voo X-Plane. Deste modo, para integrar X-Plane e a plataforma de testes proposta, uma interface de entrada e saída de dados através do sistema de plug-ins foi desenvolvida.			
12. GRAU DE SIGILO: ☒ OSTENSIVO ☐ RESERVADO ☐ SECRETO			